

# Boutique en ligne - Architecture du système

# Table of Contents

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction                                                        | 1  |
| 2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)          | 2  |
| 2.1. Contexte et objectif                                              | 2  |
| 2.1.1. Acteurs opérationnels                                           | 2  |
| 2.1.2. Contraintes opérationnelles                                     | 3  |
| 2.1.3. Capacités opérationnelles                                       | 4  |
| 2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels                     | 5  |
| 2.2.1. Vue Administrateur                                              | 5  |
| 2.2.2. Vue Vendeur                                                     | 5  |
| 2.2.3. Vue Acheteur                                                    | 6  |
| 2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement | 8  |
| 2.4. Activités opérationnelles                                         | 10 |
| 2.4.1. Administrateur                                                  | 10 |
| 2.4.2. Vendeur                                                         | 10 |
| 2.4.3. Acheteur                                                        | 11 |
| 2.4.4. Transporteur (système externe)                                  | 12 |
| 2.4.5. Prestataire de paiement (système externe)                       | 13 |
| 2.4.6. Service de messagerie (système externe)                         | 13 |
| 3. Analyse Système (SA — System Analysis)                              | 14 |
| 3.1. Contexte et objectif                                              | 14 |
| 3.1.1. Acteurs système et interfaces                                   | 14 |
| 3.2. Contraintes système                                               | 14 |
| 3.3. Exigences fonctionnelles système                                  | 16 |
| 3.3.1. Gestion des comptes (Administrateur)                            | 16 |
| 3.3.2. Gestion de la boutique (Vendeur)                                | 17 |
| 3.3.3. Expérience d'achat (Acheteur)                                   | 18 |
| 3.3.4. Interfaces externes                                             | 19 |
| 3.3.5. Sécurité transverse                                             | 19 |
| 3.4. Diagramme de cas d'utilisation système                            | 20 |
| 3.5. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées               | 22 |
| 3.5.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email            | 22 |
| 3.5.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)                  | 22 |
| 3.5.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)      | 23 |
| 3.5.4. UCSA-02 : Gérer son compte                                      | 25 |
| 3.5.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue                  | 26 |
| 3.5.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance                     | 26 |
| 3.5.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande                     | 27 |
| 3.5.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis                        | 27 |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.5.9. UCSA-09 : Traiter un litige ou une réclamation . . . . .                               | 28 |
| 3.5.10. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks . . . . .                                  | 28 |
| 3.5.11. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes . . . . .                                  | 29 |
| 3.5.12. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs . . . . .                   | 29 |
| 3.5.13. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire . . . . .                     | 30 |
| 3.5.14. UCSA-14 : Basculer en mode maintenance . . . . .                                      | 31 |
| 3.5.15. UCSA-15 : Gérer les annonces défilantes . . . . .                                     | 32 |
| 3.6. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet . . . . .                        | 32 |
| 3.7. Diagramme de séquence système — Passation de commande . . . . .                          | 33 |
| 3.8. Diagramme de classes logique — Modèle de données système . . . . .                       | 35 |
| 3.9. Interfaces système (IFS) . . . . .                                                       | 35 |
| 3.10. Diagramme de composants système . . . . .                                               | 36 |
| 3.11. Matrice de traçabilité OA → SA . . . . .                                                | 36 |
| 4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture) . . . . .                                 | 38 |
| 4.1. Contexte et objectif . . . . .                                                           | 38 |
| 4.1.1. Principes architecturaux retenus . . . . .                                             | 38 |
| 4.2. Décomposition en composants logiques . . . . .                                           | 38 |
| 4.2.1. Vue d'ensemble des composants . . . . .                                                | 38 |
| 4.3. Diagramme de composants logiques . . . . .                                               | 41 |
| 4.4. Interfaces logiques (IFL) . . . . .                                                      | 42 |
| 4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte . . . . .            | 44 |
| 4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement . . . . .                     | 44 |
| 4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi . . . . .                            | 45 |
| 4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande . . . . .                                | 46 |
| 4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur . . . . .                          | 46 |
| 4.10. Modèle de données logique — Compléments LA . . . . .                                    | 47 |
| 4.11. Matrice de traçabilité SA → LA . . . . .                                                | 48 |
| 5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture) . . . . .                               | 50 |
| 5.1. Contexte et objectif . . . . .                                                           | 50 |
| 5.2. Contraintes physiques (CPA) . . . . .                                                    | 50 |
| 5.3. Pile technologique retenue . . . . .                                                     | 52 |
| 5.3.1. Présentation . . . . .                                                                 | 52 |
| 5.3.2. Application et domaine . . . . .                                                       | 52 |
| 5.3.3. Intégrations externes . . . . .                                                        | 53 |
| 5.3.4. Infrastructure . . . . .                                                               | 53 |
| 5.4. Diagramme de déploiement . . . . .                                                       | 53 |
| 5.5. Diagramme de composants physiques . . . . .                                              | 54 |
| 5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe . . . . .            | 54 |
| 5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande . . . . .              | 56 |
| 5.8. Diagramme de séquence technique — Création de compte par l'admin et activation . . . . . | 56 |
| 5.9. Diagramme de séquence technique — Auto-inscription acheteur et activation . . . . .      | 57 |

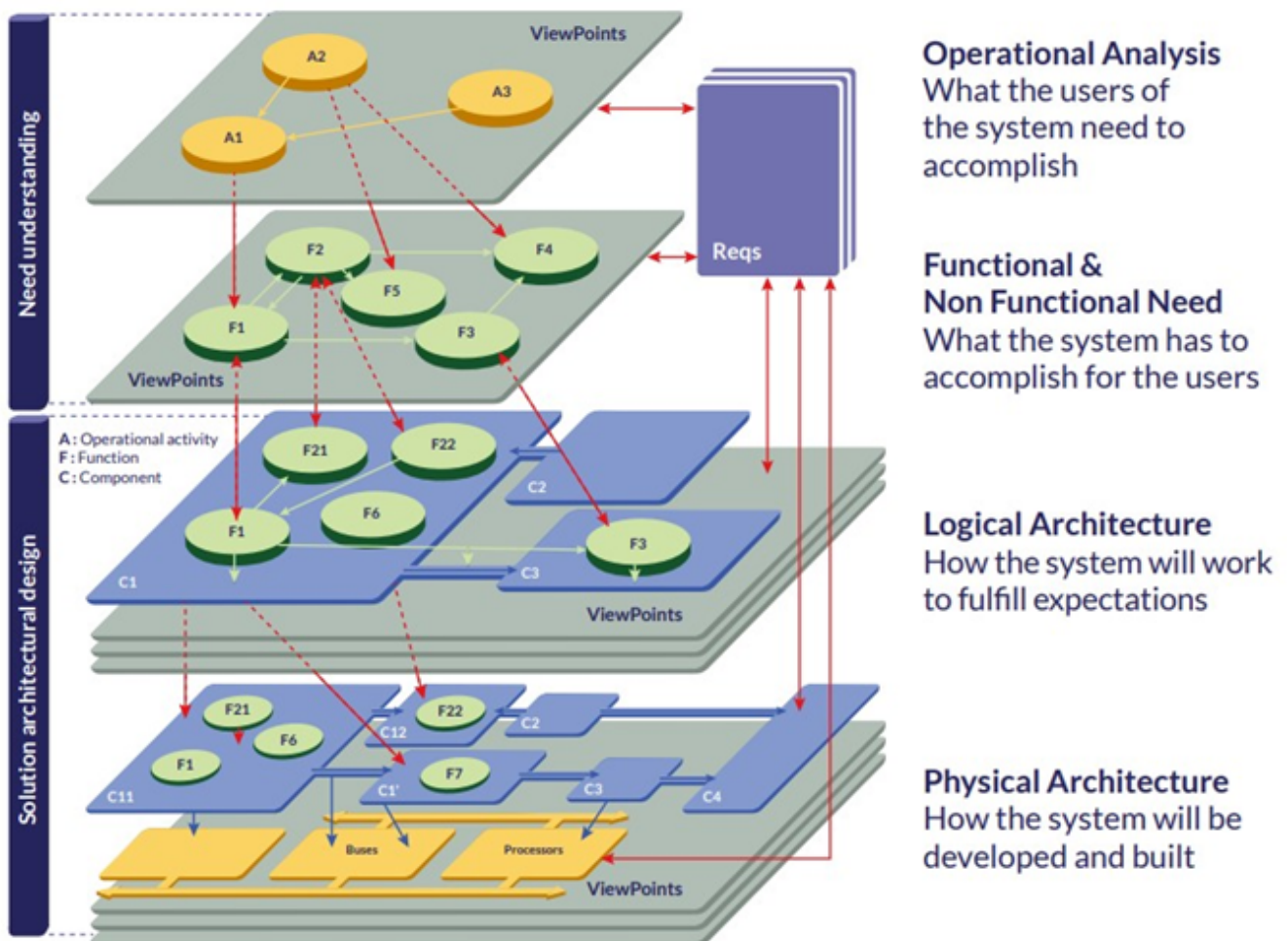
|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 5.10. Maquettes IHM .....                            | 58 |
| 5.10.1. Portail Acheteur .....                       | 58 |
| 5.10.2. Back-office Vendeur .....                    | 67 |
| 5.10.3. Console Administrateur .....                 | 72 |
| 5.11. Matrice de traçabilité LA → PA .....           | 75 |
| 6. Backlog — User Stories .....                      | 77 |
| 6.1. Contexte .....                                  | 77 |
| 6.2. Gestion des comptes (Admin) .....               | 77 |
| 6.3. Inscription et activation de compte .....       | 78 |
| 6.4. Gestion du profil .....                         | 79 |
| 6.5. Catalogue produits — Vendeur .....              | 80 |
| 6.6. Catalogue produits — Acheteur .....             | 83 |
| 6.7. Panier .....                                    | 83 |
| 6.8. Tunnel d'achat et paiement .....                | 83 |
| 6.9. Gestion des commandes — Vendeur .....           | 84 |
| 6.10. Expédition et suivi .....                      | 85 |
| 6.11. Annulation de commande .....                   | 85 |
| 6.12. Litiges et réclamations .....                  | 87 |
| 6.13. Rapports de ventes .....                       | 87 |
| 6.14. Matrice de traçabilité FS → User Stories ..... | 88 |
| 7. Glossaire .....                                   | 90 |

# Chapter 1. Introduction

Ce document décrit l'architecture du système de boutique en ligne selon la méthode **ARCADIA** (Architecture Analysis and Design Integrated Approach), une approche MBSE (Model-Based Systems Engineering).

Il est organisé en quatre niveaux d'analyse :

1. **OA — Operational Analysis** : besoins et activités des parties prenantes, contexte opérationnel.
2. **SA — System Analysis** : fonctions attendues du système, interfaces avec les acteurs.
3. **LA — Logical Architecture** : décomposition fonctionnelle logique, composants logiques et échanges.
4. **PA — Physical Architecture** : décomposition physique, composants matériels/logiciels, déploiement.



A noter que les termes et acronymes utilisés sont définis dans le glossaire en fin de document.

# Chapter 2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)

## 2.1. Contexte et objectif

L'Analyse du Besoin Opérationnel (OA) décrit le contexte métier réel d'une boutique en ligne, indépendamment de tout système à construire. Elle identifie les acteurs impliqués, leurs activités opérationnelles et les échanges entre eux.

La boutique repose sur trois acteurs distincts. L'**administrateur** est l'unique responsable de la gestion des comptes utilisateurs. Le **vendeur** (propriétaire du site) prend en charge l'ensemble des opérations commerciales : catalogue, stocks, commandes et expéditions. L'**acheteur** est le client final qui navigue et passe commande. La boutique propose une livraison à destination des pays de la **zone euro**, via un ou plusieurs services de transport externes. Les paiements sont traités par un **prestataire de paiement externe** et acceptés par **carte bancaire** ou **virement bancaire**. L'activation du compte acheteur s'effectue via un lien envoyé par un **service de messagerie externe**.

### 2.1.1. Acteurs opérationnels

| Acteur                | Rôle                                               | Responsabilités principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrateur</b> | Gestionnaire des comptes et des transporteurs      | Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme ; ajouter et gérer les transporteurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vendeur</b>        | Propriétaire et exploitant de la boutique          | Mettre à jour ses données de compte, gérer le catalogue produits, administrer les stocks, traiter les commandes reçues, gérer les expéditions vers les pays de la zone euro (déposer le colis auprès du transporteur, récupérer le numéro de suivi sur le reçu et le saisir dans la boutique), confirmer manuellement la réception des virements bancaires, consulter les rapports de ventes, traiter les litiges et réclamations, traiter les annulations après expédition en choisissant entre annulation avec condition de renvoi du colis ou annulation directe sans renvoi |
| <b>Acheteur</b>       | Client de la boutique (résidant dans la zone euro) | S'inscrire, activer son compte via le lien reçu par email, mettre à jour ses données de compte, parcourir le catalogue, sélectionner des produits, gérer et sauvegarder son panier, passer des commandes, effectuer les paiements (carte ou virement), choisir le mode de livraison, suivre et réceptionner les livraisons, annuler une commande en autonomie depuis son compte (avant expédition), demander un retour par email au vendeur (après expédition)                                                                                                                  |

| Acteur                         | Rôle                                        | Responsabilités principales                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transporteur</b>            | Service externe de livraison                | Prendre en charge les colis déposés physiquement par le vendeur, assurer la livraison dans les pays de la zone euro, fournir un numéro de suivi sur le reçu de dépôt, permettre le suivi en ligne via ce numéro |
| <b>Prestataire de paiement</b> | Système externe de traitement des paiements | Recevoir les demandes de paiement, autoriser ou refuser les transactions, confirmer le règlement au vendeur, gérer les remboursements                                                                           |
| <b>Service de messagerie</b>   | Système externe de distribution d'emails    | Recevoir les demandes d'envoi de la boutique, acheminer les emails vers la boîte mail de l'acheteur (lien d'activation, confirmations, notifications)                                                           |

### 2.1.2. Contraintes opérationnelles

Les contraintes suivantes sont issues du contexte d'usage réel des acteurs et s'imposent indépendamment de toute décision d'architecture.

| Identifiant | Contrainte                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COp-01      | Interface responsive (PC / smartphone) | Les acteurs interagissent avec la boutique depuis des environnements variés. L'acheteur utilise principalement un smartphone pour naviguer et passer commande. Le vendeur et l'administrateur opèrent depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L'interface doit s'adapter à toutes ces résolutions sans dégradation de l'expérience utilisateur.                                                                            |
| COp-02      | Modes de paiement acceptés             | L'acheteur doit pouvoir régler ses commandes par <b>carte bancaire</b> ou par <b>virement bancaire</b> . Ces deux modes doivent être proposés lors du tunnel d'achat. Le paiement par carte est traité automatiquement via le prestataire externe ; le paiement par virement met la commande en attente de confirmation manuelle — le vendeur doit confirmer la réception effective des fonds avant que la commande ne soit prise en charge. |
| COp-03      | Persistance du panier entre sessions   | Le panier d'un acheteur authentifié est automatiquement sauvegardé sur son compte. À la reconnexion, le contenu du panier est restauré tel qu'il avait été laissé lors de la session précédente.                                                                                                                                                                                                                                             |
| COp-04      | Activation de compte par email         | L'acheteur doit activer son compte en consultant sa boîte mail et en cliquant sur le lien qui lui est adressé après inscription. Le compte n'est accessible qu'après cette activation.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Identifiant | Contrainte                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COp-05      | Protection des accès et des données personnelles            | Les acteurs ont besoin que leurs comptes soient protégés contre tout accès non autorisé et que leurs données personnelles (coordonnées, historique de commandes) ne soient accessibles qu'à eux-mêmes et aux rôles légitimes de la plateforme. Cette contrainte découle des recommandations <a href="#">ANSSI-BP-076</a> (authentification) et des obligations légales RGPD. (SEC-AUTH-001..005) |
| COp-06      | Sécurité des communications et des transactions financières | Toutes les communications entre les acteurs et la plateforme doivent être protégées contre l'interception et la falsification. Les données bancaires des acheteurs ne transitent jamais en clair et ne sont pas stockées sur la plateforme. (SEC-TLS-001..003)                                                                                                                                   |

### 2.1.3. Capacités opérationnelles

Les capacités expriment ce que la boutique doit être en mesure d'accomplir pour répondre aux besoins des acteurs, indépendamment de toute solution technique.

| Identifiant | Capacité                           | Description                                                                                                                  | Acteurs concernés                          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAP-001     | Gestion des identités et des accès | Inscrire, activer, authentifier et administrer les comptes ; gérer les droits d'accès par rôle                               | Administrateur, Acheteur, Vendeur          |
| CAP-002     | Gestion du catalogue et des stocks | Créer et maintenir les fiches produits, gérer les niveaux de stock et alertes, importer / exporter le catalogue en CSV       | Vendeur                                    |
| CAP-003     | Expérience d'achat                 | Parcourir le catalogue, gérer le panier, sélectionner une adresse du carnet, choisir le mode de livraison et passer commande | Acheteur                                   |
| CAP-004     | Traitement des paiements           | Régler par carte ou virement, confirmer la réception des fonds, gérer les autorisations et les remboursements                | Acheteur, Vendeur, Prestataire de paiement |
| CAP-005     | Logistique et expéditions          | Préparer les colis, déclarer l'expédition avec numéro de suivi, suivre la livraison                                          | Vendeur, Transporteur, Acheteur            |
| CAP-006     | Service client                     | Annuler des commandes, traiter les litiges et réclamations, gérer les retours après expédition                               | Acheteur, Vendeur                          |
| CAP-007     | Reporting et pilotage              | Consulter les rapports de ventes et les statistiques commerciales                                                            | Vendeur                                    |

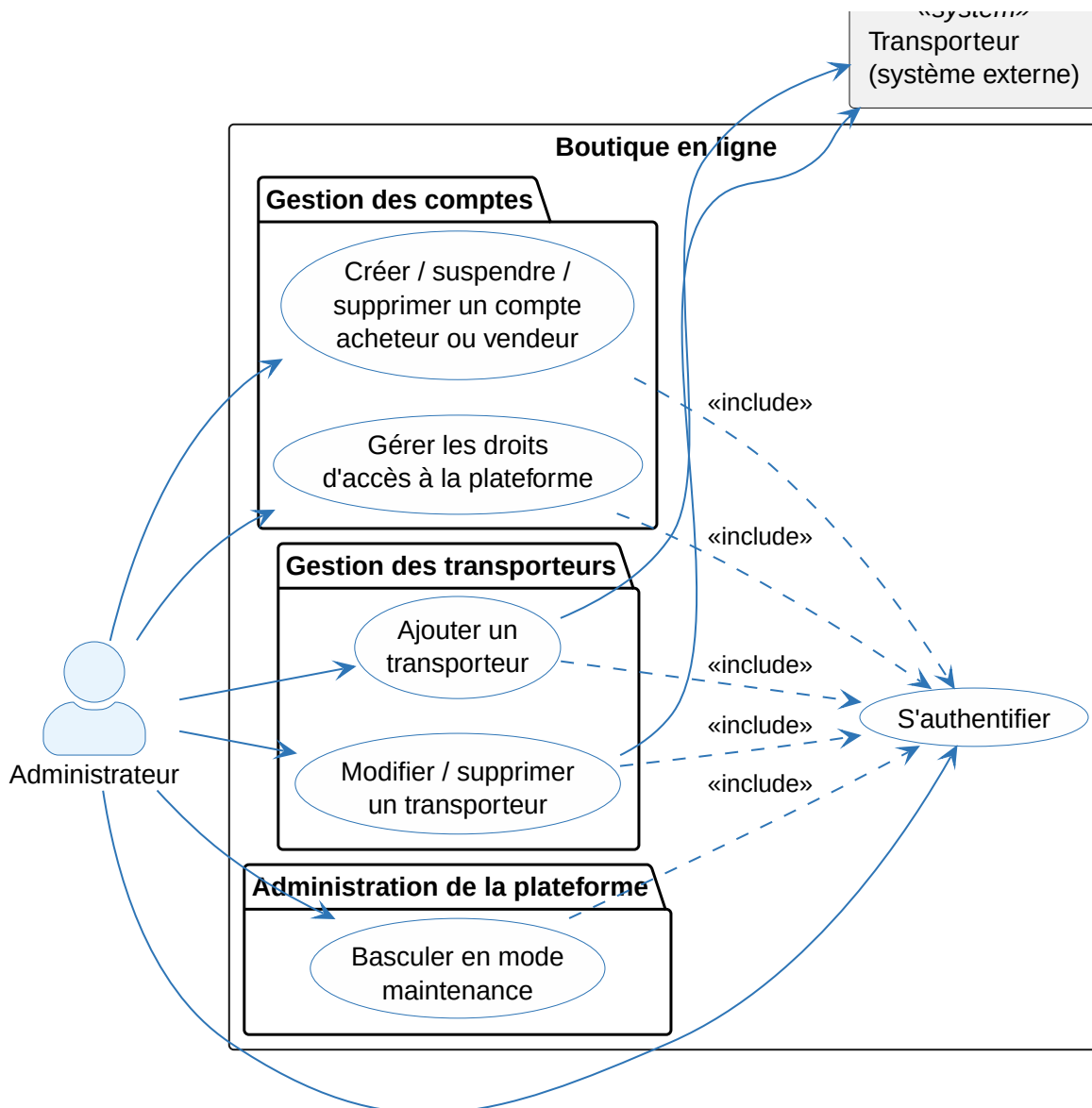


| Identifiant | Capacité                       | Description                                                                                     | Acteurs concernés               |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CAP-008     | Communication transactionnelle | Délivrer les emails d'activation, de confirmation de commande, d'expédition et de remboursement | Acheteur, Service de messagerie |

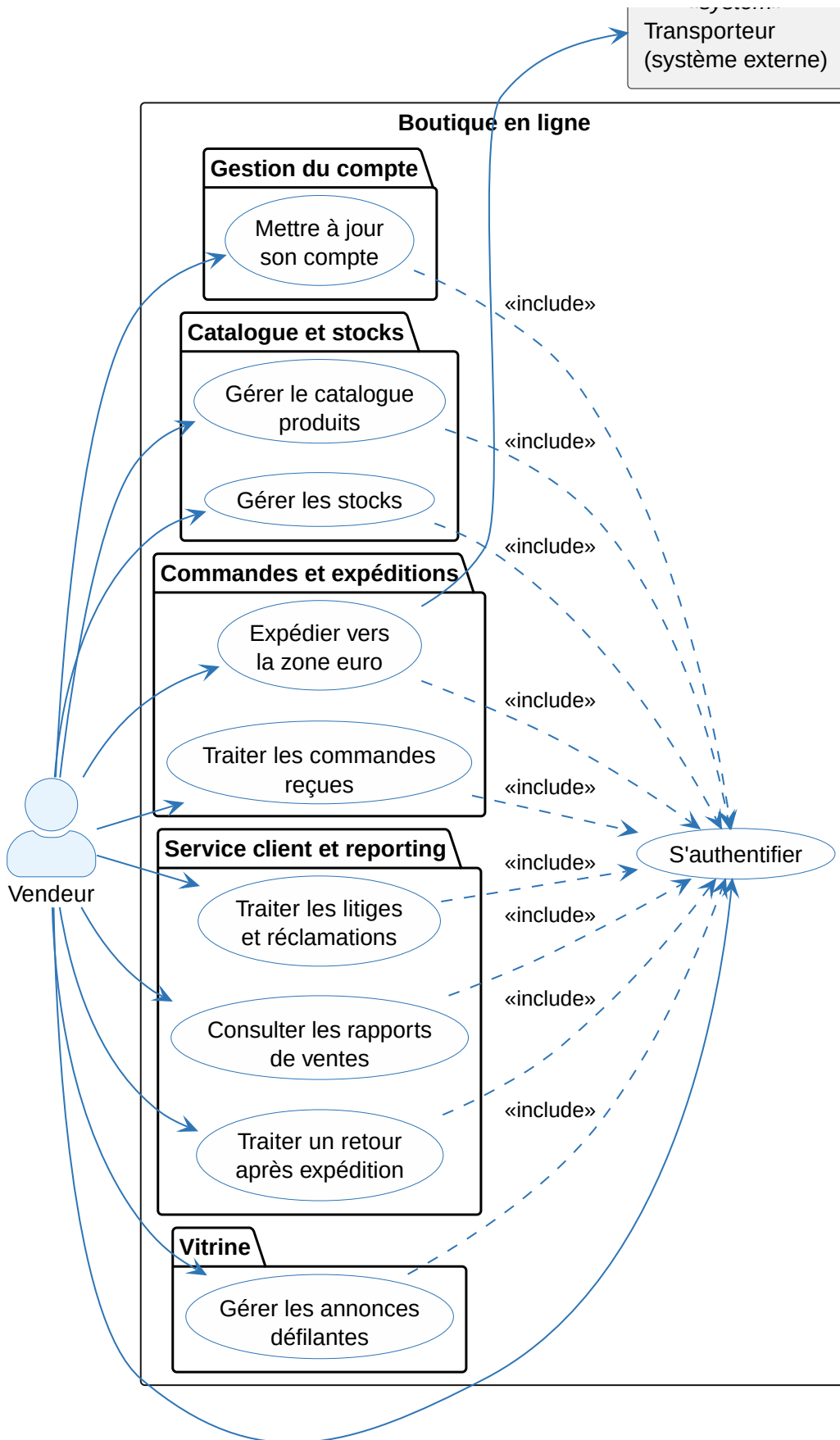
## 2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels

Les cas d'utilisation opérationnels sont répartis en trois vues focalisées, une par acteur principal de la boutique.

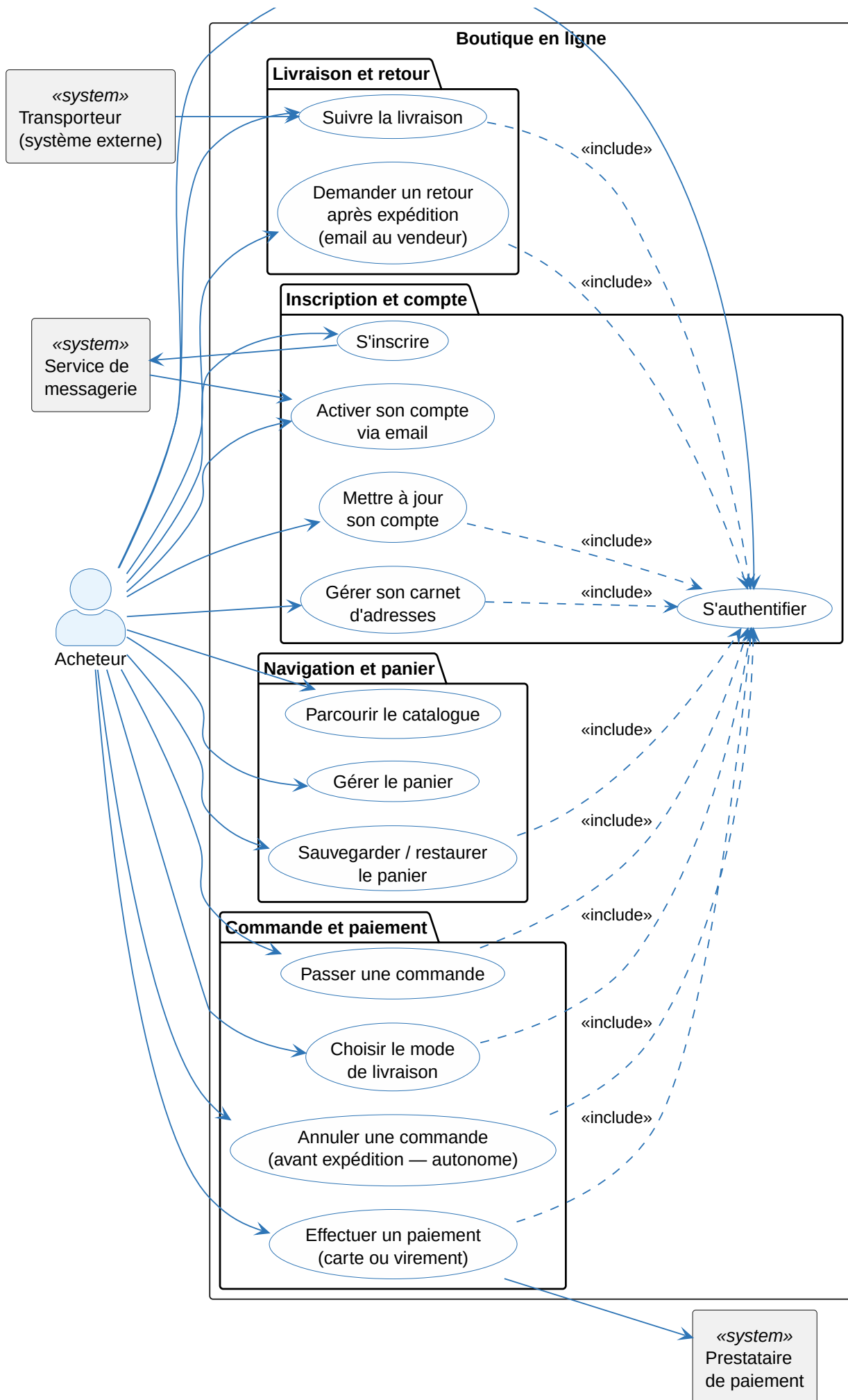
### 2.2.1. Vue Administrateur



### 2.2.2. Vue Vendeur

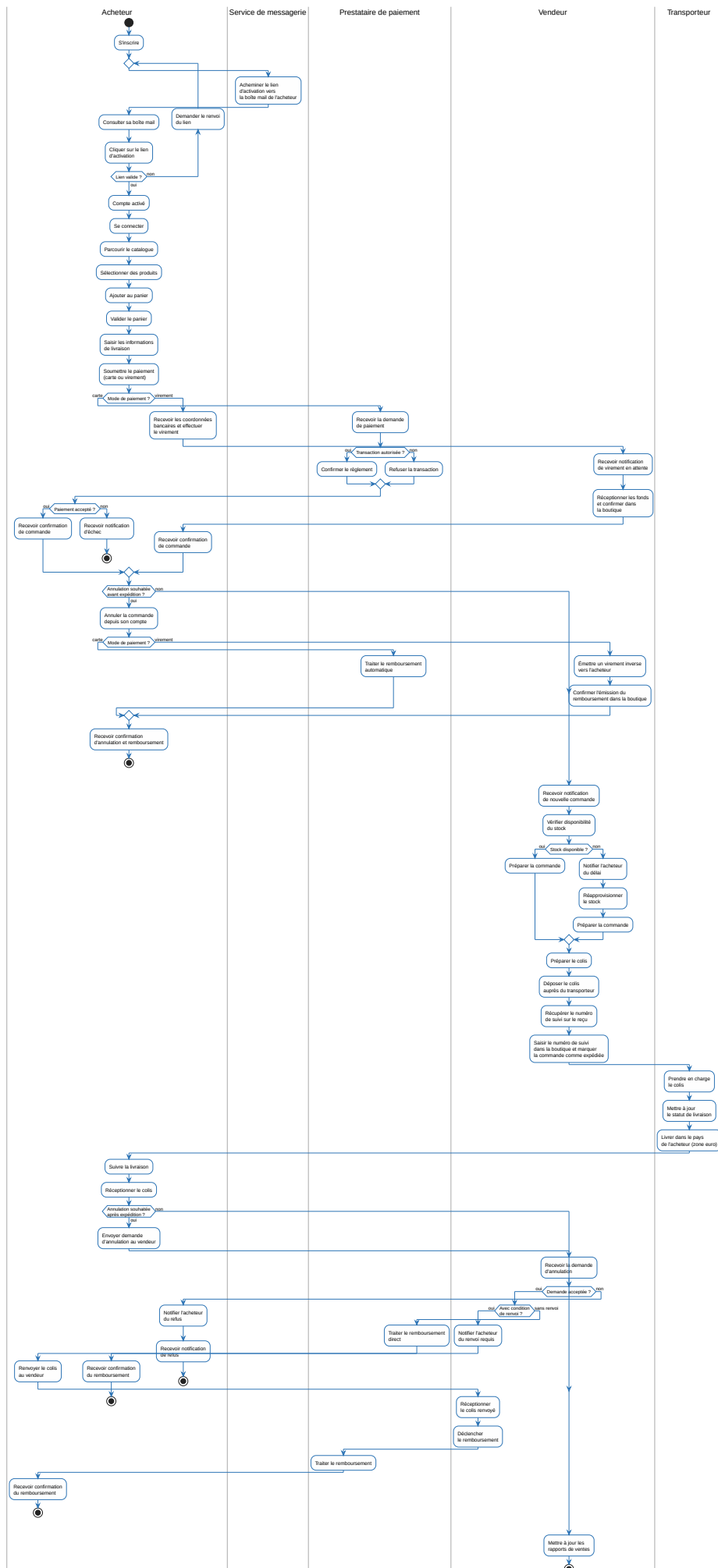


### 2.2.3. Vue Acheteur



## 2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement

Ce diagramme modélise le flux de travail opérationnel complet, depuis l'inscription de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande.





Le diagramme de séquence détaillant les échanges entre acteurs et système appartient au niveau **SA** (System Analysis) — voir [02-system-analysis/sa.adoc](#). À ce niveau OA, le diagramme d'activité ci-dessus est suffisant pour modéliser le flux opérationnel.

## 2.4. Activités opérationnelles

### 2.4.1. Administrateur

| ID                 | Activité                       | Description                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC_A1 /<br>UC_A1b  | Gérer les comptes utilisateurs | Créer, suspendre et supprimer les comptes du vendeur et des acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme                                                                                             |
| UC_A2a /<br>UC_A2b | Gérer les transporteurs        | Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles sur la plateforme pour les expéditions zone euro                                                                                                |
| UC_A3              | Basculer en mode maintenance   | Activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique ; lorsqu'il est actif, tout internaute non administrateur est redirigé vers une page « Site en maintenance » et les autres pages sont inaccessibles |

### 2.4.2. Vendeur

| ID    | Activité                                | Description                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC_V0 | Mettre à jour son compte                | Modifier ses informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées)                                                                                                                                       |
| UC_V1 | Gérer le catalogue produits             | Créer, modifier et supprimer les fiches produits (photos, descriptions, prix, catégories) ; importer en masse de nouveaux produits depuis un fichier CSV ; exporter le catalogue au format CSV                         |
| UC_V2 | Gérer les stocks                        | Suivre les niveaux de stock, anticiper les ruptures, effectuer les réapprovisionnements ; mettre à jour les stocks de plusieurs produits simultanément depuis la vue liste                                             |
| UC_V3 | Traiter les commandes                   | Prendre en charge les commandes reçues, vérifier le stock, préparer les colis                                                                                                                                          |
| UC_V4 | Gérer les expéditions vers la zone euro | Préparer le colis, le déposer auprès d'un transporteur (ex. La Poste), récupérer le numéro de suivi sur le reçu, puis saisir ce numéro dans la boutique pour marquer la commande comme expédiée et notifier l'acheteur |

| ID    | Activité                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC_V5 | Traiter les litiges et réclamations           | Répondre aux demandes de remboursement, gérer les retours produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UC_V8 | Traiter une annulation après expédition       | Recevoir la demande d'annulation de l'acheteur ; accepter ou refuser la demande. En cas d'acceptation, choisir entre deux modalités : (1) <b>avec condition de renvoi</b> — notifier l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis, attendre la réception du retour, puis déclencher le remboursement ; (2) <b>sans condition de renvoi</b> — déclencher le remboursement directement, sans exiger le retour du colis. Si le paiement initial était par virement bancaire, le remboursement ne peut pas être traité automatiquement par le prestataire : le vendeur doit émettre un virement inverse vers l'acheteur et confirmer l'émission dans la boutique. |
| UC_V8 | Émettre un virement inverse de remboursement  | Lorsqu'une commande réglée par virement est annulée (avant ou après expédition), effectuer un virement bancaire du montant de la commande vers le compte de l'acheteur, puis confirmer manuellement l'émission dans la boutique pour clôturer le remboursement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —     | Confirmer la réception d'un virement bancaire | Après réception effective des fonds sur le compte bancaire du vendeur, confirmer manuellement dans la boutique la réception du virement pour déclencher la prise en charge de la commande correspondante (COp-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UC_V6 | Consulter les rapports de ventes              | Analyser les performances commerciales, le chiffre d'affaires, les produits les plus vendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UC_V9 | Gérer les annonces défilantes                 | Créer, modifier et supprimer des annonces défilantes affichées sur la page d'accueil de la boutique (texte, lien, ordre d'affichage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.4.3. Acheteur

| ID     | Activité                     | Description                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC_B0  | S'inscrire                   | Créer un compte en saisissant ses informations personnelles                                                                                  |
| UC_B0B | Activer son compte via email | Consulter sa boîte mail, ouvrir l'email reçu de la boutique et cliquer sur le lien d'activation pour rendre son compte opérationnel (COp-04) |

| ID                | Activité                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC_B_AUTH         | Se connecter                             | S'authentifier pour accéder aux fonctionnalités d'achat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UC_B_ACC          | Mettre à jour son compte                 | Modifier ses informations personnelles (mot de passe, coordonnées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UC_B_ADDR         | Gérer son carnet d'adresses de livraison | Ajouter, modifier et supprimer des adresses de livraison ; définir une adresse par défaut présélectionnée au passage de commande                                                                                                                                                                                                                                       |
| UC_B1             | Parcourir le catalogue                   | Rechercher, filtrer et consulter les produits disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UC_B2             | Gérer le panier                          | Ajouter, modifier la quantité ou retirer des produits du panier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UC_B2B            | Sauvegarder / restaurer le panier        | Le panier est automatiquement sauvegardé sur le compte de l'acheteur ; à la reconnexion, son contenu est restauré tel quel                                                                                                                                                                                                                                             |
| UC_B3 /<br>UC_B4B | Passer une commande                      | Sélectionner une adresse du carnet ou en saisir une nouvelle (zone euro uniquement), choisir le mode de livraison, valider la commande                                                                                                                                                                                                                                 |
| UC_B4             | Effectuer un paiement                    | Régler la commande par <b>carte bancaire</b> (autorisation immédiate) ou par <b>virement bancaire</b> (la commande reste en attente de la confirmation manuelle du vendeur jusqu'à réception effective des fonds)                                                                                                                                                      |
| UC_B5             | Suivre la livraison                      | Consulter le statut d'expédition et le numéro de suivi du colis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UC_B6             | Annuler une commande (avant expédition)  | Depuis son espace compte, annuler une commande tant que le colis n'a pas encore été remis au transporteur ; le remboursement est déclenché automatiquement, sans intervention du vendeur                                                                                                                                                                               |
| UC_B7             | Demander une annulation après expédition | Contacteur le vendeur pour demander l'annulation d'une commande déjà expédiée ; le vendeur décide d'accepter ou de refuser. En cas d'acceptation avec condition de renvoi : renvoyer le colis au vendeur avant d'obtenir le remboursement. En cas d'acceptation sans condition de renvoi : recevoir le remboursement directement sans obligation de renvoyer le colis. |

#### 2.4.4. Transporteur (système externe)



| Activité                              | Description                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prendre en charge le colis            | Réceptionner les colis déposés physiquement par le vendeur pour expédition vers un pays de la zone euro ; remettre un reçu avec numéro de suivi |
| Acheminer et livrer dans la zone euro | Assurer le transport et la livraison du colis à l'adresse de l'acheteur dans le pays de destination                                             |
| Permettre le suivi en ligne           | Mettre à disposition un service de suivi consultable par l'acheteur grâce au numéro de suivi fourni lors du dépôt                               |

#### 2.4.5. Prestataire de paiement (système externe)

| Activité                 | Description                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoriser la transaction | Recevoir la demande de paiement, vérifier les données bancaires et autoriser ou refuser la transaction |
| Confirmer le règlement   | Notifier la boutique et le vendeur de la bonne réception des fonds                                     |
| Traiter un remboursement | Reverser tout ou partie du montant à l'acheteur en cas de litige, retour ou annulation de commande     |

#### 2.4.6. Service de messagerie (système externe)

| Activité                       | Description                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acheminer le lien d'activation | Recevoir la demande d'envoi de la boutique et délivrer à l'acheteur l'email contenant le lien d'activation de son compte (COp-04)            |
| Acheminer les notifications    | Délivrer à l'acheteur les emails de confirmation de commande, d'expédition, d'annulation et toute autre notification générée par la boutique |

# Chapter 3. Analyse Système (SA — System Analysis)

## 3.1. Contexte et objectif

L'Analyse Système (SA) décrit le système de boutique en ligne du point de vue des **fonctions que le logiciel doit remplir**, sans encore choisir de composants d'implémentation. Elle traduit les besoins opérationnels (OA) en exigences système, en identifiant les fonctions du système, leurs interfaces avec les acteurs externes et les contraintes techniques à respecter.

La SA repose sur les trois principes ARCADIA suivants :

- Décrire **ce que** le système fait, non **comment** il le fait.
- Allouer chaque besoin opérationnel à une ou plusieurs fonctions système.
- Identifier les échanges entre le système et les acteurs externes (flux, données, événements).



Le système couvre l'ensemble des interactions numériques entre les six acteurs de la boutique : Administrateur, Vendeur, Acheteur, Transporteur (externe), Prestataire de paiement (externe) et Service de messagerie (externe). Les trois acteurs externes sont des systèmes tiers ; le système ne les implémente pas, mais définit les interfaces d'échange avec eux.

### 3.1.1. Acteurs système et interfaces

| Acteur                         | Type             | Rôle système                                                                  | Interfaces principales                                            |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrateur</b>          | Humain — interne | Gestion des comptes et des transporteurs                                      | Interface d'administration back-office (web)                      |
| <b>Vendeur</b>                 | Humain — interne | Exploitation commerciale de la boutique                                       | Interface vendeur back-office (web)                               |
| <b>Acheteur</b>                | Humain — externe | Navigation, achat, suivi de commande                                          | Interface acheteur front-office (web responsive / mobile)         |
| <b>Transporteur</b>            | Système externe  | Prise en charge et livraison des colis                                        | Site de suivi (IFS-05) — lien web sortant consulté par l'acheteur |
| <b>Prestataire de paiement</b> | Système externe  | Autorisation et confirmation des transactions                                 | API de paiement carte / virement (IFS-04)                         |
| <b>Service de messagerie</b>   | Système externe  | Acheminement des emails transactionnels (activation de compte, notifications) | SMTP — sortant (IFS-06)                                           |

## 3.2. Contraintes système

Les contraintes opérationnelles (COp) de l'OA sont traduites en contraintes système (CS) imposées

au logiciel.

| Identifiant | Contrainte système                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS-01       | Interface responsive                 | Le système doit fournir une interface adaptée aux résolutions desktop et mobile (min. 320 px) sans dégradation fonctionnelle — issu de COP-01.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CS-02       | Modes de paiement                    | Le système doit proposer deux modes de paiement lors du tunnel d'achat : <b>carte bancaire</b> (autorisation immédiate via l'API du prestataire) et <b>virement bancaire</b> (la commande est créée en état <b>paiement_en_attente_virement</b> ; le vendeur confirme manuellement la réception des fonds avant traitement) — issu de COP-02.                                                                    |
| CS-03       | Persistance du panier                | Le système doit persister le panier d'un acheteur authentifié en base et le restaurer intégralement à chaque reconnexion — issu de COP-03.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CS-04       | Livraison zone euro uniquement       | Le système doit restreindre la saisie d'adresse de livraison aux pays de la zone euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CS-05       | Numéro de suivi et lien transporteur | Le système doit permettre au vendeur de saisir manuellement le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique du colis, et afficher ce numéro accompagné du lien vers le site de suivi du transporteur dans l'espace commandes de l'acheteur.                                                                                                                                                                   |
| CS-06       | Journalisation financière            | Le système doit journaliser toutes les transactions financières (paiement, remboursement) à des fins d'audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CS-07       | Activation de compte par email       | À l'issue de l'inscription, le système doit envoyer automatiquement un email contenant un lien d'activation tokenisé à usage unique. Le compte est activé uniquement sur clic de ce lien. Le token doit avoir une durée de validité limitée (ex. 24 h) au-delà de laquelle un renvoi est possible.                                                                                                               |
| CS-08       | TokenAuthentification                | L'accès aux back-offices vendeur et administrateur est conditionné à une authentification par email et mot de passe ; le système émet un jeton d'authentification que le client présente à chaque requête protégée. Un compte suspendu ou supprimé ne peut pas s'authentifier. Les messages d'erreur ne distinguent pas un email inconnu d'un mot de passe incorrect (sécurité contre l'énumération de comptes). |
| CS-09       | Prix TTC — pas de TVA                | Tous les prix affichés sur la boutique sont exprimés en TTC. Aucune TVA n'est calculée ni affichée en sus ; le prix saisi par le vendeur est le prix final payé par l'acheteur.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Identifiant | Contrainte système                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS-10       | Préférence de langue par compte                                       | Chaque compte (acheteur, vendeur) dispose d'une préférence de langue ( <b>fr</b> ou <b>en</b> ), initialisée à la création et modifiable ultérieurement par le titulaire ou l'administrateur. Cette préférence détermine la langue des emails transactionnels envoyés par le système (IFS-06).           |
| CS-11       | Politique de mots de passe robuste (COp-05 / SEC-AUTH-001..002)       | Les mots de passe doivent comporter au minimum 12 caractères et être stockés sous forme hachée avec un algorithme résistant (bcrypt, Argon2id). Le stockage en clair ou avec MD5/SHA-1 est interdit.                                                                                                     |
| CS-12       | Protection contre la force brute (COp-05 / SEC-AUTH-003)              | Après un nombre configurable de tentatives d'authentification échouées consécutives, le système doit appliquer une temporisation progressive ou bloquer temporairement le compte afin de prévenir les attaques par force brute.                                                                          |
| CS-13       | Chiffrement des communications (COp-06 / SEC-TLS-001..003)            | Toutes les communications entre les clients et la plateforme doivent être chiffrées via TLS 1.2 au minimum. Les cookies de session doivent porter les attributs <b>Secure</b> , <b>HttpOnly</b> et <b>SameSite=Strict</b> .                                                                              |
| CS-14       | Protection contre les vulnérabilités web (COp-06 / SEC-APP-001..005)  | Le système doit valider et assainir toutes les données saisies côté serveur, protéger les formulaires d'état contre le CSRF, et appliquer une politique CSP pour restreindre les ressources chargées par le navigateur. Les messages d'erreur ne doivent pas exposer d'informations techniques internes. |
| CS-15       | Journalisation des événements de sécurité (SEC-LOG-001..003)          | Les connexions réussies et échouées, les modifications de compte, les actions d'administration et les transactions de paiement doivent être journalisées avec horodatage, identifiant utilisateur et adresse IP. Les journaux sont conservés 12 mois minimum.                                            |
| CS-16       | Protection des données sensibles au repos (COp-05 / SEC-DAT-001..003) | Les données personnelles et les données de paiement sont protégées au repos. Les données bancaires ne sont jamais stockées sur la plateforme ; leur traitement est délégué intégralement au prestataire certifié PCI-DSS.                                                                                |

### 3.3. Exigences fonctionnelles système

Les fonctions système (FS) sont dérivées des cas d'utilisation opérationnels de l'OA et allouées à chaque acteur.

#### 3.3.1. Gestion des comptes (Administrateur)

| ID     | Fonction système                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Origine UC (OA) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FS-A01 | Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteur ; à la création, le compte est en statut <b>en_attente_activation</b> et le système envoie un email contenant un lien permettant à l'utilisateur de définir son mot de passe et d'activer son compte (même flux que FS-B01 / CS-07) | UC_A1           |
| FS-A02 | Gérer les droits d'accès (rôles) sur la plateforme                                                                                                                                                                                                                                                | UC_A1           |
| FS-A03 | Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                      | UC_A2           |
| FS-A04 | Permettre à l'administrateur de modifier son mot de passe                                                                                                                                                                                                                                         | UC_A_ACC        |
| FS-A05 | Basculer en mode maintenance de la plateforme : activer ou désactiver la redirection de tous les internautes non administrateurs vers la page « Site en maintenance »                                                                                                                             | UC_A3           |
| FS-A06 | Configurer la langue de notification d'un compte vendeur ou acheteur — à la création et en modification ultérieure — parmi les valeurs supportées : <b>fr</b> (français, défaut) et <b>en</b> (anglais) (CS-10)                                                                                   | UC_A1           |

### 3.3.2. Gestion de la boutique (Vendeur)

| ID     | Fonction système                                                                                                                                                                                                        | Origine UC (OA) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FS-V01 | Permettre au vendeur de mettre à jour ses données de compte, y compris sa préférence de langue de notification (CS-10)                                                                                                  | UC_V0           |
| FS-V02 | Gérer le catalogue produits — CRUD : photos, descriptions, prix, catégories                                                                                                                                             | UC_V1           |
| FS-V03 | Gérer les niveaux de stock et alerter en cas de rupture imminente                                                                                                                                                       | UC_V2           |
| FS-V14 | Mettre à jour les niveaux de stock de plusieurs produits simultanément depuis une vue liste                                                                                                                             | UC_V2           |
| FS-V04 | Recevoir et traiter les nouvelles commandes (notification, vérification stock)                                                                                                                                          | UC_V3           |
| FS-V05 | Permettre au vendeur de déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique ; passer la commande en état <b>expédiée</b> et notifier l'acheteur avec ce numéro | UC_V4           |
| FS-V06 | Traiter les litiges et réclamations (remboursement, retour)                                                                                                                                                             | UC_V5           |
| FS-V07 | Consulter les rapports de ventes (CA, produits, historique)                                                                                                                                                             | UC_V6           |

| ID     | Fonction système                                                                                                                                                                                                | Origine UC (OA) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FS-V08 | Traiter les demandes d'annulation après expédition : accepter ou refuser ; en cas d'acceptation, choisir entre annulation avec condition de renvoi ou annulation directe sans renvoi                            | UC_V7           |
| FS-V09 | Confirmer manuellement la réception d'un virement bancaire et déclencher la prise en charge de la commande correspondante                                                                                       | —               |
| FS-V10 | Confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement vers l'acheteur à la suite d'une annulation de commande réglée par virement bancaire                                                                | UC_V7           |
| FS-V11 | Créer, modifier, réordonner et supprimer les annonces défilantes affichées sur la page d'accueil ; chaque annonce comporte un contenu texte, une image ou les deux, et un lien de redirection optionnel au clic | UC_V9           |
| FS-V12 | Importer en masse de nouveaux produits depuis un fichier CSV : validation du format, création des fiches produits, rapport d'erreurs ligne par ligne                                                            | UC_V1           |
| FS-V13 | Exporter le catalogue produits au format CSV (toutes les fiches actives et archivées)                                                                                                                           | UC_V1           |

### 3.3.3. Expérience d'achat (Acheteur)

| ID     | Fonction système                                                                                                         | Origine UC (OA) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FS-B01 | Gérer l'inscription de l'acheteur et envoyer un email d'activation avec lien tokenisé                                    | UC_B0           |
| FS-B10 | Valider et activer le compte acheteur sur clic du lien d'activation (token à usage unique, expirant)                     | UC_B0           |
| FS-B02 | Permettre à l'acheteur de mettre à jour ses données de compte, y compris sa préférence de langue de notification (CS-10) | UC_B_ACC        |
| FS-B03 | Afficher et filtrer le catalogue produits disponibles                                                                    | UC_B1           |
| FS-B04 | Gérer le panier (ajout, modification de quantité, suppression)                                                           | UC_B2           |
| FS-B05 | Sauvegarder et restaurer le panier entre sessions (CS-03)                                                                | UC_B2B          |
| FS-B06 | Orchestrer le tunnel d'achat (sélection d'une adresse du carnet ou saisie d'une nouvelle, mode de livraison, validation) | UC_B3 / UC_B4B  |
| FS-B07 | Soumettre le paiement au prestataire externe — carte ou virement (CS-02)                                                 | UC_B4           |

| ID     | Fonction système                                                                                                                    | Origine UC (OA) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FS-B08 | Afficher le numéro de suivi et le lien vers le site du transporteur dans l'espace commandes                                         | UC_B5           |
| FS-B09 | Permettre l'annulation d'une commande avant expédition                                                                              | UC_B6           |
| FS-B11 | Gérer le carnet d'adresses de livraison de l'acheteur : ajouter, modifier, supprimer des adresses et définir une adresse par défaut | UC_B_ACC        |

### 3.3.4. Interfaces externes

| ID     | Fonction système                                                                                               | Origine UC (OA) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FS-P01 | Soumettre une demande d'autorisation de transaction au prestataire de paiement                                 | UC_P1           |
| FS-P02 | Recevoir la confirmation ou le refus de transaction et notifier les parties                                    | UC_P2           |
| FS-P03 | Annuler une transaction et déclencher un remboursement via le prestataire de paiement                          | UC_P3           |
| FS-C01 | Afficher à l'acheteur le numéro de suivi et l'URL du site de suivi du transporteur depuis son espace commandes | UC_C3           |

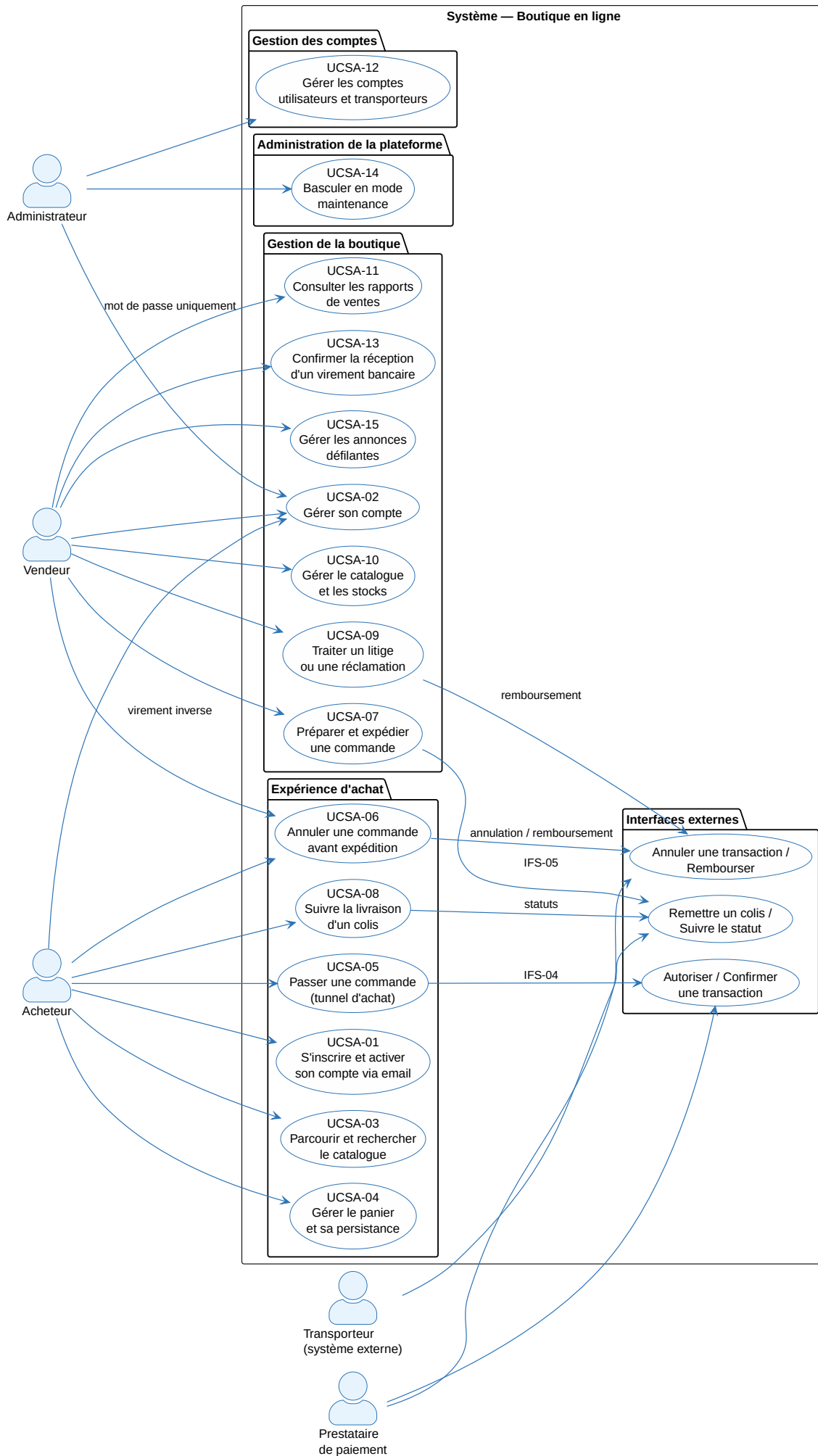
### 3.3.5. Sécurité transverse

| ID     | Fonction système                                                                                                                      | Contrainte source |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FS-S01 | Enforcer la politique de mots de passe à la création et au changement de mot de passe (longueur, complexité, hachage bcrypt/Argon2id) | CS-11             |
| FS-S02 | Détecter les tentatives d'authentification répétées échouées et appliquer une temporisation progressive                               | CS-12             |
| FS-S03 | Invalider la session côté serveur à la déconnexion explicite et après 30 minutes d'inactivité                                         | CS-08, CS-13      |
| FS-S04 | Valider et assainir toutes les entrées utilisateur côté serveur avant tout traitement ou persistance                                  | CS-14             |
| FS-S05 | Protéger les requêtes d'état (commande, paiement, modification de compte) contre le CSRF                                              | CS-14             |
| FS-S06 | Appliquer les en-têtes de sécurité HTTP (CSP, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options) sur toutes les réponses                     | CS-13, CS-14      |
| FS-S07 | Journaliser les événements de sécurité (connexion, échec d'auth, action admin, transaction) avec horodatage, identifiant et IP        | CS-15             |

### 3.4. Diagramme de cas d'utilisation système

Ce diagramme présente les cas d'utilisation système (UCSA), dérivés des cas opérationnels, du point de vue des interactions avec le système logiciel.





## 3.5. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées

### 3.5.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | UCSA-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acteurs               | Acheteur (principal) ; Service de notification email — IFS-06 (secondaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Préconditions         | Aucun compte existant avec cette adresse email                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Déclencheur           | L'acheteur soumet le formulaire d'inscription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'acheteur saisit son email, son mot de passe et ses informations de compte.</li><li>2. Le système crée le compte avec le statut « en attente d'activation » (FS-B01).</li><li>3. Le système génère un token d'activation à usage unique avec une durée de validité de 24 h (CS-07).</li><li>4. Le système envoie un email contenant le lien d'activation tokenisé (IFS-06 / FS-B10).</li><li>5. L'acheteur clique sur le lien depuis sa messagerie.</li><li>6. Le système vérifie la validité du token (non expiré, non déjà utilisé).</li><li>7. Le système active le compte et redirige l'acheteur vers la page de connexion.</li></ol> |
| Scénarios alternatifs | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>6a.</b> Le token est expiré (&gt; 24 h) : le système retourne une erreur et propose un renvoi du lien.</li><li>• <b>6b.</b> Le token a déjà été utilisé : le système affiche « compte déjà activé ».</li><li>• <b>2a.</b> L'adresse email est déjà utilisée : le système retourne une erreur sans créer de doublon.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postconditions        | Compte acheteur actif ; l'acheteur peut s'authentifier et accéder aux fonctionnalités d'achat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exigences liées       | FS-B01, FS-B10, CS-07, IFS-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.5.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)

| Champ         | Description                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant   | UCSA-05                                                                                    |
| Acteurs       | Acheteur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)                                |
| Préconditions | Acheteur authentifié ; panier non vide ; adresse de livraison dans un pays de la zone euro |
| Déclencheur   | L'acheteur clique sur « Valider le panier »                                                |

| Champ                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal (carte bancaire)</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le système affiche le récapitulatif du panier.</li> <li>2. L'acheteur saisit ou sélectionne une adresse de livraison (zone euro — CS-04).</li> <li>3. Le système affiche les modes de livraison disponibles et leurs tarifs.</li> <li>4. L'acheteur choisit un mode de livraison.</li> <li>5. L'acheteur choisit le paiement par carte et saisit ses informations bancaires (CS-02).</li> <li>6. Le système soumet la demande au prestataire de paiement (IFS-04 / FS-P01).</li> <li>7. Le prestataire autorise la transaction.</li> <li>8. Le système confirme la commande, réserve le stock et notifie l'acheteur et le vendeur.</li> </ol> |
| <b>Scénario alternatif — virement bancaire</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5b.</b> L'acheteur choisit le paiement par virement : le système crée la commande en état <b>paiement_en_attente_virement</b> et transmet les coordonnées bancaires du vendeur à l'acheteur. Le stock est pré-réservé. Le vendeur reçoit une notification de virement en attente. Après réception effective des fonds, le vendeur confirme manuellement (FS-V09) ; le système passe la commande en état <b>en_attente</b> et notifie l'acheteur de la prise en charge.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Scénarios alternatifs — erreurs</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6a.</b> Le prestataire refuse la transaction carte : le système notifie l'acheteur et l'invite à réessayer ou à changer de mode de paiement.</li> <li>• <b>2a.</b> L'adresse de livraison est hors zone euro : le système affiche un message d'erreur et bloque la validation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Postconditions</b>                          | Commande créée en base ; paiement autorisé (carte) ou en attente de confirmation vendeur (virement) ; vendeur notifié ; stock réservé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Exigences liées</b>                         | FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-V09, CS-02, CS-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.5.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)

| Champ                | Description                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | UCSA-06                                                                                                                                         |
| <b>Acteurs</b>       | Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire — post-expédition uniquement) ; Prestataire de paiement (secondaire)                                 |
| <b>Préconditions</b> | Commande existante dans l'état <b>en_attente</b> ou <b>en_préparation</b> (avant expédition), ou dans l'état <b>expédiée</b> (après expédition) |
| <b>Déclencheur</b>   | L'acheteur soumet une demande d'annulation depuis son espace commandes                                                                          |

| Champ                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal — annulation avant expédition, paiement par carte</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'acheteur soumet la demande d'annulation. Le système annule automatiquement la commande et libère le stock ; le vendeur est notifié.</li> <li>2. Le système déclenche un remboursement via le prestataire (IFS-04 / FS-P03).</li> <li>3. Le prestataire confirme le remboursement.</li> <li>4. Le système notifie l'acheteur de l'annulation et du remboursement.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scénario alternatif — annulation avant expédition, paiement par virement</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0v.</b> Le paiement initial ayant été effectué par virement bancaire, le système détecte le mode de paiement et affiche un champ obligatoire « IBAN de remboursement » dans le formulaire de demande d'annulation.</li> <li>• <b>1v.</b> L'acheteur renseigne son IBAN et soumet la demande. Le système annule automatiquement la commande, libère le stock et notifie le vendeur. Le système passe la commande en état <b>remboursement_virement_en_cours</b> et transmet au vendeur l'IBAN de l'acheteur et le montant à rembourser.</li> <li>• <b>2v.</b> Le vendeur effectue le virement inverse depuis son compte bancaire.</li> <li>• <b>3v.</b> Le vendeur confirme dans la boutique l'émission du virement de remboursement (FS-V10).</li> <li>• <b>4v.</b> Le système enregistre le remboursement, passe la commande en état <b>annulée</b> et notifie l'acheteur que le virement de remboursement a été émis.</li> </ul> |
| <b>Scénario alternatif — annulation après expédition, avec condition de renvoi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2b.</b> Le colis est déjà expédié. Le vendeur accepte l'annulation <b>avec condition de renvoi</b> : le système passe la commande en état <b>en_attente_retour</b> et notifie l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis.</li> <li>• <b>3b.</b> L'acheteur renvoie le colis ; le vendeur confirme la réception dans le système.</li> <li>• <b>4b-carte.</b> Si paiement par carte : le système déclenche le remboursement via le prestataire (FS-P03) ; la commande passe en état <b>annulée</b>.</li> <li>• <b>4b-virement.</b> Si paiement par virement : le système passe en état <b>remboursement_virement_en_cours</b> et notifie le vendeur d'émettre un virement inverse (IBAN + montant fournis). Le vendeur confirme l'émission (FS-V10) ; la commande passe en état <b>annulée</b>.</li> </ul>                                                                                                                              |

| Champ                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario alternatif — annulation après expédition, sans condition de renvoi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2c-carte.</b> Le colis est déjà expédié. Le vendeur accepte <b>sans condition de renvoi</b>, paiement par carte : le système déclenche immédiatement le remboursement (FS-P03) ; la commande passe en état <b>annulée</b>.</li> <li>• <b>2c-virement.</b> Le vendeur accepte <b>sans condition de renvoi</b>, paiement par virement : le système passe en état <b>remboursement_virement_en_cours</b> et notifie le vendeur d'émettre un virement inverse. Le vendeur confirme l'émission (FS-V10) ; la commande passe en état <b>annulée</b>.</li> </ul> |
| <b>Scénarios d'erreur</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3d.</b> Le vendeur refuse la demande d'annulation après expédition : le système notifie l'acheteur du refus ; la commande reste dans son état courant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Postconditions</b>                                                              | Commande en état <b>en_attente_retour</b> (attente du retour), <b>remboursement_virement_en_cours</b> (virement inverse en attente de confirmation vendeur) ou <b>annulée</b> (remboursement confirmé) ; stock libéré si applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Exigences liées</b>                                                             | FS-B09, FS-V08, FS-P03, FS-V10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.5.4. UCSA-02 : Gérer son compte

| Champ                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>           | UCSA-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Acteurs</b>               | Acheteur ou Vendeur (principal) ; Administrateur (secondaire — mot de passe uniquement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Préconditions</b>         | Utilisateur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Déclencheur</b>           | L'utilisateur accède à la section « Mon compte »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur accède au formulaire de mise à jour de son profil.</li> <li>2. Il modifie les champs souhaités (nom, prénom, adresse postale, mot de passe, langue de notification). L'adresse email n'est pas modifiable.</li> <li>3. Le système valide les données saisies (format du mot de passe, cohérence de l'adresse).</li> <li>4. Le système enregistre les modifications et confirme la mise à jour.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> L'acteur est Administrateur : seul le champ « mot de passe » est disponible ; les autres champs sont masqués.</li> <li>• <b>3a.</b> Les données saisies sont invalides (format incorrect) : le système signale les champs en erreur.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Postconditions</b>        | Données du compte mises à jour en base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Exigences liées</b>       | FS-V01, FS-B02, FS-A04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.5.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | UCSA-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acteurs               | Acheteur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Préconditions         | Aucune — accessible sans authentification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Déclencheur           | L'acheteur accède à la page catalogue ou saisit un terme de recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le système affiche le catalogue des produits disponibles (statut « publié »).</li><li>2. L'acheteur peut filtrer par catégorie, prix ou disponibilité.</li><li>3. L'acheteur peut saisir un terme de recherche textuelle.</li><li>4. Le système retourne la liste filtrée ou les résultats correspondants.</li><li>5. L'acheteur sélectionne un produit pour en consulter le détail.</li></ol> |
| Scénarios alternatifs | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>4a.</b> Aucun produit ne correspond aux critères : le système affiche un message « aucun résultat » et propose de réinitialiser les filtres.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postconditions        | Liste de produits affichée ; l'acheteur peut ajouter un produit au panier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exigences liées       | FS-B03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.5.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | UCSA-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acteurs               | Acheteur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Préconditions         | Acheteur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Déclencheur           | L'acheteur ajoute, modifie ou supprime un produit du panier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'acheteur ajoute un produit au panier depuis le catalogue (FS-B04).</li><li>2. Le système vérifie la disponibilité en stock.</li><li>3. Le système met à jour le panier et affiche le récapitulatif.</li><li>4. Le panier est automatiquement sauvegardé en base (FS-B05 / CS-03).</li><li>5. À la reconnexion, le système restaure intégralement le panier sauvegardé.</li></ol> |
| Scénarios alternatifs | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2a.</b> Le produit demandé est en rupture de stock : le système bloque l'ajout et informe l'acheteur.</li><li>• <b>3a.</b> L'acheteur vide le panier : le système supprime toutes les lignes et conserve un panier vide en base.</li></ul>                                                                                                                                       |
| Postconditions        | Panier mis à jour et persisté en base ; restaurable à la prochaine session.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Exigences liées       | FS-B04, FS-B05, CS-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.5.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | UCSA-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acteurs               | Vendeur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Préconditions         | Commande en état « en_préparation »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Déclencheur           | Le vendeur a déposé le colis au point de dépôt du transporteur et dispose du numéro de suivi inscrit sur le reçu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le vendeur consulte la commande dans le back-office et vérifie la disponibilité du stock (FS-V03).</li><li>2. Le vendeur prépare le colis et le dépose physiquement auprès du transporteur (hors système).</li><li>3. Le vendeur récupère le numéro de suivi sur le reçu de dépôt.</li><li>4. Le vendeur ouvre le formulaire de déclaration d'expédition dans le back-office et saisit le numéro de suivi (FS-V05).</li><li>5. Le système enregistre le numéro de suivi, passe la commande en état <b>expédiée</b> et notifie l'acheteur par email avec le numéro de suivi (IFS-06).</li></ol> |
| Scénarios alternatifs | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1a.</b> Le stock est insuffisant : le vendeur alerte l'acheteur du délai de réapprovisionnement avant expédition.</li><li>• <b>4a.</b> Le vendeur valide le formulaire sans saisir de numéro de suivi : le système bloque la soumission et affiche une erreur (champ obligatoire).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postconditions        | Commande en état <b>expédiée</b> ; numéro de suivi enregistré en base ; acheteur notifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exigences liées       | FS-V03, FS-V04, FS-V05, CS-04, CS-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.5.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis

| Champ         | Description                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant   | UCSA-08                                                                 |
| Acteurs       | Acheteur (principal)                                                    |
| Préconditions | Commande en état « expédiée » ; numéro de suivi enregistré en base      |
| Déclencheur   | L'acheteur consulte le suivi de sa commande depuis son espace commandes |

| Champ                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'acheteur accède à la page de détail de sa commande (FS-B08).</li> <li>2. Le système affiche le numéro de suivi et le lien vers le site de suivi du transporteur (FS-C01 / CS-05).</li> <li>3. L'acheteur clique sur le lien et consulte l'acheminement directement sur le site du transporteur.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> Aucun numéro de suivi enregistré : le système affiche « en cours d'expédition — numéro de suivi non disponible » et invite l'acheteur à contacter le vendeur.</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>Postconditions</b>        | L'acheteur dispose du numéro de suivi et peut consulter l'acheminement sur le site du transporteur.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Exigences liées</b>       | FS-B08, FS-C01, CS-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.5.9. UCSA-09 : Traiter un litige ou une réclamation

| Champ                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>           | UCSA-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acteurs</b>               | Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire) ; Prestataire de paiement (secondaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Préconditions</b>         | Commande livrée ou annulée ; réclamation non encore ouverte pour cette commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Déclencheur</b>           | L'acheteur soumet une réclamation depuis son espace commandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'acheteur ouvre une réclamation en précisant le motif (non-réception, article défectueux, etc.).</li> <li>2. Le système enregistre la réclamation (statut « ouverte ») et notifie le vendeur.</li> <li>3. Le vendeur examine la réclamation et décide de l'issue (retour accepté, remboursement).</li> <li>4. Si remboursement accordé : le système déclenche le remboursement via le prestataire (FS-P03 / IFS-04).</li> <li>5. Le prestataire confirme le remboursement.</li> <li>6. Le système clôture la réclamation et notifie l'acheteur.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3a.</b> Le vendeur rejette la réclamation : le système notifie l'acheteur du refus ; la réclamation passe en statut « clôturée ».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postconditions</b>        | Réclamation clôturée ; remboursement déclenché si applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Exigences liées</b>       | FS-V06, FS-P03, IFS-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.5.10. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks



| Champ                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>           | UCSA-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acteurs</b>               | Vendeur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Préconditions</b>         | Vendeur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Déclencheur</b>           | Le vendeur accède au back-office catalogue ou stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le vendeur consulte la liste des produits existants.</li> <li>2. Il peut créer un produit (nom, description, prix, photos, catégorie — FS-V02), le modifier ou l'archiver.</li> <li>3. Il consulte les niveaux de stock de chaque produit (FS-V03).</li> <li>4. Il met à jour les quantités disponibles et définit un seuil d'alerte.</li> <li>5. Le système déclenche une alerte si le stock descend sous le seuil.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> Le vendeur tente d'archiver un produit référencé dans une commande active : le système bloque l'archivage et affiche un avertissement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postconditions</b>        | Catalogue et stocks mis à jour ; les acheteurs voient le catalogue actualisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Exigences liées</b>       | FS-V02, FS-V03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.5.11. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes

| Champ                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>           | UCSA-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acteurs</b>               | Vendeur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Préconditions</b>         | Vendeur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Déclencheur</b>           | Le vendeur accède à la section « Rapports » du back-office                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le vendeur sélectionne une période ou un filtre (produit, catégorie).</li> <li>2. Le système calcule et affiche le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et les produits les plus vendus (FS-V07).</li> <li>3. Le vendeur peut consulter l'historique détaillé des commandes passées.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> Aucune commande sur la période sélectionnée : le système affiche un tableau vide avec un message explicatif.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Postconditions</b>        | Rapport affiché ; aucune modification des données métier.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Exigences liées</b>       | FS-V07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.5.12. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs

| Champ              | Description |
|--------------------|-------------|
| <b>Identifiant</b> | UCSA-12     |

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteurs               | Administrateur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Préconditions         | Administrateur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Déclencheur           | L'administrateur accède à la console d'administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur consulte la liste des comptes utilisateurs (vendeurs et acheteurs).</li> <li>2. Il peut créer, suspendre ou supprimer un compte (FS-A01), et ajuster les rôles (FS-A02). À la création, le système génère un lien d'activation tokenisé (CS-07) et l'envoie par email à l'utilisateur ; celui-ci définit son mot de passe via ce lien avant de pouvoir se connecter. La langue de notification est initialisée à la valeur saisie dans le formulaire (<b>fr</b> par défaut) (FS-A06 / CS-10).</li> <li>3. Il accède à la liste des transporteurs configurés.</li> <li>4. Il peut ajouter, modifier ou supprimer un transporteur (FS-A03).</li> </ol> |
| Scénarios alternatifs | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> L'adresse email du nouveau compte est déjà utilisée : le système retourne une erreur de duplication.</li> <li>• <b>2b.</b> L'utilisateur n'a pas cliqué le lien d'activation : l'administrateur peut renvoyer un nouveau lien depuis la fiche utilisateur.</li> <li>• <b>2c.</b> L'administrateur souhaite modifier la langue de notification d'un compte existant : il accède à la fiche du compte et met à jour le champ <b>Langue</b> (FS-A06 / CS-10).</li> <li>• <b>4a.</b> Le transporteur est référencé dans des expéditions en cours : le système bloque la suppression et propose la désactivation.</li> </ul>                                     |
| Postconditions        | Comptes et transporteurs mis à jour ; modifications effectives immédiatement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Exigences liées       | FS-A01, FS-A02, FS-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.5.13. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire

| Champ         | Description                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant   | UCSA-13                                                                                                           |
| Acteurs       | Vendeur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)                                                        |
| Préconditions | Commande existante en état <b>paiement_en_attente_virement</b> ; vendeur authentifié                              |
| Déclencheur   | Le vendeur constate la réception des fonds sur son compte bancaire et souhaite valider la commande correspondante |

| Champ                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le vendeur accède à la liste des commandes en attente de virement dans le back-office.</li> <li>2. Le vendeur sélectionne la commande concernée et clique sur « Confirmer la réception du virement » (FS-V09).</li> <li>3. Le système enregistre la confirmation, passe la commande en état <b>en_attente</b> et met à jour le statut du paiement.</li> <li>4. Le système notifie l'acheteur que sa commande est prise en charge (IFS-06).</li> <li>5. La commande suit le flux normal de préparation et d'expédition.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> Le vendeur ne reçoit pas les fonds : il peut rejeter la commande ; le système annule la commande, libère le stock pré-réservé et notifie l'acheteur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Postconditions</b>        | Commande en état <b>en_attente</b> ; paiement enregistré comme confirmé ; acheteur notifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Exigences liées</b>       | FS-V09, CS-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.5.14. UCSA-14 : Basculer en mode maintenance

| Champ                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>                      | UCSA-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acteurs</b>                          | Administrateur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Préconditions</b>                    | Administrateur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Déclencheur</b>                      | L'administrateur souhaite activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scénario nominal — Activation</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur accède au panneau d'administration et active le commutateur « Mode maintenance » (FS-A05).</li> <li>2. Le système enregistre l'état <b>maintenance = actif</b>.</li> <li>3. Toute requête d'un internaute non administrateur est interceptée ; le système retourne la page « Site en maintenance ».</li> <li>4. Les autres pages de la boutique (catalogue, panier, commande, compte) sont inaccessibles.</li> </ol> |
| <b>Scénario nominal — Désactivation</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur désactive le commutateur « Mode maintenance » (FS-A05).</li> <li>2. Le système enregistre l'état <b>maintenance = inactif</b>.</li> <li>3. La boutique redevient normalement accessible à tous les internautes.</li> </ol>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scénarios alternatifs</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1a.</b> L'administrateur tente d'accéder à la boutique en mode maintenance : l'accès au panneau d'administration reste disponible sans redirection.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Champ           | Description                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Postconditions  | État de maintenance mis à jour ; internautes redirigés ou non selon l'état actif. |
| Exigences liées | FS-A05                                                                            |

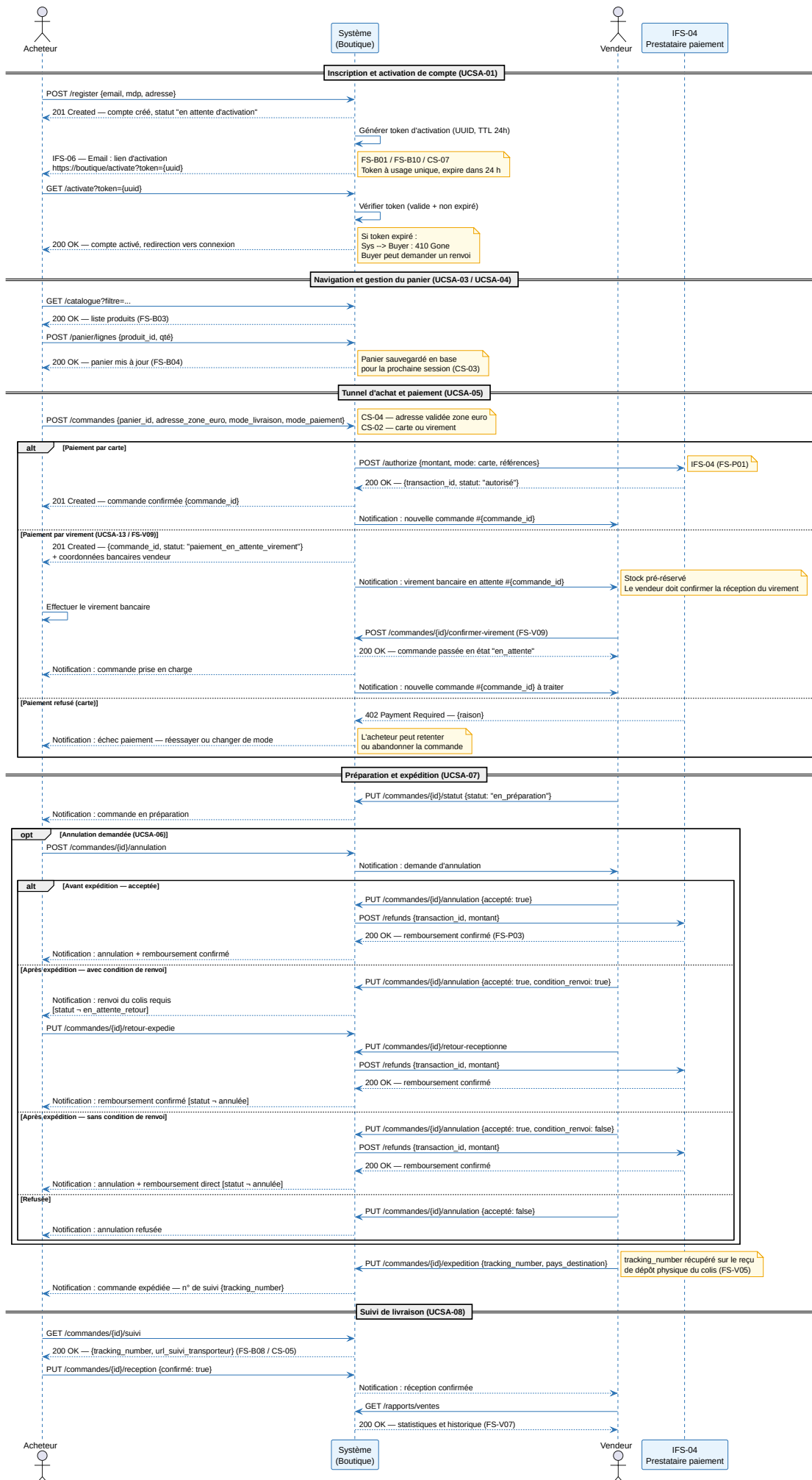
### 3.5.15. UCSA-15 : Gérer les annonces défilantes

| Champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant           | UCSA-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acteurs               | Vendeur (principal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Préconditions         | Vendeur authentifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Déclencheur           | Le vendeur souhaite publier, modifier ou retirer une annonce défilante sur la page d'accueil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le vendeur accède à la section « Annonces défilantes » du back-office.</li> <li>2. Il crée une nouvelle annonce en choisissant le type de contenu : texte, image ou les deux (FS-V11).</li> <li>3. Il saisit le texte et/ou téléverse une image selon le type choisi, indique un lien de redirection optionnel et un ordre d'affichage.</li> <li>4. Le système enregistre l'annonce et l'affiche immédiatement dans le carrousel de la page d'accueil. Un clic sur l'annonce redirige l'internaute vers le lien si celui-ci est renseigné.</li> </ol>        |
| Scénarios alternatifs | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a.</b> Le vendeur modifie une annonce existante : il sélectionne l'annonce, met à jour les champs souhaités et valide.</li> <li>• <b>2b.</b> Le vendeur supprime une annonce : le système la retire du carrousel immédiatement.</li> <li>• <b>2c.</b> Le vendeur réordonne les annonces : il modifie les positions relatives et valide.</li> <li>• <b>3a.</b> Le type est « texte » et le champ texte est vide, ou le type contient « image » et aucune image n'est téléversée : le système bloque la validation et signale le champ manquant.</li> </ul> |
| Postconditions        | La page d'accueil affiche le carrousel mis à jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exigences liées       | FS-V11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 3.6. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet

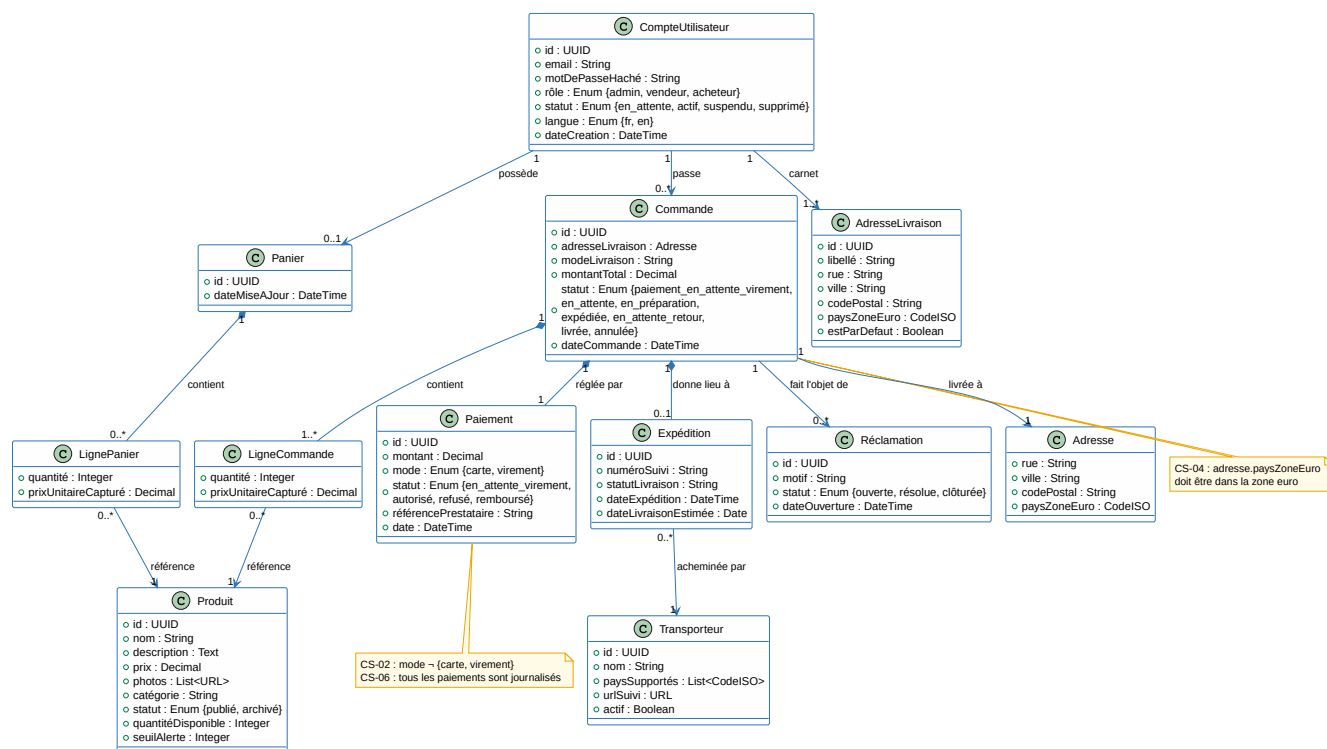
Ce diagramme modélise le flux système de bout en bout, depuis la connexion de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande, en faisant apparaître les échanges avec les systèmes externes.





## 3.8. Diagramme de classes logique — Modèle de données système

Ce diagramme représente les entités manipulées par le système, leurs attributs principaux et leurs relations. Il constitue le modèle de données logique de la SA, indépendant de toute technologie de persistance.



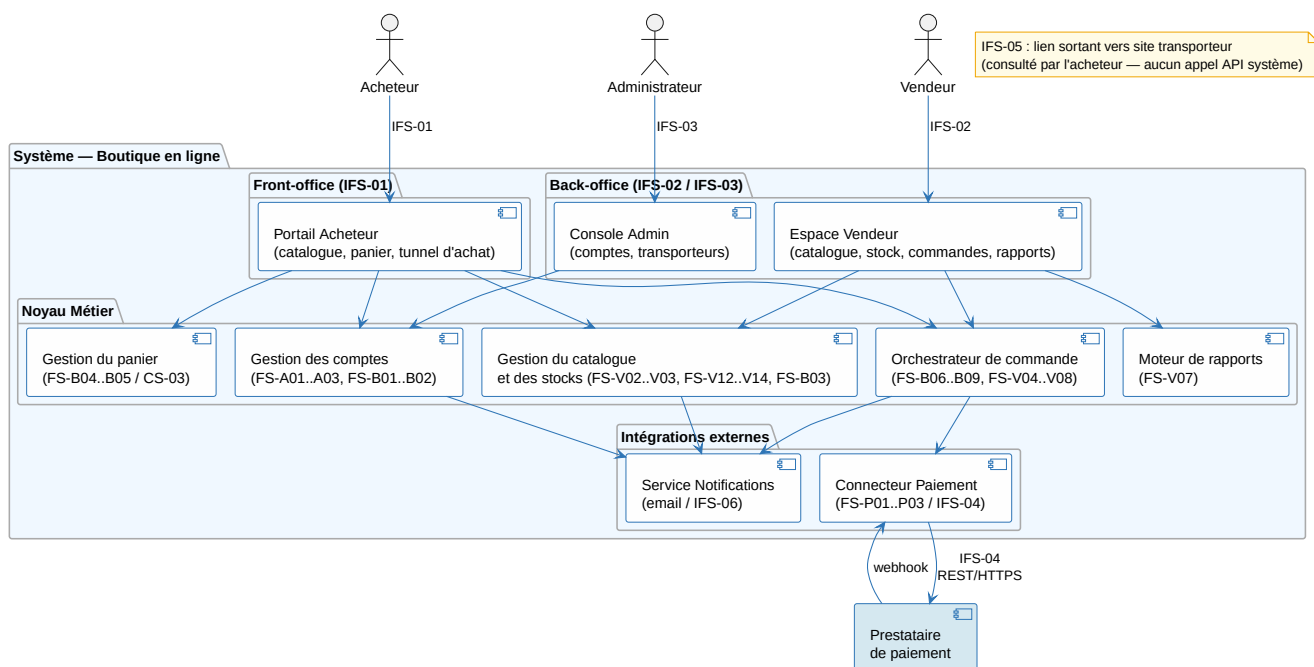
## 3.9. Interfaces système (IFS)

| Identifiant | Interface                       | Type / Canal                                       | Données échangées                                                                   |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IFS-01      | Portail acheteur (front-office) | Web responsive<br>HTTPS (CS-01)                    | Catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi commande, profil                           |
| IFS-02      | Back-office vendeur             | Web HTTPS —<br>desktop-first                       | Catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports de ventes                       |
| IFS-03      | Back-office administrateur      | Web HTTPS —<br>desktop-first                       | Comptes utilisateurs, transporteurs                                                 |
| IFS-04      | API prestataire de paiement     | REST/HTTPS —<br>appel sortant +<br>webhook entrant | Demande d'autorisation, confirmation de transaction, déclenchement de remboursement |

| Identifiant | Interface                  | Type / Canal                       | Données échangées                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFS-05      | Site de suivi transporteur | Lien web — sortant (côté acheteur) | L'acheteur utilise le numéro de suivi pour consulter l'acheminement directement sur le site du transporteur ; aucun appel API entre le système et le transporteur |
| IFS-06      | Notifications email        | SMTP — sortant                     | Confirmation de commande, expédition, annulation, alerte de rupture de stock                                                                                      |

## 3.10. Diagramme de composants système

Ce diagramme identifie les grands blocs fonctionnels du système et leurs dépendances, sans préjuger de l'architecture technique retenue lors de la LA (Logical Architecture).



## 3.11. Matrice de traçabilité OA → SA

La matrice ci-dessous assure la couverture complète de chaque besoin opérationnel de l'OA par au moins une exigence ou fonction système de la SA.

| UC / COp (OA) | Besoin opérationnel                        | Fonctions SA           | UCSA    |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| UC_A1         | Gérer les comptes utilisateurs             | FS-A01, FS-A02, FS-A06 | UCSA-12 |
| UC_A2         | Gérer les transporteurs                    | FS-A03                 | UCSA-12 |
| UC_A3         | Basculer en mode maintenance               | FS-A05                 | UCSA-14 |
| UC_A_ACC      | Modifier son mot de passe (administrateur) | FS-A04                 | UCSA-02 |



| UC / COp (OA)  | Besoin opérationnel                                                              | Fonctions SA           | UCSA             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| UC_B0          | S'inscrire / activer son compte via lien email                                   | FS-B01, FS-B10, CS-07  | UCSA-01, UCSA-02 |
| UC_B_ACC       | Mettre à jour son compte (acheteur), dont la langue de notification (CS-10)      | FS-B02                 | UCSA-02          |
| UC_B1          | Parcourir le catalogue                                                           | FS-B03                 | UCSA-03          |
| UC_B2 / UC_B2B | Gérer et persister le panier                                                     | FS-B04, FS-B05         | UCSA-04          |
| UC_B3 / UC_B4B | Passer une commande / choisir la livraison                                       | FS-B06                 | UCSA-05          |
| UC_B4          | Effectuer un paiement                                                            | FS-B07, FS-P01, FS-P02 | UCSA-05          |
| UC_B5          | Suivre la livraison (numéro de suivi + lien site transporteur)                   | FS-B08, FS-C01         | UCSA-08          |
| UC_B6 / UC_V7  | Annuler une commande                                                             | FS-B09, FS-V08, FS-P03 | UCSA-06          |
| UC_V0          | Mettre à jour son compte (vendeur), dont la langue de notification (CS-10)       | FS-V01                 | UCSA-02          |
| UC_V9          | Gérer les annonces défilantes                                                    | FS-V11                 | UCSA-15          |
| UC_V1          | Gérer le catalogue produits                                                      | FS-V02                 | UCSA-10          |
| UC_V2          | Gérer les stocks                                                                 | FS-V03                 | UCSA-10          |
| UC_V3          | Traiter les commandes reçues                                                     | FS-V04                 | UCSA-07          |
| UC_V4          | Expédier vers la zone euro — dépôt physique + saisie manuelle du numéro de suivi | FS-V05                 | UCSA-07          |
| UC_V5          | Traiter les litiges et réclamations                                              | FS-V06, FS-P03         | UCSA-09          |
| UC_V6          | Consulter les rapports de ventes                                                 | FS-V07                 | UCSA-11          |
| —              | Confirmer réception d'un virement bancaire                                       | FS-V09                 | UCSA-13          |
| —              | Annulation après expédition avec/sans condition de renvoi                        | FS-V08                 | UCSA-06          |
| COp-01         | Interface responsive                                                             | CS-01                  | —                |
| COp-02         | Modes de paiement carte / virement                                               | CS-02, CS-06           | UCSA-05          |
| COp-03         | Persistance du panier entre sessions                                             | CS-03, FS-B05          | UCSA-04          |
| —              | Activation de compte par lien email                                              | CS-07, FS-B01, FS-B10  | UCSA-01          |

# Chapter 4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)

## 4.1. Contexte et objectif

L'Architecture Logique (LA) définit la **décomposition interne du système** en composants logiques cohérents, leurs responsabilités, leurs interfaces et leurs interactions. Elle répond à la question : **comment le système est-il structuré pour remplir les fonctions identifiées en SA ?**

La LA ne choisit pas encore de technologies d'implémentation (langages, frameworks, bases de données) — c'est le rôle de la PA (Physical Architecture). Elle pose les **frontières architecturales stables** sur lesquelles la PA s'appuiera.



Chaque composant logique de la LA est tracé vers une ou plusieurs fonctions système (FS) de la SA. Les interfaces logiques (IFL) précisent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole de transport retenu en PA.

### 4.1.1. Principes architecturaux retenus

- **Séparation des responsabilités** — chaque composant a une responsabilité unique et cohérente.
- **Couplage faible** — les composants communiquent via des interfaces contractuelles explicites (IFL).
- **Traçabilité SA → LA** — toute fonction système (FS) est allouée à exactement un composant logique.
- **Isolation des systèmes externes** — les intégrations tierces (paiement, transporteur, messagerie) sont encapsulées dans des composants dédiés de type **adaptateur**.

## 4.2. Décomposition en composants logiques

Le système est structuré en cinq couches logiques : **Présentation**, **Application**, **Domaine**, **Infrastructure** et **Intégrations externes**.

### 4.2.1. Vue d'ensemble des composants

| Composant        | Couche       | Responsabilité                                                                                   | Fonctions SA allouées |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Portail Acheteur | Présentation | Interface web responsive — catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi de commande, profil acheteur | FS-B01..B10           |

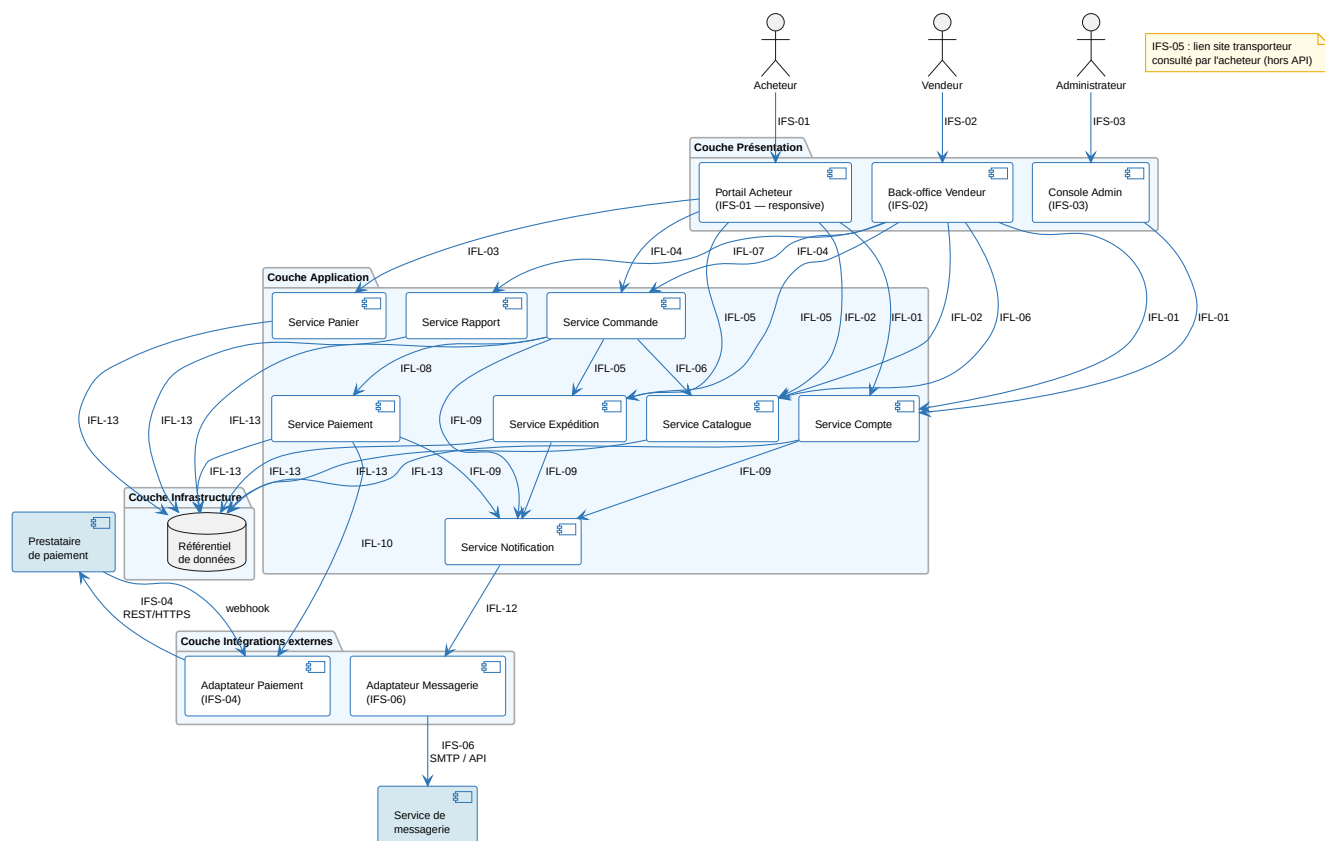
| Composant                         | Couche       | Responsabilité                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fonctions SA allouées                          |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Back-office<br/>Vendeur</b>    | Présentation | Interface web desktop — gestion catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports                                                                                                                                                                                                    | FS-V01..V09                                    |
| <b>Console<br/>Administrateur</b> | Présentation | Interface web desktop — gestion des comptes, des transporteurs                                                                                                                                                                                                                         | FS-A01..A03                                    |
| <b>Service<br/>Compte</b>         | Application  | Inscription, activation par token email, authentification, gestion du profil, gestion du carnet d'adresses de livraison, gestion des rôles                                                                                                                                             | FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11, FS-A01, FS-A02 |
| <b>Service<br/>Catalogue</b>      | Application  | CRUD produits, gestion des catégories, recherche et filtrage, publication / archivage, suivi des niveaux de stock, mise à jour en masse des stocks, réservation à la commande, libération à l'annulation, alertes de rupture, import CSV de nouveaux produits, export CSV du catalogue | FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14, FS-B03 |
| <b>Service<br/>Commande</b>       | Application  | Orchestration du tunnel d'achat, création et cycle de vie des commandes (états : paiement_en_attente_virement, en_attente, en_préparation, expédiée, en_attente_retour, livrée, annulée), gestion des annulations avant et après expédition (avec ou sans condition de renvoi)         | FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V07, FS-V08         |
| <b>Service Panier</b>             | Application  | Gestion du panier en session et persistance inter-sessions, restauration à la reconnexion                                                                                                                                                                                              | FS-B04, FS-B05                                 |

| Composant                    | Couche              | Responsabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonctions SA allouées                                                                     |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Service Paiement</b>      | Application         | Soumission des demandes d'autorisation (carte), gestion des paiements par virement en attente de confirmation manuelle (FS-V09), traitement des confirmations et refus, déclenchement des remboursements carte via le prestataire (FS-P03), coordination des virements inverses de remboursement pour les paiements par virement (FS-V10), journalisation | FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09, FS-V10                                            |
| <b>Service Expédition</b>    | Application         | Déclaration d'expédition avec saisie obligatoire du numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, enregistrement et exposition du numéro de suivi à l'acheteur, gestion des retours de colis (état <b>en_attente_retour</b> )                                                                                                                          | FS-V05, FS-C01, FS-B08                                                                    |
| <b>Service Notification</b>  | Application         | Émission de toutes les notifications sortantes (email d'activation, confirmations, alertes) ; sélection de la langue du template selon la préférence <b>langue</b> du compte destinataire (CS-10)                                                                                                                                                         | FS-B01 (token), FS-B10 (activation), FS-A06, notifications liées à FS-V04, FS-P02, FS-V05 |
| <b>Service Rapport</b>       | Application         | Agrégation des données de ventes, génération des rapports et statistiques                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FS-V07                                                                                    |
| <b>Adaptateur Paiement</b>   | Intégration externe | Encapsulation du protocole IFS-04 — traduction des appels internes vers l'API du prestataire de paiement et des webhooks entrants                                                                                                                                                                                                                         | FS-P01, FS-P02, FS-P03                                                                    |
| <b>Adaptateur Messagerie</b> | Intégration externe | Encapsulation du protocole IFS-06 — envoi des emails via le service de messagerie externe                                                                                                                                                                                                                                                                 | FS-B01, toutes notifications                                                              |

| Composant                     | Couche         | Responsabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonctions SA allouées                          |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Référentiel de données</b> | Infrastructure | Persistance de toutes les entités métier (comptes, produits avec stock, paniers, commandes, paiements, expéditions, réclamations)                                                                                                                                                                                                       | Support de toutes les FS                       |
| <b>Service Sécurité</b>       | Infrastructure | Contrôle transverse d'authentification et d'autorisation : validation de la politique de mots de passe, détection des attaques par force brute (temporisation), gestion du cycle de vie des sessions, protection CSRF, application des en-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options), validation et assainissement des entrées | FS-S01, FS-S02, FS-S03, FS-S04, FS-S05, FS-S06 |
| <b>Service Journalisation</b> | Infrastructure | Centralisation et persistance des événements de sécurité (connexions, échecs d'authentification, actions d'administration, transactions) ; horodatage, identifiant utilisateur, adresse IP ; conservation $\geq 12$ mois ; accès restreint aux administrateurs                                                                          | FS-S07                                         |

### 4.3. Diagramme de composants logiques

Ce diagramme représente l'architecture logique complète du système, les cinq couches, les composants et leurs interfaces logiques (IFL).



## 4.4. Interfaces logiques (IFL)

Les interfaces logiques définissent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole technique retenu en PA.

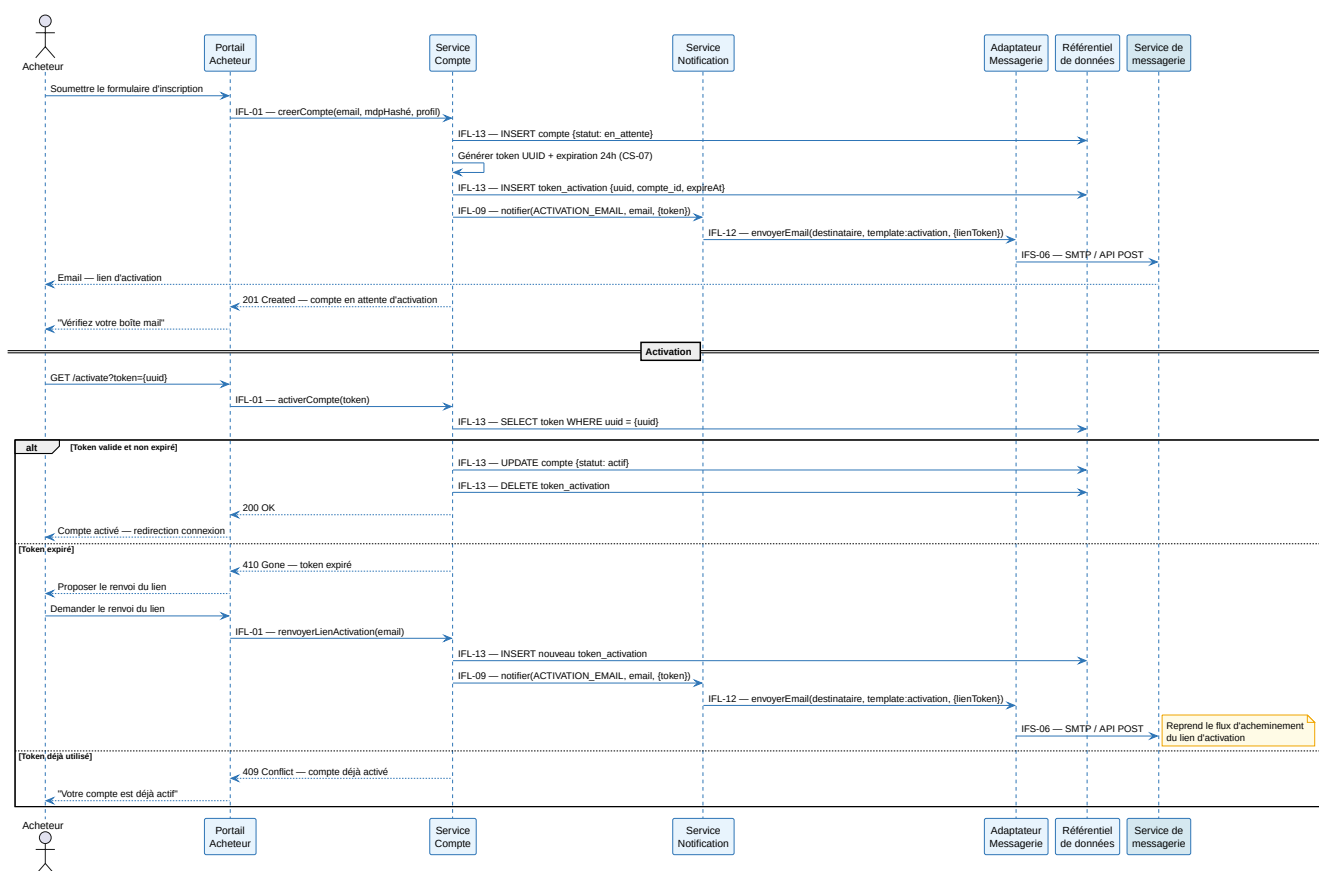
| Identifiant   | Émetteur         | Récepteur         | Données / opérations                                                                                                                                                                    | FS SA couvertes                             |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>IFL-01</b> | Portails (UI)    | Service Compte    | Inscription, activation token, authentification, mise à jour profil, CRUD carnet d'adresses de livraison, gestion rôles, gestion transporteurs                                          | FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11, FS-A01..A03 |
| <b>IFL-02</b> | Portails (UI)    | Service Catalogue | Lister produits, rechercher, filtrer, CRUD produits et catégories, import CSV ( <b>POST /produits/import</b> — <b>multipart/form-data</b> ), export CSV ( <b>GET /produits/export</b> ) | FS-B03, FS-V02, FS-V12, FS-V13              |
| <b>IFL-03</b> | Portail Acheteur | Service Panier    | Ajouter / modifier / supprimer une ligne, obtenir le panier courant, restaurer le panier sauvegardé                                                                                     | FS-B04, FS-B05                              |

| Identifiant | Émetteur                                          | Récepteur             | Données / opérations                                                                                                                                                                                         | FS SA couvertes                    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| IFL-04      | Portails (UI)                                     | Service Commande      | Créer une commande, lister les commandes, mettre à jour le statut, demander une annulation (avec flag <b>condition_renvoi</b> pour les annulations post-expédition), confirmer retour reçu                   | FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V08     |
| IFL-05      | Portails (UI) / Service Commande                  | Service Expédition    | Déclarer une expédition (avec <b>tracking_number</b> obligatoire saisi par le vendeur depuis le reçu de dépôt), obtenir le numéro de suivi et l'URL du site transporteur, confirmer la réception d'un retour | FS-V05, FS-C01, FS-B08             |
| IFL-06      | Service Commande / Portail Vendeur                | Service Catalogue     | Réserver du stock, libérer du stock, interroger les niveaux, déclencher une alerte rupture                                                                                                                   | FS-V03                             |
| IFL-07      | Back-office Vendeur                               | Service Rapport       | Obtenir les agrégats de ventes, l'historique, les statistiques produits                                                                                                                                      | FS-V07                             |
| IFL-08      | Service Commande                                  | Service Paiement      | Demander une autorisation (carte), enregistrer un virement en attente, confirmer la réception d'un virement (FS-V09), demander un remboursement, interroger le statut d'un paiement                          | FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09     |
| IFL-09      | Services (Commande, Compte, Paiement, Expédition) | Service Notification  | Émettre une notification (type, destinataire, données variables, langue du destinataire issue de <b>compte.langue</b> — CS-10)                                                                               | Toutes notifications               |
| IFL-10      | Service Paiement                                  | Adaptateur Paiement   | Autoriser transaction, rembourser, interroger statut — traduit vers IFS-04                                                                                                                                   | FS-P01, FS-P02, FS-P03             |
| IFL-12      | Service Notification                              | Adaptateur Messagerie | Envoyer un email (destinataire, template localisé, variables) — sélection du template selon la langue du destinataire (CS-10) — traduit vers IFS-06                                                          | FS-B01, toutes notifications email |

| Identifiant | Émetteur             | Récepteur              | Données / opérations                                             | FS SA couvertes          |
|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| IFL-13      | Services applicatifs | Référentiel de données | CRUD sur toutes les entités du modèle de données logique (SA §5) | Support de toutes les FS |

## 4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte

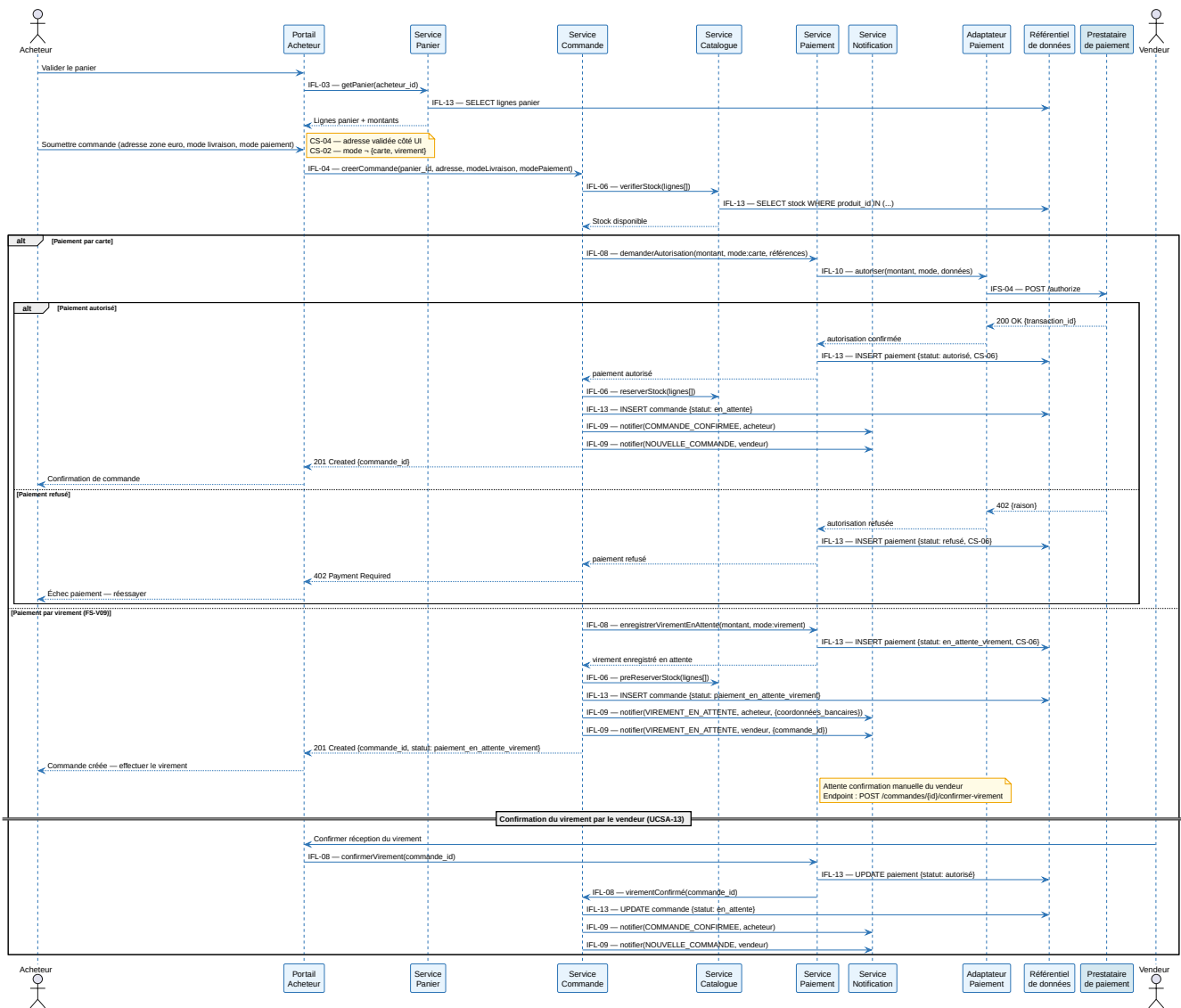
Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors du flux d'inscription et d'activation de compte acheteur (UCSA-01).



## 4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement

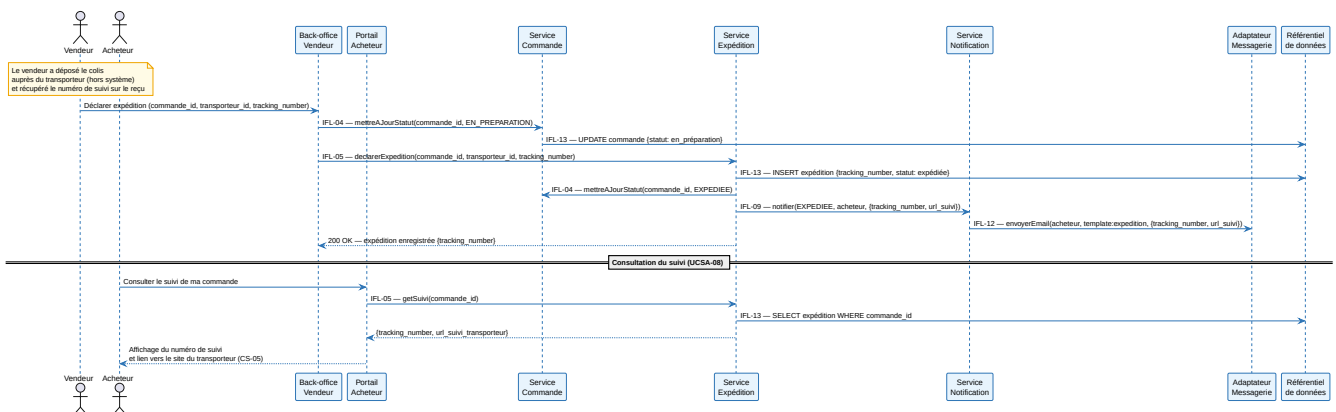
Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de la passation d'une commande (UCSA-05).





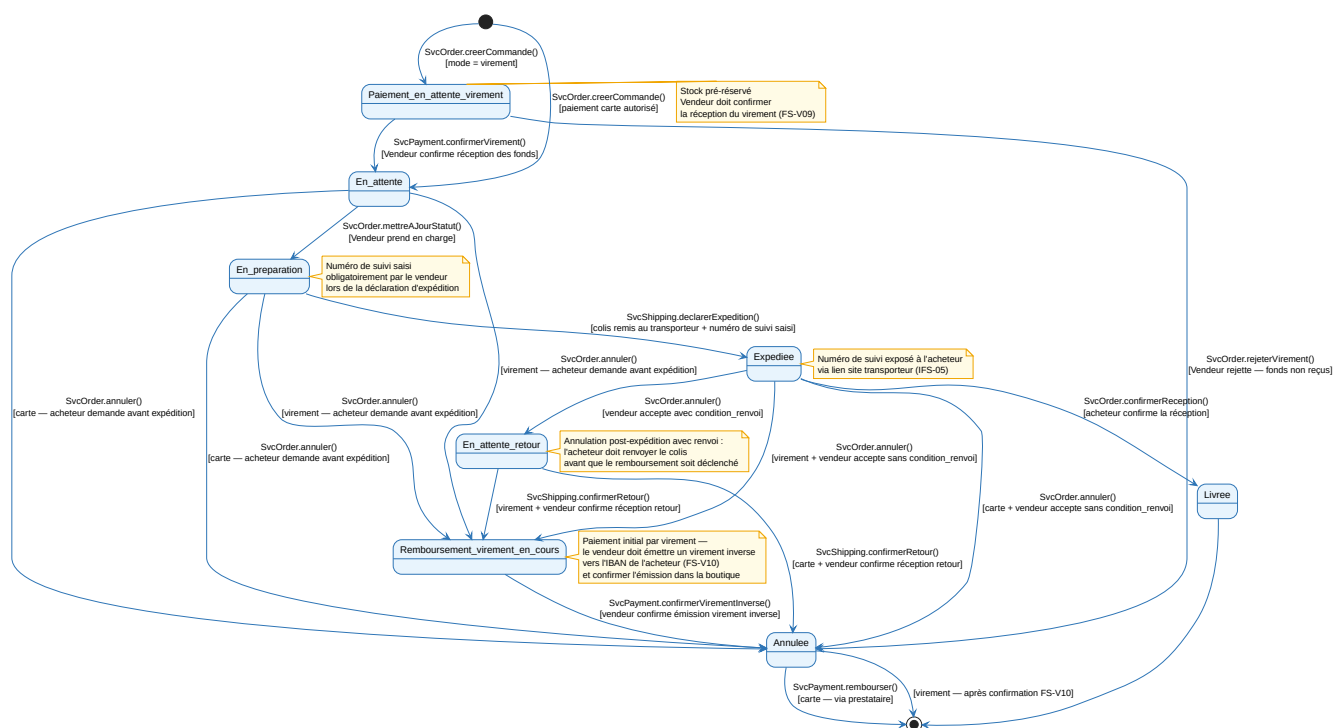
## 4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de l'expédition d'une commande et du suivi de livraison (UCSA-07 / UCSA-08).

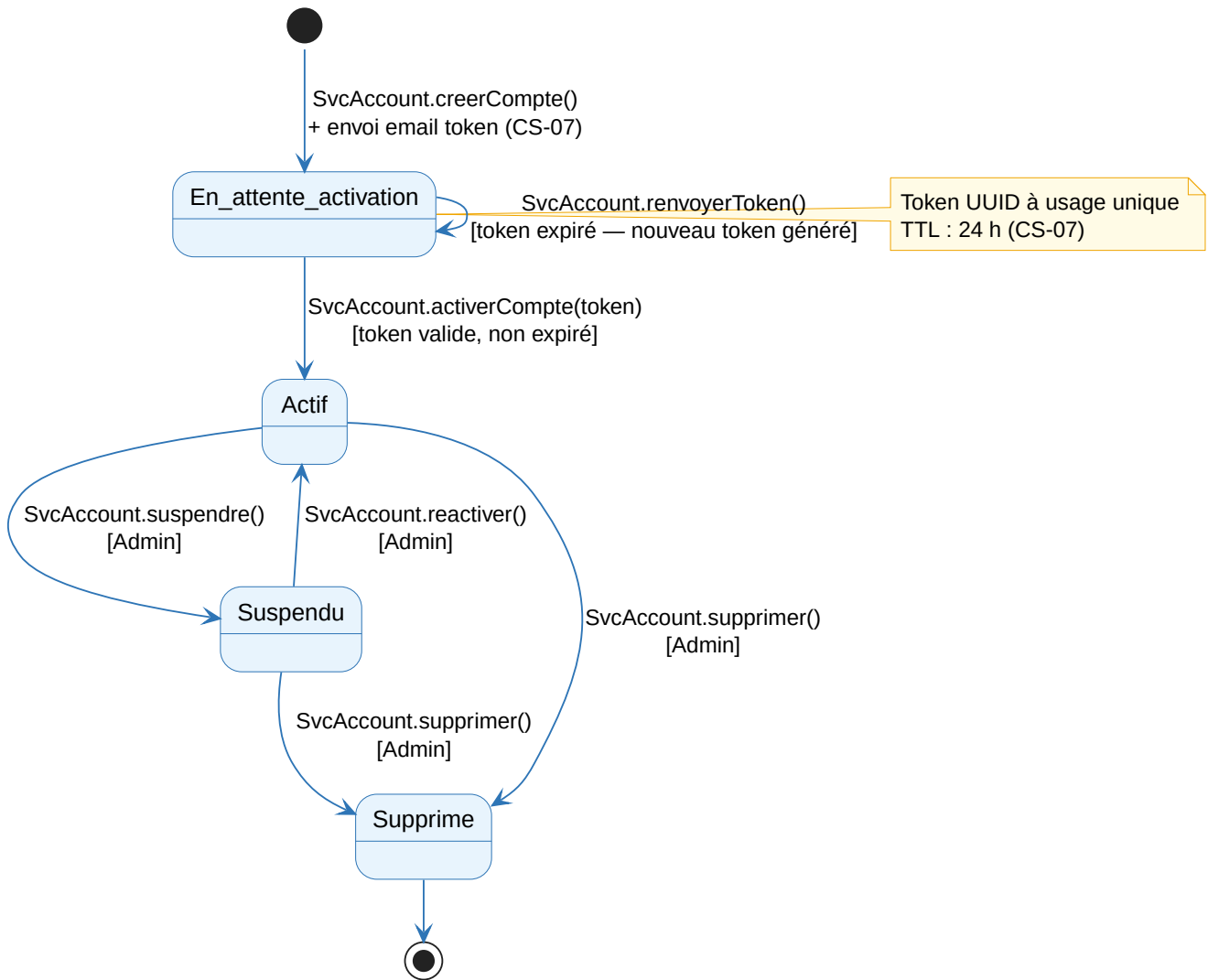


## 4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande

Ce diagramme représente les états possibles d'une commande et les transitions déclenchées par les composants logiques.

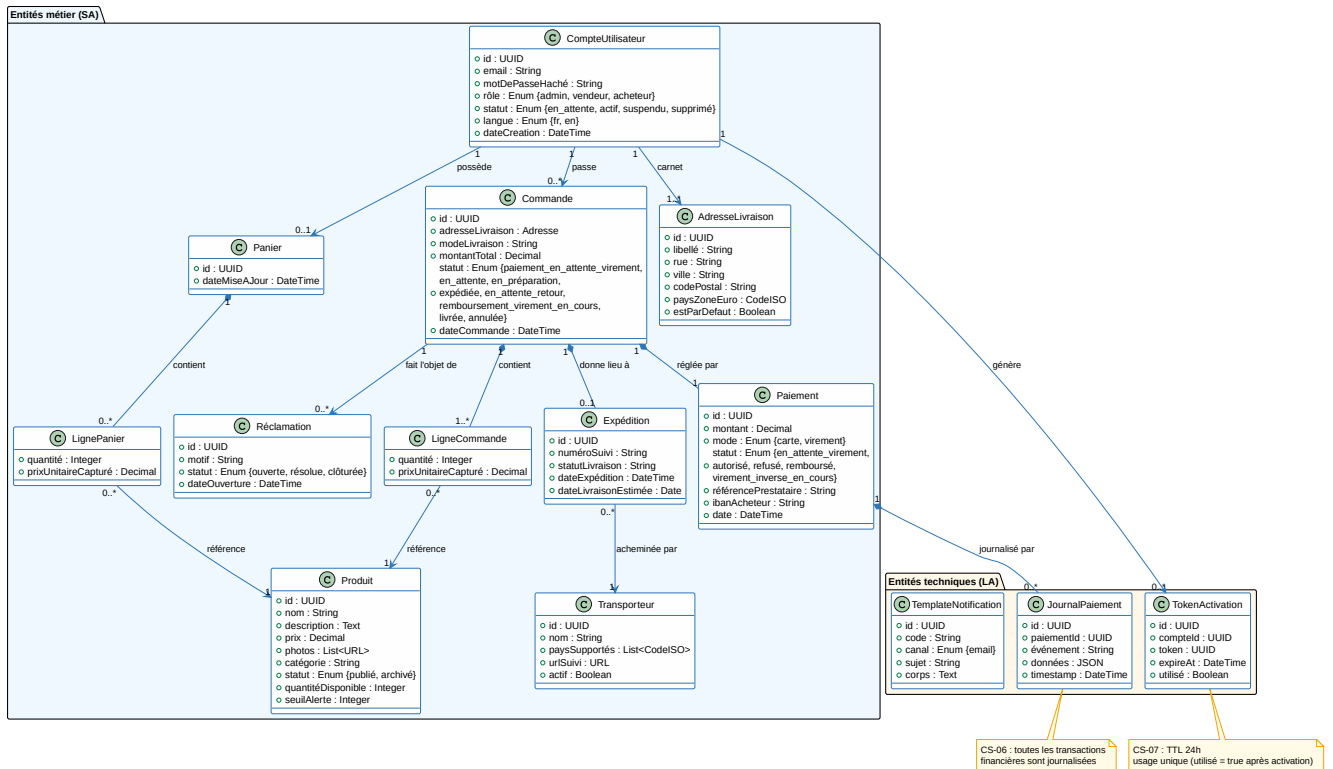


## 4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur



## 4.10. Modèle de données logique — Compléments LA

La SA a défini les entités métier. La LA précise les entités techniques nécessaires au fonctionnement des composants logiques.



## 4.11. Matrice de traçabilité SA → LA

| Fonction SA | Description                                      | Composant(s) LA                                             | Interface(s) LA        |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| FS-A01      | Gérer les comptes utilisateurs                   | Service Compte                                              | IFL-01, IFL-13         |
| FS-A02      | Gérer les rôles et droits d'accès                | Service Compte                                              | IFL-01, IFL-13         |
| FS-A03      | Gérer les transporteurs                          | Service Compte, Référentiel                                 | IFL-01, IFL-13         |
| FS-A06      | Configurer la langue de notification d'un compte | Service Compte                                              | IFL-01, IFL-13         |
| FS-B01      | Inscription + envoi email d'activation           | Service Compte, Service Notification, Adaptateur Messagerie | IFL-01, IFL-09, IFL-12 |
| FS-B02      | Mise à jour du profil acheteur                   | Service Compte                                              | IFL-01, IFL-13         |
| FS-B11      | Gérer le carnet d'adresses de livraison          | Service Compte                                              | IFL-01, IFL-13         |
| FS-B03      | Afficher et filtrer le catalogue                 | Service Catalogue                                           | IFL-02, IFL-13         |
| FS-B04      | Gérer le panier                                  | Service Panier                                              | IFL-03, IFL-13         |
| FS-B05      | Persister et restaurer le panier (CS-03)         | Service Panier, Référentiel                                 | IFL-03, IFL-13         |
| FS-B06      | Orchestrer le tunnel d'achat                     | Service Commande                                            | IFL-04, IFL-06, IFL-08 |
| FS-B07      | Soumettre le paiement (CS-02)                    | Service Paiement, Adaptateur Paiement                       | IFL-08, IFL-10         |

| <b>Fonction SA</b> | <b>Description</b>                                                     | <b>Composant(s) LA</b>                | <b>Interface(s) LA</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| FS-B08             | Afficher le suivi de livraison                                         | Service Expédition                    | IFL-05, IFL-13         |
| FS-B09             | Annuler une commande                                                   | Service Commande                      | IFL-04, IFL-08         |
| FS-B10             | Activer le compte via token (CS-07)                                    | Service Compte                        | IFL-01, IFL-13         |
| FS-V02             | Gérer le catalogue produits                                            | Service Catalogue                     | IFL-02, IFL-13         |
| FS-V03             | Gérer les stocks et alertes                                            | Service Catalogue                     | IFL-06, IFL-09, IFL-13 |
| FS-V14             | Mettre à jour les stocks de plusieurs produits simultanément           | Service Catalogue                     | IFL-02, IFL-13         |
| FS-V12             | Importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV                    | Service Catalogue                     | IFL-02, IFL-13         |
| FS-V13             | Exporter le catalogue au format CSV                                    | Service Catalogue                     | IFL-02, IFL-13         |
| FS-V04             | Traiter les commandes reçues                                           | Service Commande                      | IFL-04, IFL-09, IFL-13 |
| FS-V05             | Déclarer l'expédition avec saisie du numéro de suivi                   | Service Expédition                    | IFL-05, IFL-09, IFL-13 |
| FS-V06             | Traiter les litiges et réclamations                                    | Service Commande, Service Paiement    | IFL-04, IFL-08         |
| FS-V07             | Consulter les rapports de ventes                                       | Service Rapport                       | IFL-07, IFL-13         |
| FS-V08             | Traiter les annulations (avant/après expédition, avec/sans renvoi)     | Service Commande                      | IFL-04, IFL-08         |
| FS-V09             | Confirmer la réception d'un virement bancaire                          | Service Paiement, Service Commande    | IFL-08, IFL-13         |
| FS-P01             | Demander une autorisation de paiement                                  | Service Paiement, Adaptateur Paiement | IFL-08, IFL-10         |
| FS-P02             | Confirmer / refuser la transaction (CS-06)                             | Service Paiement, Référentiel         | IFL-08, IFL-09, IFL-13 |
| FS-P03             | Déclencher un remboursement                                            | Service Paiement, Adaptateur Paiement | IFL-08, IFL-10         |
| FS-C01             | Afficher le numéro de suivi et l'URL du site transporteur à l'acheteur | Service Expédition                    | IFL-05, IFL-13         |

# Chapter 5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)

## 5.1. Contexte et objectif

L'Architecture Physique (PA) répond à la question : **quelles technologies et quelle infrastructure concrète implémentent l'architecture logique ?** Elle mappe chaque composant logique de la LA sur un composant physique réel — module de code, conteneur, service cloud — et définit les contraintes de déploiement, de sécurité et de scalabilité.

La PA s'appuie directement sur la LA : les composants logiques identifiés sont affectés à des nœuds de déploiement et des technologies choisies. Les interfaces logiques (IFL) se traduisent ici en protocoles et APIs concrètes.



Les choix technologiques retenus ci-dessous sont des recommandations architecturales. Ils peuvent être substitués par des équivalents fonctionnels sans remettre en cause les frontières logiques définies en LA.

## 5.2. Contraintes physiques (CPA)

Les contraintes physiques complètent les contraintes système (CS) en ajoutant les exigences d'infrastructure et de déploiement.

| Identifiant | Contrainte physique               | Description                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPA-01      | Déploiement conteneurisé          | Chaque composant déployable est encapsulé dans un conteneur Docker. L'orchestration locale utilise Docker Compose (développement) et Kubernetes (production).                  |
| CPA-02      | HTTPS obligatoire                 | Toutes les communications réseau utilisent TLS 1.2 minimum. La terminaison TLS est assurée par le reverse proxy (Nginx).                                                       |
| CPA-03      | Transactions ACID                 | La base de données relationnelle (PostgreSQL) garantit l'intégrité des opérations critiques — commandes, paiements, réservations de stock.                                     |
| CPA-04      | Cache distribué pour les sessions | La persistance du panier (CS-03) et la gestion des sessions utilisateur sont déportées dans Redis, indépendamment du serveur d'application (scalabilité horizontale possible). |
| CPA-05      | Serveur d'application stateless   | Le serveur d'application ne stocke aucun état en mémoire locale. Tout l'état métier est externalisé dans PostgreSQL ou Redis.                                                  |
| CPA-06      | Environnements séparés            | Trois environnements distincts : développement (local Docker Compose), staging (pré-production), production.                                                                   |

| Identifiant | Contrainte physique                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPA-07      | Journalisation des transactions financières                          | Toutes les transactions (paiement, remboursement) sont journalisées en base avec horodatage, montant, statut et référence prestataire — issu de CS-06.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPA-08      | Implémentation de la TokenAuthentication (CS-08)                     | Les jetons sont signés avec HMAC-SHA-256 (JWT), ont une validité de 24 h et sont transmis dans l'en-tête <b>Authorization: Bearer</b> . Les mots de passe sont hachés avec BCrypt (coût 10). La clé de signature est injectée par variable d'environnement ( <b>JWT_SECRET</b> ). Les jetons révoqués sont inscrits dans Redis (CPA-04).                                                                   |
| CPA-09      | TLS et en-têtes de sécurité HTTP (CS-13 / SEC-TLS-001..003)          | Nginx termine TLS 1.3 (TLS 1.2 minimum autorisé ; SSLv3, TLS 1.0, TLS 1.1 interdits) avec des certificats valides. Les en-têtes <b>Strict-Transport-Security</b> , <b>Content-Security-Policy</b> , <b>X-Frame-Options: DENY</b> et <b>X-Content-Type-Options: nosniff</b> sont appliqués sur toutes les réponses. Les cookies de session portent les attributs <b>Secure; HttpOnly; SameSite=Strict</b> . |
| CPA-10      | Politique de mots de passe et hachage (CS-11 / SEC-AUTH-001..002)    | Spring Security enforce une longueur minimale de 12 caractères et une complexité requise à la création et au changement de mot de passe. Le hachage utilise BCrypt avec un coût de 12 (upgrade depuis coût 10 à l'occasion d'une prochaine migration).                                                                                                                                                     |
| CPA-11      | Protection contre la force brute (CS-12 / SEC-AUTH-003)              | Spring Security + filtre personnalisé comptabilise les échecs d'authentification par adresse IP et par compte. Au-delà de 5 tentatives consécutives échouées, une temporisation exponentielle est appliquée (30 s, 1 min, 5 min). Le compteur est stocké dans Redis (TTL 15 min).                                                                                                                          |
| CPA-12      | Validation des entrées et protection CSRF (CS-14 / SEC-APP-001..002) | Tous les contrôleurs Spring Boot valident les DTOs entrants via Jakarta Bean Validation ( <b>@Valid</b> ). La protection CSRF est assurée par le mécanisme <b>SameSite=Strict</b> des cookies de session pour les requêtes navigateur, et par la validation du jeton JWT Bearer pour les appels API.                                                                                                       |
| CPA-13      | Journalisation de sécurité (CS-15 / SEC-LOG-001..003)                | Spring AOP intercepte les événements de sécurité (connexion, échec d'auth, action admin, transaction) et les persiste en base ( <b>audit_log</b> ) avec horodatage UTC, <b>user_id</b> , <b>ip_address</b> et <b>action</b> . La table <b>audit_log</b> est en lecture seule pour tous les rôles applicatifs sauf le composant de journalisation. Conservation : partition mensuelle, purge après 13 mois. |

| Identifiant | Contrainte physique                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPA-14      | Protection des données sensibles au repos (CS-16 / SEC-DAT-001..003) | Les colonnes sensibles de la base PostgreSQL (données personnelles) sont chiffrées via <b>pgcrypto</b> . Les données bancaires ne sont jamais persistées sur la plateforme ; Stripe (certifié PCI-DSS Level 1) gère intégralement le stockage et le traitement des données de carte (délégation IFS-04). |

## 5.3. Pile technologique retenue

### 5.3.1. Présentation

| Composant logique (LA) | Technologie PA               | Détails                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portail Acheteur       | React 18 — TypeScript — Vite | SPA responsive (CS-01), servie par Nginx ; routes client-side, appels vers l'API REST                            |
| Back-office Vendeur    | React 18 — TypeScript — Vite | SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par JWT                                                               |
| Console Administrateur | React 18 — TypeScript — Vite | SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par jeton JWT (CS-08 / CPA-08) ; gestion des comptes et transporteurs |

### 5.3.2. Application et domaine

| Composant logique (LA) | Technologie PA                    | Détails                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Compte         | Module Spring Boot (Java)         | Authentification JWT — Spring Security + JWT (CS-08 / CPA-08), hachage BCrypt, gestion des tokens d'activation (CS-07) |
| Service Catalogue      | Module Spring Boot (Java)         | CRUD produits et stock, recherche textuelle via Hibernate / PostgreSQL full-text search                                |
| Service Panier         | Module Spring Boot (Java) + Redis | Données de session dans Redis (TTL court, Spring Data Redis) ; sauvegarde persistante via Hibernate (CS-03 / CPA-04)   |
| Service Commande       | Module Spring Boot (Java)         | Orchestration transactionnelle (Spring Data JPA / Hibernate), gestion du cycle de vie des commandes                    |
| Service Paiement       | Module Spring Boot (Java)         | Soumission via Stripe Java SDK, réception webhooks signés, journalisation (CS-06 / CPA-07)                             |



| Composant logique (LA) | Technologie PA            | Détails                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Expédition     | Module Spring Boot (Java) | Enregistrement du numéro de suivi saisi par le vendeur, exposition du numéro de suivi et de l'URL du site transporteur à l'acheteur (IFS-05 — lien sortant uniquement)                                                               |
| Service Notification   | Module Spring Boot (Java) | Envoi des emails transactionnels via SendGrid Java SDK ; sélection du template par langue du destinataire ( <code>compte.langue</code> — CS-10) ; bascule en console-logging si <code>SENDGRID_API_KEY</code> absent (développement) |
| Service Rapport        | Module Spring Boot (Java) | Requêtes JPQL agrégées, génération de statistiques de ventes                                                                                                                                                                         |

### 5.3.3. Intégrations externes

| Composant logique (LA) | Technologie PA    | Détails                                                                            |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptateur Paiement    | Stripe Java SDK   | Appels sortants REST/HTTPS vers Stripe API ; réception de webhooks signés (IFS-04) |
| Adaptateur Messagerie  | SendGrid Java SDK | Envoi d'emails transactionnels via l'API HTTP SendGrid (IFS-06)                    |

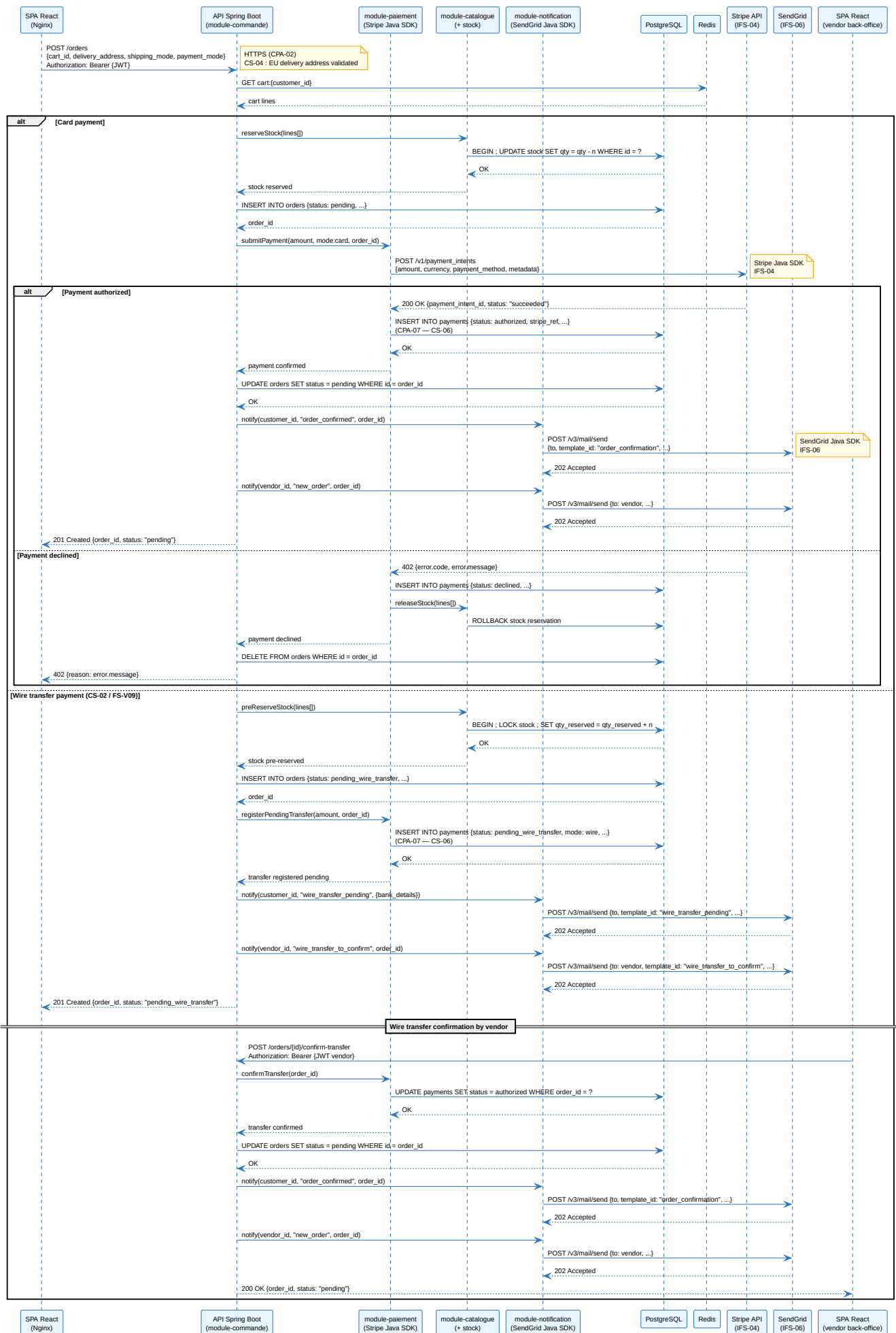
### 5.3.4. Infrastructure

| Composant logique (LA) | Technologie PA                       | Détails                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référentiel de données | PostgreSQL 16                        | Base de données principale — toutes les entités métier ; migrations gérées via Flyway     |
| — (cache et sessions)  | Redis 7                              | Persistance des paniers en session (CS-03 / CPA-04) ; révocation des tokens JWT           |
| — (reverse proxy)      | Nginx                                | Terminaison TLS (CPA-02), service des SPA statiques, proxy vers API, rate limiting        |
| — (conteneurisation)   | Docker / Docker Compose / Kubernetes | Isolation des composants (CPA-01), déploiements reproductibles par environnement (CPA-06) |

## 5.4. Diagramme de déploiement

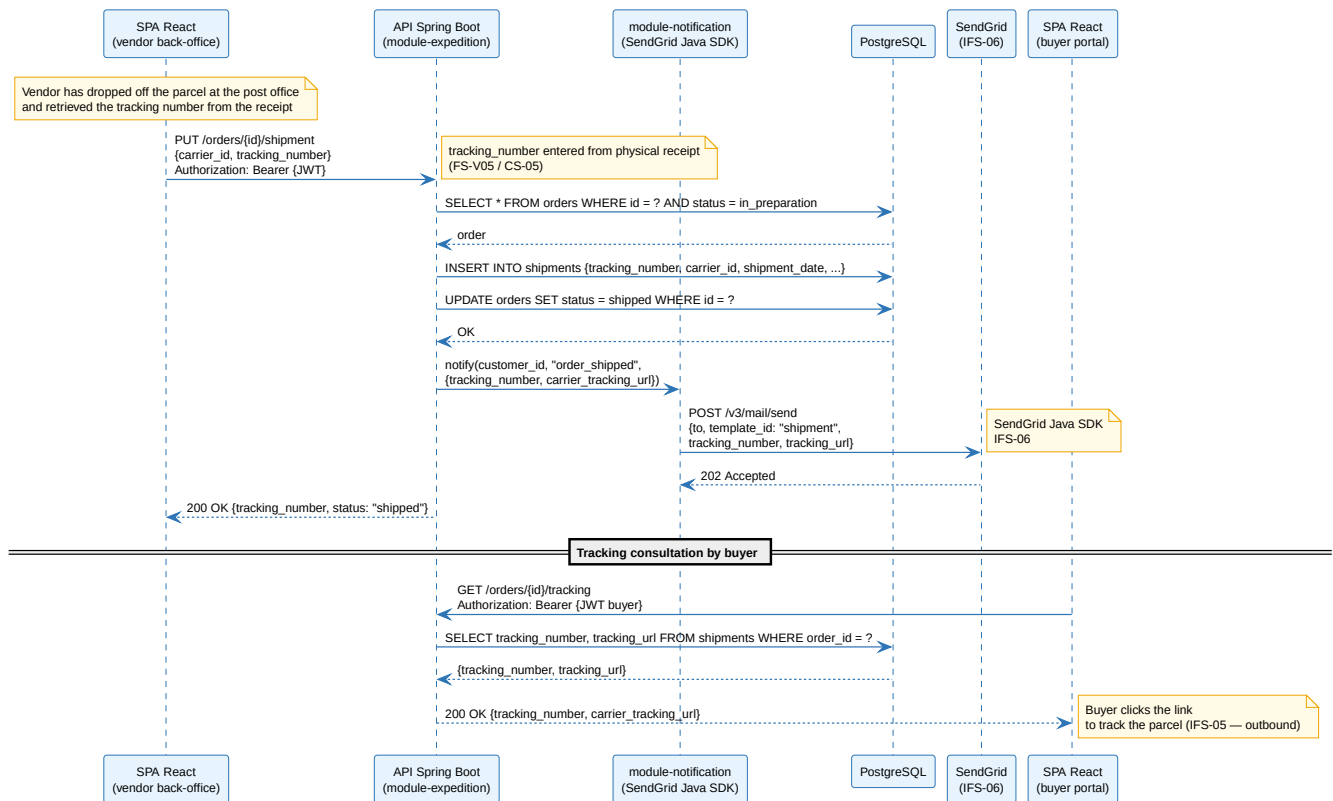
Ce diagramme représente la topologie des nœuds physiques et l'allocation des composants logiques aux conteneurs Docker.





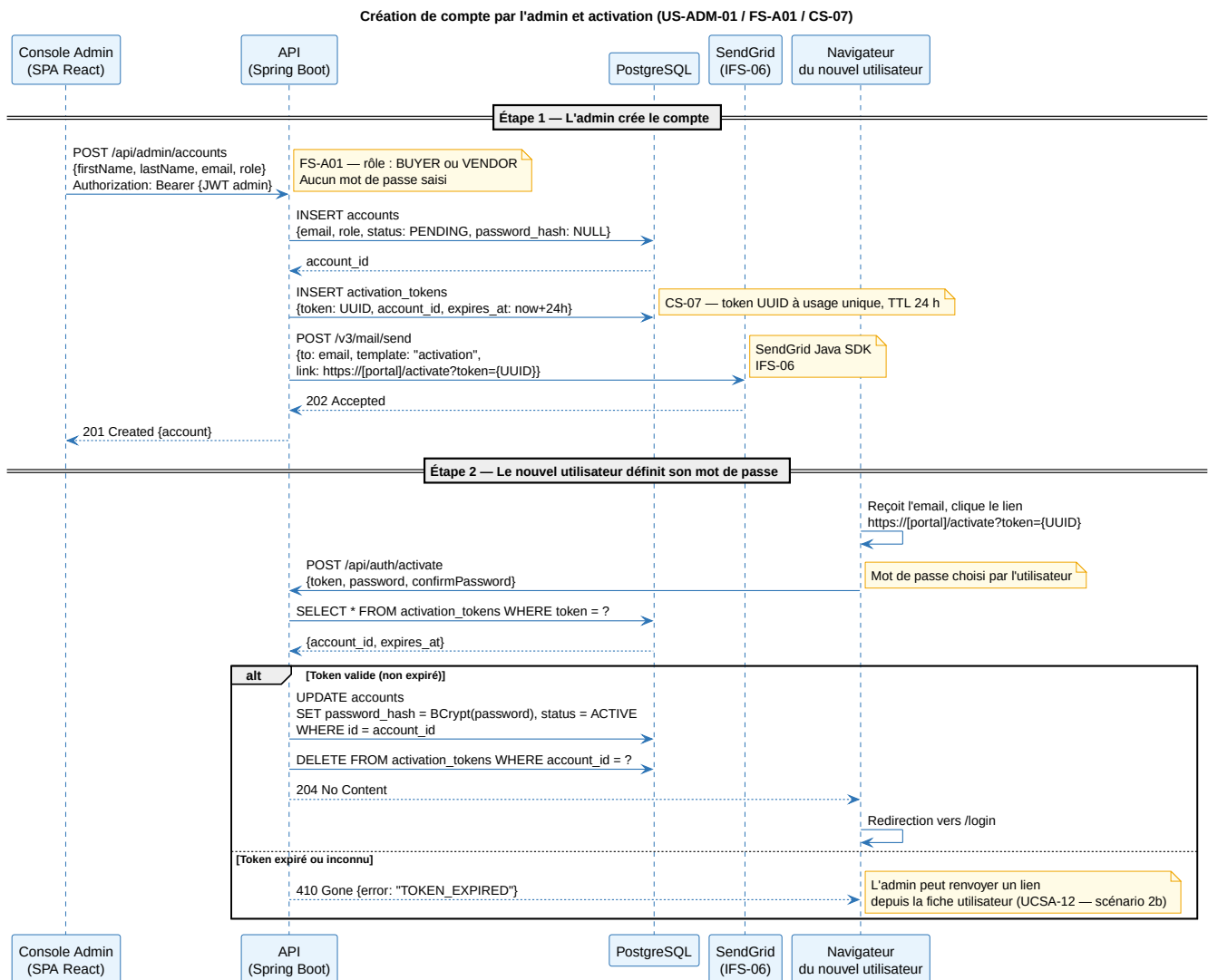
## 5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande

Ce diagramme représente le flux technique d'expédition d'une commande : le vendeur saisit le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, le système l'enregistre et notifie l'acheteur qui peut consulter son colis sur le site du transporteur.



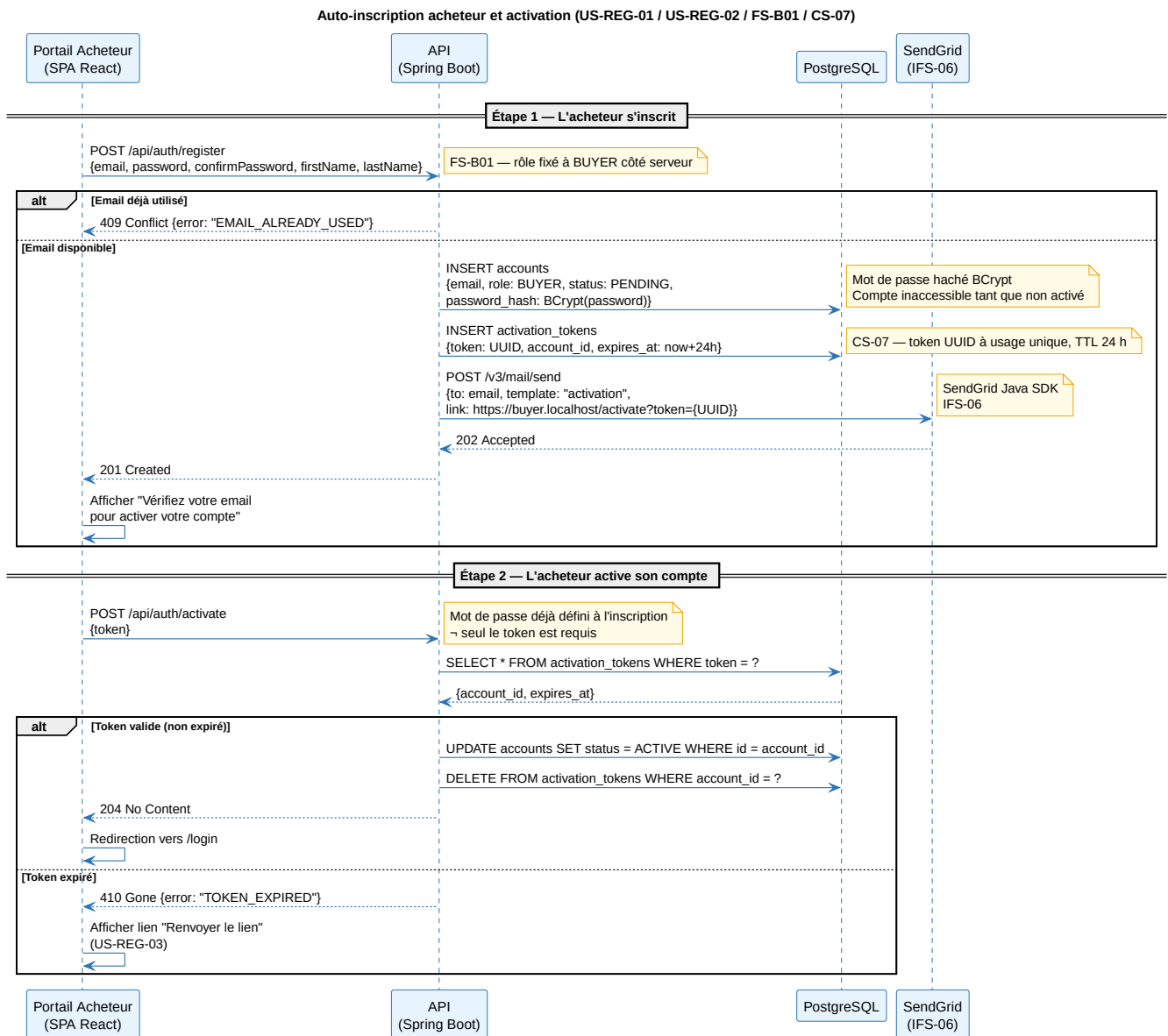
## 5.8. Diagramme de séquence technique — Création de compte par l'admin et activation

Deux acteurs distincts interviennent : l'administrateur qui crée le compte, et le nouvel utilisateur qui reçoit l'email et définit son mot de passe. Le compte reste en statut **PENDING** jusqu'à l'activation (US-ADM-01 / FS-A01 / CS-07).



## 5.9. Diagramme de séquence technique — Auto-inscription acheteur et activation

L'acheteur choisit son mot de passe dès l'inscription ; l'email d'activation sert uniquement à vérifier l'adresse. Le token d'activation ne transporte pas de mot de passe — seul l'acheteur en est porteur (US-REG-01 / US-REG-02 / FS-B01 / CS-07).



## 5.10. Maquettes IHM

Les maquettes filaires ci-dessous illustrent les interfaces utilisateur de chaque composant frontend. Elles sont rattachées aux fonctions logiques (LA) allouées à chaque composant et restent indépendantes de toute charte graphique — Salt modélise la structure, non le rendu final.

### 5.10.1. Portail Acheteur

#### Connexion

Formulaire d'authentification (FS-B01). Le lien « Mot de passe oublié » déclenche un email de réinitialisation via IFS-06. La case « Se souvenir de moi » prolonge la durée du token JWT stocké dans Redis (CPA-04).

## Portail Acheteur — Connexion

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Se connecter</b>                                  |                          |
| Email                                                | <input type="text"/>     |
| Mot de passe                                         | <input type="password"/> |
| <input type="checkbox"/> Se souvenir de moi          |                          |
| <input type="button" value="Se connecter"/>          |                          |
| <input type="button" value="Mot de passe oublié ?"/> |                          |
| <hr/>                                                |                          |
| Pas encore de compte ? <a href="#">[S'inscrire]</a>  |                          |

Figure 1. Maquette filaire : Portail Acheteur — Connexion

## Inscription

Ce formulaire couvre FS-B01 (création de compte) et FS-B10 (activation par email). Après soumission, l'acheteur reçoit un email avec le lien d'activation tokenisé (CS-07). Le compte reste inaccessible tant que le lien n'a pas été cliqué.

## Portail Acheteur — Inscription

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Créer un compte</b>                                                                   |                          |
| Prénom                                                                                   | <input type="text"/>     |
| Nom                                                                                      | <input type="text"/>     |
| Email                                                                                    | <input type="text"/>     |
| Mot de passe                                                                             | <input type="password"/> |
| Confirmer                                                                                | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="Créer mon compte"/>                                          |                          |
| <hr/>                                                                                    |                          |
| Après inscription, vous recevrez un email contenant un lien d'activation (valable 24 h). |                          |
| <hr/>                                                                                    |                          |
| Déjà un compte ? <a href="#">[Se connecter]</a>                                          |                          |

Figure 2. Maquette filaire : Portail Acheteur — Inscription

## Activation de compte

Page atteinte depuis le lien envoyé par email (CS-07). Deux cas d'usage convergent ici : l'acheteur auto-inscrit (US-REG-02 — seul le token est requis, le mot de passe étant déjà défini) et le compte créé par l'admin (US-ADM-01 — l'utilisateur doit définir son mot de passe via ce formulaire). La maquette couvre le second cas, plus complet. Si le token est expiré, la page propose un lien de renvoi (US-REG-03).





## Portail Acheteur — Catalogue produits

**Filtres**

Catégorie

Prix max (€)

Disponible ☒ Uniquement

| Produit              | Prix     | Stock      | Action                                      |
|----------------------|----------|------------|---------------------------------------------|
| Chaussures cuir brun | 89,00 €  | Disponible | <input type="button" value="Ajouter"/>      |
| Veste laine grise    | 149,00 € | Disponible | <input type="button" value="Ajouter"/>      |
| Sac à dos toile      | 59,00 €  | Rupture    | <input type="button" value="Indisponible"/> |
| Ceinture daim noir   | 34,00 €  | Disponible | <input type="button" value="Ajouter"/>      |

< Précédent] Page 1/4 [Suivant >

Figure 5. Maquette filaire : Portail Acheteur — Catalogue

## Détail produit

Page de détail d'un produit (FS-B03 / FS-B04). Affiche le prix (TTC), la disponibilité issue du stock fusionné dans **Produit**, et un sélecteur de quantité. L'ajout au panier est bloqué si le stock est à zéro.

## Portail Acheteur — Détail produit

[Accueil](#) [Catalogue](#) [Mon panier \(1\)](#) [Mon compte](#)

Catalogue > Sport > Chaussures sport

Photo

Photo

**Chaussures sport**

Catégorie : Sport

Prix : **49,90 €**

Disponibilité : En stock (12 unités)

Quantité : [-] "1" [+]

Description

Chaussure de sport légère et respirante, idéale pour la course à pied et les activités en salle.

Figure 6. Maquette filaire : Portail Acheteur — Détail produit

## Panier

Affichage et modification du panier courant (FS-B04 / FS-B05 / CS-03). Les modifications de quantité sont persistées en base immédiatement. Le bouton « Valider le panier » amorce le tunnel d'achat.

## Portail Acheteur — Panier

| Mon panier (3 articles)                                                  |                                |            |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Produit                                                                  | Qté                            | Prix unit. | Sous-total | Action                   |
| Chaussures cuir brun                                                     | <input type="text" value="1"/> | 89,00 €    | 89,00 €    | <button>Retirer</button> |
| Veste laine grise                                                        | <input type="text" value="1"/> | 149,00 €   | 149,00 €   | <button>Retirer</button> |
| Ceinture daim noir                                                       | <input type="text" value="2"/> | 34,00 €    | 68,00 €    | <button>Retirer</button> |
| <b>Total : 306,00 €</b>                                                  |                                |            |            |                          |
| <button>Continuer mes achats</button> <button>Valider le panier</button> |                                |            |            |                          |
| Votre panier est sauvegardé automatiquement.                             |                                |            |            |                          |

Figure 7. Maquette filaire : Portail Acheteur — Panier

## Tunnel d'achat — Adresse et livraison

Étape 1/3 du tunnel (FS-B06). La liste déroulante de pays est restreinte aux pays de la zone euro (CS-04). Les modes de livraison sont alimentés par les transporteurs configurés par l'administrateur (FS-A03).

### Portail Acheteur — Tunnel d'achat : Adresse et livraison (étape 1/3)

| Adresse de livraison                                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prénom                                                                        | <input type="text" value="Marie"/>            |
| Nom                                                                           | <input type="text" value="Dupont"/>           |
| Adresse                                                                       | <input type="text" value="12 rue des Lilas"/> |
| Code postal                                                                   | <input type="text" value="75011"/>            |
| Ville                                                                         | <input type="text" value="Paris"/>            |
| Pays (zone euro)                                                              | <input type="text" value="France"/>           |
| Mode de livraison                                                             |                                               |
| <input checked="" type="radio"/> La Poste — Colissimo (3-5 jours) — 5,90 €    |                                               |
| <input type="radio"/> Chronopost (1-2 jours) — 9,90 €                         |                                               |
| <input type="radio"/> DHL Express (24h) — 14,90 €                             |                                               |
| <button>Retour au panier</button> <button>Continuer vers le paiement</button> |                                               |

Figure 8. Maquette filaire : Portail Acheteur — Tunnel d'achat : adresse et livraison

## Tunnel d'achat — Paiement

Étape 2/3 du tunnel (FS-B07 / CS-02). Le récapitulatif de commande est figé à ce stade. L'acheteur choisit entre carte bancaire (autorisation immédiate via Stripe Java SDK — IFS-04) ou virement bancaire (commande créée en état **paiement\_en\_attente\_virement**). En cas de carte, les données sont transmises directement au SDK Stripe sans transiter en clair par le backend (PCI-DSS).

### Portail Acheteur — Tunnel d'achat : Paiement (étape 2/3)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Récapitulatif</b> |                 |
| 3 articles           | 306,00 €        |
| Livraison            | 5,90 €          |
| <b>Total</b>         | <b>311,90 €</b> |

---

**Mode de paiement**

☒ Carte bancaire

Numéro \_\_\_\_\_

Expiration \_\_\_\_\_ MM/AA

CVV \_\_\_\_\_

☐ Virement bancaire

Les coordonnées bancaires vous seront communiquées après validation. La commande sera traitée à réception des fonds.

[Retour](#) [\[Confirmer et payer\]](#)

Figure 9. Maquette filaire : Portail Acheteur — Tunnel d'achat : paiement

### Confirmation de commande

Écran terminal du tunnel d'achat (FS-B06). Affiche la référence de commande, le statut initial et la livraison estimée. Un email de confirmation est envoyé simultanément via SendGrid (IFS-06).

### Portail Acheteur — Confirmation de commande

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Commande confirmée</b> |                           |
| Référence                 | CMD-2025-0042             |
| Statut                    | En attente de préparation |
| Date                      | 12/01/2025 à 14h37        |

---

**Récapitulatif**

|            |                  |
|------------|------------------|
| 3 articles | 306,00 €         |
| Livraison  | 5,90 €           |
| Total      | 311,90 €         |
| Paiement   | Carte — autorisé |

---

Livraison estimée : entre le 15 et le 17 janvier 2025

---

Un email de confirmation a été envoyé à marie.dupont@email.com

---

[Suivre ma commande](#) [\[Retour au catalogue\]](#)

Figure 10. Maquette filaire : Portail Acheteur — Confirmation de commande

### Commande en attente de virement

Affiché après création d'une commande en mode virement bancaire (FS-B07 / CS-02). Présente les coordonnées bancaires du vendeur et la référence à inclure dans le libellé du virement. La commande reste en état **paiement\_en\_attente\_virement** jusqu'à confirmation manuelle du vendeur (FS-V09).

## Portail Acheteur — Commande en attente de virement

**Commande créée — virement bancaire requis**  
Référence : #CMD-2025-0043  
Montant à virer : **215,50 €**

Effectuez votre virement en utilisant les coordonnées ci-dessous.

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Champ     | Valeur                            |
| Titulaire | Boutique SAS                      |
| IBAN      | FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189 |
| BIC       | BNPAFRPPXXX                       |
| Référence | CMD-2025-0043                     |

Une fois le virement effectué, votre commande sera confirmée après vérification par le vendeur.  
Délai habituel : 1-2 jours ouvrés.

Retour à mes commandes

Figure 11. Maquette filaire : Portail Acheteur — Virement en attente

## Suivi de commande

Accès au numéro de suivi et au lien vers le site du transporteur (FS-B08 / FS-C01 / CS-05). Le lien est une URL sortante — le suivi de l'acheminement s'effectue directement sur le site du transporteur (IFS-05). L'acheteur peut déclencher une annulation ou une réclamation depuis cet écran.

## Portail Acheteur — Suivi de commande

**Commande CMD-2025-0042**  
Statut  
Transporteur

Expédiée le 13/01/2025  
La Poste — Colissimo

**Suivi du colis**  
Numéro de suivi : 2A26257849123  

Suivre mon colis sur le site La Poste

Livraison estimée : 15-17 janvier 2025

**Détail de la commande**

| Produit              | Qté | Prix unit. |
|----------------------|-----|------------|
| Chaussures cuir brun | 1   | 89,00 €    |
| Veste laine grise    | 1   | 149,00 €   |
| Ceinture daim noir   | 2   | 34,00 €    |

Total TTC : 373,10 €

Annuler la commande

 [Ouvrir une réclamation]

Figure 12. Maquette filaire : Portail Acheteur — Suivi de commande

## Annulation d'une commande

Écran de demande d'annulation avant expédition (FS-B09). Rappelle le contenu de la commande et son statut. Le motif est optionnel. Si la commande a été réglée par carte, le remboursement est déclenché automatiquement via le prestataire (FS-P03) après acceptation vendeur. Si la commande a été réglée par virement, un champ « IBAN de remboursement » est affiché et obligatoire :

l'acheteur doit fournir son RIB pour permettre au vendeur d'émettre un virement inverse (FS-V10).

### Portail Acheteur — Annuler une commande

**Annuler la commande #CMD-2025-0042**

| Produit           | Qté      | Sous-total |
|-------------------|----------|------------|
| Chaussures sport  | 1        | 49,90 €    |
| Veste imperméable | 1        | 89,00 €    |
| Total TTC         | 172,78 € |            |

**Statut actuel : En préparation**  
La commande n'est pas encore expédiée.

Motif d'annulation (optionnel)  

Sélectionner un motif

Le remboursement sera déclenché automatiquement après confirmation du vendeur.

Retour

Confirmer l'annulation

Figure 13. Maquette filaire : Portail Acheteur — Annulation (paiement par carte)

### Portail Acheteur — Annuler une commande (paiement par virement)

**Annuler la commande #CMD-2025-0042**

| Produit           | Qté      | Sous-total |
|-------------------|----------|------------|
| Chaussures sport  | 1        | 49,90 €    |
| Veste imperméable | 1        | 89,00 €    |
| Total TTC         | 172,78 € |            |

**Statut actuel : En préparation**  
La commande n'est pas encore expédiée.

Motif d'annulation (optionnel)  

Sélectionner un motif

**Coordonnées bancaires de remboursement**  
Cette commande a été réglée par virement bancaire.  
Veuillez indiquer votre IBAN pour recevoir le remboursement.  
IBAN \*

FR76

Retour

Confirmer l'annulation

Figure 14. Maquette filaire : Portail Acheteur — Annulation (paiement par virement — champ IBAN obligatoire)

## Réclamation

Formulaire de dépôt d'une réclamation post-livraison (FS-V06). Le motif sélectionné oriente le traitement côté vendeur. La réclamation est créée en état **ouverte** ; le vendeur dispose d'un délai pour répondre avant escalade.

## Portail Acheteur — Déposer une réclamation

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Signaler un problème</b>                                                           |                            |
| Commande concernée                                                                    | 1. CMD-2025-0039 — Livré ▼ |
| Motif                                                                                 |                            |
| <input type="radio"/> Article non reçu                                                |                            |
| <input type="radio"/> Article défectueux ou endommagé                                 |                            |
| <input checked="" type="radio"/> Article non conforme à la description                |                            |
| <input type="radio"/> Autre                                                           |                            |
| Description                                                                           |                            |
| <div><div></div><div></div><div></div></div>                                          |                            |
| Le vendeur sera notifié et disposera de 5 jours ouvrés pour répondre à votre demande. |                            |
| <div>Annuler</div> <div>Soumettre la réclamation</div>                                |                            |

Figure 15. Maquette filaire : Portail Acheteur — Réclamation

## Mon compte

Gestion du profil acheteur (FS-B02). Réunit sur trois onglets les informations personnelles, l'adresse de livraison par défaut et la modification du mot de passe. La mise à jour de l'email est soumise à validation d'unicité côté Service Compte. L'onglet « Informations personnelles » inclut un champ **Langue** (liste déroulante **Français / English**) permettant à l'acheteur de configurer la langue de ses emails de notification (CS-10).

## Portail Acheteur — Mon compte

|                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mes commandes <input type="checkbox"/> Mon profil <input type="checkbox"/> Sécurité <input type="checkbox"/> |                  |
| <b>Informations personnelles</b>                                                                             |                  |
| Prénom                                                                                                       | Marie            |
| Nom                                                                                                          | Dupont           |
| Email                                                                                                        | marie@email.fr   |
| Téléphone                                                                                                    |                  |
| Langue                                                                                                       | Français ▼       |
| <b>Adresse de livraison par défaut</b>                                                                       |                  |
| Adresse                                                                                                      | 12 rue des Lilas |
| Ville                                                                                                        | Paris            |
| Code postal                                                                                                  | 75001            |
| Pays (zone euro)                                                                                             | France ▼         |
| <b>Sécurité</b>                                                                                              |                  |
| Nouveau mot de passe                                                                                         |                  |
| Confirmer                                                                                                    |                  |
| <div>Annuler</div> <div>Enregistrer les modifications</div>                                                  |                  |

Figure 16. Maquette filaire : Portail Acheteur — Mon compte

## 5.10.2. Back-office Vendeur

### Tableau de bord

Vue synthétique de l'activité (FS-V04 / FS-V07). Les compteurs en haut de page agrègent les commandes par statut. La liste des dernières commandes permet d'accéder directement aux actions critiques : traiter une commande en attente, déclarer une expédition, confirmer un virement.

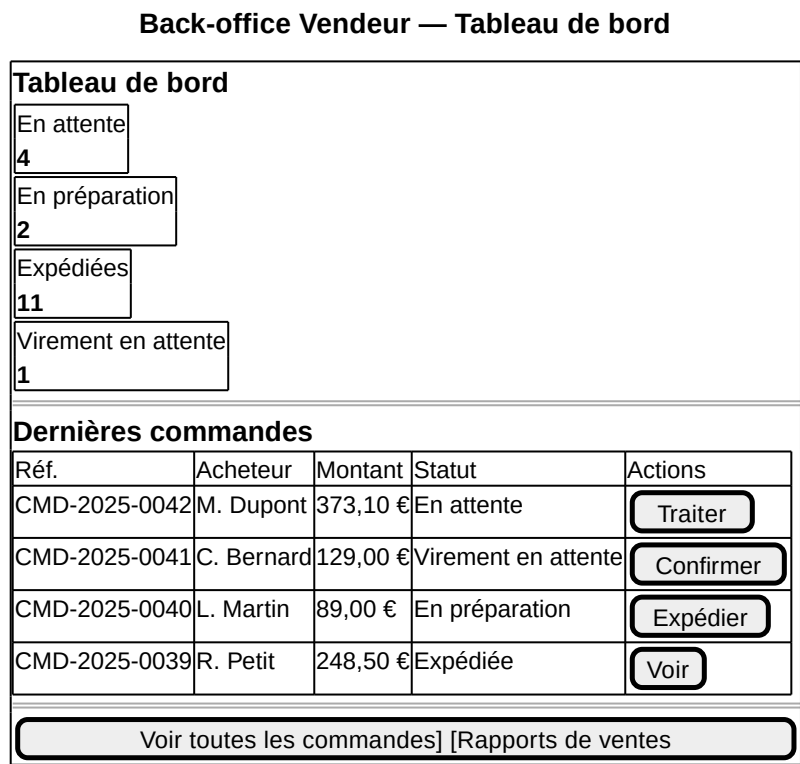


Figure 17. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Tableau de bord

### Détail d'une commande

Vue complète d'une commande avec toutes ses lignes (FS-V04 / FS-V08). Présente les informations acheteur, l'adresse de livraison, le détail des LigneCommande et le statut du paiement. Les actions disponibles dépendent du statut courant.

## Back-office Vendeur — Détail d'une commande

**Commande CMD-2025-0042 — En attente**

**Acheteur**  
Marie Dupont — marie.dupont@email.com  
12 rue des Lilas, 75011 Paris, France

**Paielement**  
Mode : Carte bancaire Statut : Autorisé

**Lignes de commande**

| Produit              | Qté | Prix unit. | Sous-total |
|----------------------|-----|------------|------------|
| Chaussures cuir brun | 1   | 89,00 €    | 89,00 €    |
| Veste laine grise    | 1   | 149,00 €   | 149,00 €   |
| Ceinture daim noir   | 2   | 34,00 €    | 68,00 €    |

Livraison : 5,90 € **Total TTC : 373,10 €**

**Livraison**  
Mode : La Poste — Colissimo

Marquer en préparation [Déclarer l'expédition]

Traiter une annulation

Figure 18. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Détail d'une commande

## Déclaration d'expédition

Formulaire de déclaration d'expédition (FS-V05 / CS-05). Le champ « Numéro de suivi » est obligatoire — la soumission est bloquée s'il est vide. Ce numéro est récupéré sur le reçu de dépôt physique ; il n'est jamais généré par le système. La liste des transporteurs est alimentée par les données configurées en console admin (FS-A03).

## Back-office Vendeur — Déclaration d'expédition

**Déclarer l'expédition — CMD-2025-0042**

Acheteur : Marie Dupont  
Adresse : 12 rue des Lilas, 75011 Paris, France

Transporteur

La Poste — Colissimo ▼

Numéro de suivi

(Reportez ici le numéro figurant sur le reçu de dépôt)

Annuler [Enregistrer l'expédition]

La commande passera en statut « Expédiée ».  
L'acheteur sera notifié par email avec le numéro de suivi.

Figure 19. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Déclaration d'expédition

## Annulation après expédition

Écran de traitement d'une demande d'annulation reçue après expédition (FS-V08). Le vendeur choisit entre trois options : accepter avec condition de renvoi (commande → **en\_attente\_retour**), accepter sans condition de renvoi (remboursement immédiat), ou refuser. Les conséquences de chaque choix sont explicitées inline pour éviter les erreurs.



## Back-office Vendeur — Annulation après expédition

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande d'annulation — Commande #CMD-2025-0039</b>                                                                                                                                                                  |
| Acheteur : Bernard Claire — Expédiée le 12/01/2025                                                                                                                                                                     |
| Motif déclaré : Article non conforme à la description                                                                                                                                                                  |
| Choisissez le traitement de cette demande :                                                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="radio"/> Accepter avec condition de renvoi<br>L'acheteur doit renvoyer le colis.<br>Le remboursement sera déclenché à réception du retour.<br>La commande passe en état « En attente retour ». |
| <input type="radio"/> Accepter sans condition de renvoi<br>Remboursement immédiat sans retour du colis.<br>La commande passe directement en état « Annulée ».                                                          |
| <input type="radio"/> Refuser la demande<br>La commande reste dans son état actuel.<br>L'acheteur sera notifié du refus.                                                                                               |
| <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Valider la décision"/>                                                                                                                              |

Figure 20. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Annulation après expédition

## Confirmation de virement bancaire

Écran dédié à la confirmation manuelle des virements (FS-V09 / CS-02). Liste toutes les commandes en état **paiement\_en\_attente\_virement**. Le vendeur doit vérifier son relevé bancaire avant de confirmer. La confirmation passe la commande en **en\_attente** et notifie l'acheteur (IFS-06). Le rejet annule la commande et libère le stock pré-réservé.

## Back-office Vendeur — Confirmation de virement bancaire

| <b>Commandes en attente de virement (1)</b>                                                              |            |          |               |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                                                                                                     | Acheteur   | Montant  | Date commande | Actions                                                                         |
| CMD-2025-0041                                                                                            | C. Bernard | 129,00 € | 11/01/2025    | <input type="button" value="Confirmer"/> <input type="button" value="Rejeter"/> |
| <b>Confirmer CMD-2025-0041</b>                                                                           |            |          |               |                                                                                 |
| Vérifiez votre relevé bancaire avant de confirmer.                                                       |            |          |               |                                                                                 |
| Montant attendu : 129,00 €                                                                               |            |          |               |                                                                                 |
| Référence libellé : CMD-2025-0041                                                                        |            |          |               |                                                                                 |
| Confirmer déclenche la prise en charge de la commande et notifie l'acheteur.                             |            |          |               |                                                                                 |
| Rejeter annule la commande et libère le stock réservé.                                                   |            |          |               |                                                                                 |
| <input type="button" value="Rejeter le virement"/> <input type="button" value="Confirmer la réception"/> |            |          |               |                                                                                 |

Figure 21. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Confirmation de virement

## Gestion du catalogue

Liste paginée des produits avec indicateurs de stock en ligne (FS-V02 / FS-V03). Le stock et le seuil d'alerte sont affichés directement dans la liste (fusion Produit/Stock). Les produits sous le seuil d'alerte ou en rupture sont signalés visuellement. L'archivage est bloqué si le produit est référencé dans une commande active.

## Back-office Vendeur — Gestion du catalogue

| + Nouveau produit                |       |       |           |                     |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------|
| Produit                          | Stock | Seuil | Statut    | Actions             |
| Chaussures cuir brun             | 12    | 5     | Publié    | Modifier] [Archiver |
| Veste laine grise                | 3     | 5     | Alerte !  | Modifier] [Archiver |
| Sac à dos toile                  | 0     | 3     | Rupture ! | Modifier] [Archiver |
| Ceinture daim noir               | 27    | 5     | Publié    | Modifier] [Archiver |
| Écharpe laine                    | —     | —     | Archivé   | Réactiver           |
| < Précédent] Page 1/3 [Suivant > |       |       |           |                     |

Figure 22. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion du catalogue

## Édition d'un produit

Formulaire de création et de modification d'un produit (FS-V02 / FS-V03). Les champs **Quantité disponible** et **Seuil d'alerte** sont intégrés directement dans le formulaire produit, conformément à la fusion Produit/Stock opérée en LA. Le statut **Archivé** retire le produit du catalogue acheteur sans le supprimer.

## Back-office Vendeur — Édition d'un produit

| Modifier le produit                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                | Chaussures cuir brun                                                    |
| Catégorie                                          | Chaussures ▼                                                            |
| Description                                        | "Chaussures en cuir pleine fleur, doublure cuir, semelle Goodyear." ▲ ▼ |
| Prix (€)                                           | 89,00                                                                   |
| Photos                                             | <div>Ajouter une photo</div> <div>photo1.jpg] [photo2.jpg</div>         |
| <b>Stock</b>                                       |                                                                         |
| Quantité disponible                                | 12                                                                      |
| Seuil d'alerte                                     | 5                                                                       |
| <b>Statut</b>                                      |                                                                         |
| <input checked="" type="radio"/> Publié            |                                                                         |
| <input type="radio"/> Archivé                      |                                                                         |
| <div>Annuler] [Enregistrer les modifications</div> |                                                                         |

Figure 23. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Édition d'un produit

## Gestion des réclamations

Vue de traitement des réclamations acheteurs (FS-V06). L'onglet « Ouvertes » liste les réclamations en attente de réponse vendeur avec le détail du message acheteur. Le vendeur peut rembourser via le prestataire de paiement (FS-P03) ou rejeter la demande. La réclamation passe en statut **clôturée** dans les deux cas.

## Back-office Vendeur — Gestion des réclamations

| Réclamations ouvertes <input type="checkbox"/> Clôturées <input type="checkbox"/> |            |          |                    |         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------|----------------------------------------|
| Référence                                                                         | Acheteur   | Commande | Motif              | Statut  | Action                                 |
| REC-007                                                                           | Bernard C. | 1. 039   | Non conforme       | Ouverte | <input type="button" value="Traiter"/> |
| REC-006                                                                           | Petit A.   | 1. 035   | Article défectueux | Ouverte | <input type="button" value="Traiter"/> |

Réclamation REC-007 — Bernard Claire  
Commande #039 — Motif : Article non conforme à la description

Message de l'acheteur :

Figure 24. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion des réclamations

## Annonces défilantes

Gestion du carrousel d'annonces affiché sur la page d'accueil (FS-V11). Chaque annonce est composée d'un texte, d'une image ou des deux. Un lien de redirection optionnel est associé : un clic de l'internaute sur l'annonce déclenche la navigation vers ce lien. Les annonces sont triées par ordre croissant ; les boutons  /  modifient l'ordre. La suppression est immédiate et retire l'annonce du carrousel sans confirmation.

### Annonce 1

Type ☒ Texte ( ) Image ( ) Texte + image

Texte \*

Lien

Ordre

### Annonce 2

Type ☐ Texte ( ) Image (X) Texte + image

Texte \*

Image \*

Lien

Ordre

### Annonce 3

Type ☐ Texte (X) Image ( ) Texte + image

Image \*

Lien

Ordre

Figure 25. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion des annonces défilantes

Nouvelle annonce

Type de contenu

☒ Texte ( )
☐ Image ( )
☐ Texte + image

Texte \*

Image \*

[Choisir un fichier] aucun fichier sélectionné

Lien (au clic)

/catalogue

Ordre

1

Annuler

Enregistrer

Figure 26. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Formulaire annonce défilante

## Rapports de ventes

Tableau de bord analytique (FS-V07). Les indicateurs clés (CA, nombre de commandes, panier moyen, taux d’annulation) sont calculés par des requêtes JPQL agrégées sur la période sélectionnée. Le classement des produits est dérivé des **LigneCommande**. L’export CSV génère un fichier téléchargeable côté client.

Back-office Vendeur — Rapports de ventes

Rapports de ventes

Période

Janvier 2025

▼

Appliquer

Chiffre d'affaires

8 420,00 €

Commandes

34

Panier moyen

247,65 €

Taux d'annulation

5,9 %

Produits les plus vendus

| Rang | Produit              | Qté vendue | CA généré  |
|------|----------------------|------------|------------|
| 1    | Chaussures cuir brun | 18         | 1 602,00 € |
| 2    | Veste laine grise    | 12         | 1 788,00 € |
| 3    | Ceinture daim noir   | 24         | 816,00 €   |

Exporter en CSV

Figure 27. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Rapports de ventes

### 5.10.3. Console Administrateur

#### Connexion

Formulaire d’authentification de l’administrateur (CS-08 / CPA-08). Le système vérifie les identifiants, contrôle que le compte est actif et porte le rôle **ADMIN**, puis émet un jeton JWT signé valable 24 h. Le message d’erreur est délibérément générique pour éviter l’énumération de comptes.

## Console Administrateur — Connexion

**Connexion administrateur**

Adresse email

admin@onlineshop.com

Mot de passe

\*\*\*\*\*

Se connecter

Accès réservé aux administrateurs

Figure 28. Maquette filaire : Console Admin — Connexion

## Gestion des comptes

Liste de tous les comptes utilisateurs (FS-A01 / FS-A02). Les filtres par rôle et par statut permettent de cibler rapidement les comptes en attente d'activation ou suspendus. Les actions disponibles varient selon le statut : un compte suspendu peut être réactivé ; un compte en attente peut être supprimé.

### Console Admin — Gestion des comptes

+ Créer un compte

Rôle ^Tous^ Statut Tous ▼ Filtre

| Email                  | Nom           | Rôle     | Statut     | Actions                          |
|------------------------|---------------|----------|------------|----------------------------------|
| marie.dupont@email.com | Marie Dupont  | Acheteur | Actif      | Modifier] [Suspendre] [Supprimer |
| c.bernard@email.com    | C. Bernard    | Acheteur | Actif      | Modifier] [Suspendre] [Supprimer |
| vendor@boutique.fr     | La Boutique   | Vendeur  | Actif      | Modifier] [Suspendre] [Supprimer |
| new.user@email.com     | Paul Lefebvre | Acheteur | En attente | Modifier] [Supprimer             |
| old.user@email.com     | Anne Martin   | Acheteur | Suspendu   | Modifier] [Réactiver] [Supprimer |

< Précédent] Page 1/2 [Suivant >

Figure 29. Maquette filaire : Console Admin — Gestion des comptes

## Formulaire de création de compte

Formulaire modal déclenché par le bouton « + Créer un compte » de la liste (FS-A01). Conforme à US-ADM-01 : l'administrateur saisit le prénom, le nom, l'email, le rôle et la langue de notification (FS-A06 / CS-10) — aucun mot de passe n'est demandé. La langue est initialisée à **Français** par défaut. À la soumission, le système crée le compte avec le statut **EN\_ATTENTE\_ACTIVATION** et envoie automatiquement un email d'activation dans la langue choisie (CS-07 / CS-10). Le lien expire après 24 h ; l'administrateur peut le renvoyer depuis la liste si nécessaire.

| Créer un compte                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prénom *                                                                                                                                | <input type="text"/> |
| Nom *                                                                                                                                   | <input type="text"/> |
| Email *                                                                                                                                 | <input type="text"/> |
| Rôle *                                                                                                                                  | Acheteur ▼           |
| Langue *                                                                                                                                | Français ▼           |
| Un email d'activation sera envoyé automatiquement dans la langue choisie.<br>Le compte sera actif après validation par le destinataire. |                      |
| Annuler                                                                                                                                 | Créer le compte      |

Figure 30. Maquette filaire : Console Admin — Formulaire de création de compte

## Fiche d'un compte

Écran de détail d'un compte existant, accessible depuis le bouton « Modifier » de la liste (FS-A01 / FS-A06). Affiche les informations du compte en lecture seule (email, rôle, statut) et expose le champ **Langue** en édition (CS-10). L'administrateur peut mettre à jour la préférence de langue de notification sans modifier les autres données du compte. La modification est effective immédiatement pour les prochains emails sortants.

### Console Admin — Fiche d'un compte

| Informations du compte      |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Email                       | marie.dupont@email.com |
| Statut                      | Actif                  |
| Créé le                     | 2026-01-15             |
| Informations modifiables    |                        |
| Prénom                      | Marie                  |
| Nom                         | Dupont                 |
| Rôle                        | Acheteur ▼             |
| Préférences de notification |                        |
| Langue                      | Français ▼             |
| Annuler                     | Enregistrer            |

Figure 31. Maquette filaire : Console Admin — Fiche d'un compte

## Gestion des transporteurs

Configuration des transporteurs disponibles sur la plateforme (FS-A03). La désactivation masque le transporteur lors de la déclaration d'expédition sans supprimer les expéditions existantes. La suppression est bloquée si des expéditions actives référencent ce transporteur.

## Console Admin — Gestion des transporteurs

| + Ajouter un transporteur |                   |                        |         |                                |
|---------------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
| Nom                       | Pays couverts     | URL de suivi           | Statut  | Actions                        |
| La Poste                  | FR, BE, DE, ES... | laposte.fr/suivi       | Actif   | Modifier] [Désactiver          |
| Chronopost                | FR, BE, LU        | chronopost.fr/tracking | Actif   | Modifier] [Désactiver          |
| DHL Express               | Tous zone euro    | dhl.fr/tracking        | Actif   | Modifier] [Désactiver          |
| UPS                       | Tous zone euro    | ups.com/track          | Inactif | Modifier] [Activer] [Supprimer |

Figure 32. Maquette filaire : Console Admin — Gestion des transporteurs

### Formulaire transporteur

Formulaire d'ajout et d'édition d'un transporteur (FS-A03). Les pays couverts sont restreints aux pays de la zone euro (CS-04). L'URL de suivi est utilisée par le portail acheteur pour construire le lien IFS-05 (CS-05). La désactivation (**Actif** : **Non**) masque le transporteur du back-office vendeur sans le supprimer.

## Console Admin — Ajout / édition d'un transporteur

|                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Transporteur</b>                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Nom                                                                                                                                                                                                        | <u>Colissimo</u>                             |
| URL de suivi                                                                                                                                                                                               | <u>colissimo.fr/suivi</u>                    |
| <b>Pays couverts (zone euro)</b>                                                                                                                                                                           |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> France [X] Allemagne [X] Espagne<br><input checked="" type="checkbox"/> Italie [X] Belgique [ ] Pologne<br><input type="checkbox"/> Roumanie [ ] Pays-Bas [ ] Portugal |                                              |
| Actif                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> Oui ( ) Non |
| <div>Annuler] [Enregistrer</div>                                                                                                                                                                           |                                              |

Figure 33. Maquette filaire : Console Admin — Formulaire transporteur

## 5.11. Matrice de traçabilité LA → PA

| Composant logique (LA) | Module physique (PA) | Nœud de déploiement       | Technologie                         |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Portail Acheteur       | front-acheteur       | Conteneur Nginx           | React 18 / TypeScript / Vite        |
| Back-office Vendeur    | front-vendeur        | Conteneur Nginx           | React 18 / TypeScript / Vite        |
| Console Administrateur | front-admin          | Conteneur Nginx           | React 18 / TypeScript / Vite        |
| Service Compte         | module-compte        | Conteneur API Spring Boot | Spring Boot / Spring Security / JWT |

| Composant logique (LA) | Module physique (PA)                    | Nœud de déploiement               | Technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Catalogue      | module-catalogue                        | Conteneur API Spring Boot         | Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate — import : <b>POST</b> / <b>produits/import</b> ( <b>multipart/form-data</b> , OpenCSV) créations uniquement, rapport ligne par ligne (créé / erreur) ; export : <b>GET</b> / <b>produits/export</b> ( <b>text/csv</b> , UTF-8 BOM, <b>Content-Disposition: attachment</b> ) |
| Service Panier         | module-panier                           | Conteneur API Spring Boot + Redis | Spring Boot / Spring Data Redis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service Commande       | module-commande                         | Conteneur API Spring Boot         | Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Service Paiement       | module-paiement                         | Conteneur API Spring Boot         | Spring Boot / Stripe Java SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Service Expédition     | module-expedition                       | Conteneur API Spring Boot         | Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Service Notification   | module-notification                     | Conteneur API Spring Boot         | Spring Boot / SendGrid Java SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service Rapport        | module-rapport                          | Conteneur API Spring Boot         | Spring Boot / Spring Data JPA / JPQL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adaptateur Paiement    | module-paiement (couche adaptateur)     | Conteneur API Spring Boot         | Stripe Java SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adaptateur Messagerie  | module-notification (couche adaptateur) | Conteneur API Spring Boot         | SendGrid Java SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Référentiel de données | boutique_db                             | Conteneur PostgreSQL 16           | PostgreSQL 16 / Flyway                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Chapter 6. Backlog — User Stories

## 6.1. Contexte

Ce document liste l'ensemble des user stories dérivées des fonctions système (FS) définies en SA et allouées en LA/PA. Chaque user story est tracée vers les éléments ARCADIA dont elle est issue.

Les user stories sont regroupées par domaine fonctionnel et ordonnées selon les dépendances d'implémentation (les stories d'infrastructure avant celles de fonctionnalité).



Le statut de chaque story est à renseigner dans la colonne « Statut » au fil du développement. Valeurs suggérées : **À faire** / **En cours** / **Terminée**.

## 6.2. Gestion des comptes (Admin)

Fonctions ARCADIA : FS-A01, FS-A02, FS-A03 — UCSA-12 — LA : Console Administrateur / Service Compte

| ID        | User story                                                                                                 | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statut   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-ADM-01 | En tant qu'administrateur, je peux créer un compte acheteur ou vendeur depuis la console d'administration. | <ul style="list-style-type: none"><li>☑ Formulaire : email, rôle (acheteur / vendeur), informations de profil (sans champ mot de passe)</li><li>☑ Erreur si l'email est déjà utilisé (pas de doublon)</li><li>☑ Compte créé avec statut <b>en_attente_activation</b></li><li>☑ Le système envoie automatiquement un email à l'adresse saisie contenant un lien d'activation</li><li>☑ Le lien permet à l'utilisateur de définir son mot de passe et d'activer son compte (même flux que UCSA-01)</li><li>☐ Le lien est à usage unique et expire après 24 h ; l'admin peut renvoyer un lien depuis la fiche utilisateur</li></ul> | Terminée |
| US-ADM-02 | En tant qu'administrateur, je peux suspendre un compte actif (acheteur ou vendeur).                        | <ul style="list-style-type: none"><li>☑ Action disponible uniquement sur les comptes au statut <b>actif</b></li><li>☑ Compte passe en statut <b>suspendu</b> ; l'utilisateur ne peut plus se connecter</li><li>☑ Action réversible (voir US-ADM-03)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Terminée |

| ID        | User story                                                                                                                                | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                  | Statut   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-ADM-03 | En tant qu'administrateur, je peux réactiver un compte suspendu.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Action disponible uniquement sur les comptes au statut <b>suspendu</b></li> <li>☑ Compte repasse en statut <b>actif</b> ; l'utilisateur peut de nouveau se connecter</li> </ul>                                                | Terminée |
| US-ADM-04 | En tant qu'administrateur, je peux supprimer un compte (actif ou suspendu).                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Confirmation obligatoire avant suppression</li> <li>☑ Compte passe en statut <b>supprimé</b></li> <li>☑ L'utilisateur ne peut plus se connecter ni récupérer son compte</li> </ul>                                             | Terminée |
| US-ADM-05 | En tant qu'administrateur, je peux modifier le rôle d'un utilisateur (acheteur ↔ vendeur).                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Sélecteur de rôle disponible sur la fiche utilisateur</li> <li>☑ Modification effective immédiatement</li> </ul>                                                                                                               | Terminée |
| US-ADM-06 | En tant qu'administrateur, je peux ajouter un transporteur avec son nom, les pays de la zone euro couverts et l'URL de son site de suivi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Formulaire : nom, pays de la zone euro couverts (multi-sélect restreint à la zone euro), URL de suivi</li> <li>☑ Transporteur créé avec statut <b>actif</b> et disponible immédiatement dans le back-office vendeur</li> </ul> | Terminée |
| US-ADM-07 | En tant qu'administrateur, je peux modifier les informations d'un transporteur existant.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Tous les champs sont éditables (nom, pays, URL de suivi)</li> <li>☑ Modifications <b>effectives</b> immédiatement</li> </ul>                                                                                                   | Terminée |
| US-ADM-08 | En tant qu'administrateur, je peux désactiver un transporteur sans le supprimer.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Transporteur masqué du back-office vendeur pour les nouvelles expéditions</li> <li>☑ Les expéditions existantes référençant ce transporteur ne sont pas affectées</li> </ul>                                                   | Terminée |
| US-ADM-09 | En tant qu'administrateur, je peux supprimer un transporteur qui n'est référencé dans aucune expédition active.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Suppression bloquée si des expéditions actives référencent ce transporteur, avec proposition de désactivation</li> <li>☑ Confirmation obligatoire avant suppression effective</li> </ul>                                       | Terminée |

## 6.3. Inscription et activation de compte

Fonctions ARCADIA : FS-B01, FS-B10, CS-07 — UCSA-01 — LA : Service Compte / Service Notification / Adaptateur Messagerie

| ID               | User story                                                                                                                      | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statut   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-REG-01</b> | En tant que visiteur, je peux créer un compte acheteur en saisissant mon email, mon mot de passe et mes informations de profil. | <input checked="" type="checkbox"/> Formulaire : email, mot de passe (+ confirmation), nom, prénom<br><input checked="" type="checkbox"/> Erreur si l'email est déjà utilisé<br><input checked="" type="checkbox"/> Compte créé en statut <b>en_attente_activation</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Email d'activation envoyé automatiquement via SendGrid (CS-07)                                                         | Terminée |
| <b>US-REG-02</b> | En tant que nouvel acheteur, je peux activer mon compte en cliquant sur le lien reçu par email.                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Token UUID à usage unique, TTL 24 h (CS-07)<br><input checked="" type="checkbox"/> Clic valide → compte passe en statut <b>actif</b> , redirection vers la page de connexion<br><input checked="" type="checkbox"/> Token expiré (> 24 h) → message d'erreur + proposition de renvoi du lien<br><input checked="" type="checkbox"/> Token déjà utilisé → message « votre compte est déjà actif » | Terminée |
| <b>US-REG-03</b> | En tant que nouvel acheteur dont le token a expiré, je peux demander le renvoi d'un nouveau lien d'activation.                  | <input checked="" type="checkbox"/> Lien « Renvoyer le lien » accessible depuis la page d'erreur de token expiré<br><input checked="" type="checkbox"/> Nouveau token généré ; l'ancien est invalidé<br><input checked="" type="checkbox"/> Email d'activation renvoyé                                                                                                                                                               | Terminée |

## 6.4. Gestion du profil

Fonctions ARCADIA : FS-B02, FS-B11, FS-V01 — UCSA-02 — LA : Service Compte

| ID               | User story                                                                                                                            | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                            | Statut   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-PRF-01</b> | En tant qu'acheteur authentifié, je peux modifier mes informations personnelles (nom, adresse de livraison par défaut, mot de passe). | <input checked="" type="checkbox"/> Formulaire pré-rempli avec les données actuelles<br><input checked="" type="checkbox"/> Unicité de l'email vérifiée si modification de l'email<br><input checked="" type="checkbox"/> Confirmation de succès après sauvegarde | Terminée |
| <b>US-PRF-02</b> | En tant que vendeur authentifié, je peux modifier mes informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées).            | <input checked="" type="checkbox"/> Même règles que US-PRF-01                                                                                                                                                                                                     | Terminée |

| ID               | User story                                                                                                                                                                                                | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statut  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>US-PRF-03</b> | En tant qu'acheteur authentifié, je peux gérer un carnet d'adresses de livraison : ajouter une nouvelle adresse, modifier ou supprimer une adresse existante, et en définir une comme adresse par défaut. | <input type="checkbox"/> Section « Mes adresses » accessible depuis l'espace compte<br><input type="checkbox"/> Formulaire d'ajout : libellé (ex. « Domicile »), rue, ville, code postal, pays (zone euro uniquement — CS-04)<br><input type="checkbox"/> L'adresse par défaut est présélectionnée automatiquement au passage de commande<br><input type="checkbox"/> Une seule adresse peut être marquée par défaut à la fois<br><input type="checkbox"/> Suppression bloquée si c'est la seule adresse du carnet<br><input type="checkbox"/> Minimum 1 adresse, pas de maximum imposé | À faire |

## 6.5. Catalogue produits — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14 — UCSA-10 — LA : Service Catalogue

| ID               | User story                                                                                                                                              | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                    | Statut   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-CAT-01</b> | En tant que vendeur, je peux créer une fiche produit avec nom, description, prix HT, photos, catégorie, quantité disponible et seuil d'alerte de stock. | <input checked="" type="checkbox"/> Champs obligatoires : nom, prix HT, quantité disponible<br><input checked="" type="checkbox"/> Produit créé en statut <b>publié</b> par défaut<br><input checked="" type="checkbox"/> Photos (URLs) uploadées et associées au produit | Terminée |
| <b>US-CAT-02</b> | En tant que vendeur, je peux modifier une fiche produit existante.                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Tous les champs sont éditables<br><input checked="" type="checkbox"/> Modifications visibles immédiatement dans le catalogue acheteur                                                                                                 | Terminée |
| <b>US-CAT-03</b> | En tant que vendeur, je peux archiver un produit pour le retirer du catalogue sans le supprimer.                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Produit archivé non visible dans le catalogue acheteur<br><input type="checkbox"/> Archivage bloqué si le produit est référencé dans une commande active — implémentation différée à US-ORD (domaine commandes non encore créé)       | Terminée |

| ID        | User story                                                                                                                            | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Statut   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-CAT-04 | En tant que vendeur, je peux consulter et mettre à jour les niveaux de stock de mes produits et définir un seuil d'alerte.            | <input checked="" type="checkbox"/> Stock et seuil d'alerte affichés dans la liste des produits<br><input checked="" type="checkbox"/> Quantités modifiables depuis le formulaire produit et via <b>PATCH /stock</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Indicateur visuel (couleur) sur les produits sous le seuil ou en rupture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terminée |
| US-CAT-05 | En tant que vendeur, je reçois une notification lorsque le stock d'un produit passe en dessous de son seuil d'alerte.                 | <input checked="" type="checkbox"/> Notification déclenchée automatiquement lors du franchissement du seuil (table <b>stock_alerts</b> )<br><input checked="" type="checkbox"/> Indicateur visible dans le back-office vendeur (panneau alertes + badge sur nav)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terminée |
| US-CAT-08 | En tant que vendeur, je peux mettre à jour les niveaux de stock de plusieurs produits simultanément depuis la vue liste du catalogue. | <input type="checkbox"/> La vue liste affiche une colonne « Stock » éditable en ligne pour chaque produit<br><input type="checkbox"/> Le vendeur peut modifier les quantités de plusieurs produits sans quitter la liste<br><input type="checkbox"/> Un bouton « Enregistrer les modifications » soumet toutes les mises à jour en une seule requête ( <b>PATCH /produits/stocks</b> )<br><input type="checkbox"/> Seules les lignes modifiées sont envoyées au serveur<br><input type="checkbox"/> Les alertes de rupture sont réévaluées après enregistrement (FS-V03)<br><input type="checkbox"/> En cas d'erreur partielle, les lignes en succès sont appliquées et les erreurs sont signalées | À faire  |

| ID        | User story                                                                                                                              | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Statut  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| US-CAT-06 | En tant que vendeur, je peux importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV afin de créer plusieurs fiches en une seule opération. | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Un bouton « Importer CSV » est disponible dans la section gestion du catalogue du back-office vendeur</li> <li><input type="checkbox"/> Le fichier CSV respecte un en-tête défini :<br/><code>nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte</code> ; les colonnes obligatoires sont : <code>nom</code> et <code>prix</code></li> <li><input type="checkbox"/> Chaque ligne du CSV crée un nouveau produit ; aucune mise à jour de produit existant n'est effectuée</li> <li><input type="checkbox"/> Le système valide le format de l'en-tête avant traitement ; en cas d'en-tête invalide, l'import est rejeté en totalité</li> <li><input type="checkbox"/> Un rapport ligne par ligne est affiché après traitement : créé / erreur avec message explicite</li> <li><input type="checkbox"/> Les lignes valides sont importées même si d'autres lignes sont en erreur (import partiel)</li> <li><input type="checkbox"/> L'import est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V02 / CS-01)</li> </ul> | À faire |
| US-CAT-07 | En tant que vendeur, je peux exporter mon catalogue produits au format CSV afin de le consulter ou le réimporter ultérieurement.        | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Un bouton « Exporter CSV » est disponible dans la section gestion du catalogue du back-office vendeur</li> <li><input type="checkbox"/> Le fichier généré contient toutes les fiches produits (publiées et archivées) avec les colonnes :<br/><code>nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,statut</code></li> <li><input type="checkbox"/> Le fichier est téléchargé directement par le navigateur avec le nom <code>catalogue_export_YYYYMMDD.csv</code></li> <li><input type="checkbox"/> L'encodage du fichier est UTF-8 avec BOM pour compatibilité tableur</li> <li><input type="checkbox"/> L'export est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V02 / CS-01)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | À faire |

## 6.6. Catalogue produits — Acheteur

Fonctions ARCADIA : FS-B03 — UCSA-03 — LA : Service Catalogue

| ID        | User story                                                                                                                            | Critères d'acceptation                                                                                                                                                             | Statut  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| US-SHP-01 | En tant que visiteur (connecté ou non), je peux parcourir les produits publiés du catalogue.                                          | <input type="checkbox"/> Liste paginée des produits avec nom, prix HT/TTC, disponibilité<br><input type="checkbox"/> Accès sans authentification                                   | À faire |
| US-SHP-02 | En tant qu'acheteur, je peux filtrer les produits par catégorie, prix maximum et disponibilité, et effectuer une recherche textuelle. | <input type="checkbox"/> Filtres cumulables, résultats mis à jour dynamiquement<br><input type="checkbox"/> Message « aucun résultat » avec option de réinitialisation des filtres | À faire |

## 6.7. Panier

Fonctions ARCADIA : FS-B04, FS-B05, CS-03 — UCSA-04 — LA : Service Panier

| ID        | User story                                                                                                                  | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                    | Statut   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-CRT-01 | En tant qu'acheteur authentifié, je peux ajouter des produits à mon panier, modifier les quantités et retirer des articles. | <input checked="" type="checkbox"/> Ajout bloqué si le produit est en rupture de stock (message explicite)<br><input checked="" type="checkbox"/> Récapitulatif (lignes + total) mis à jour en temps réel | Terminée |
| US-CRT-02 | En tant qu'acheteur authentifié, mon panier est automatiquement sauvegardé et intégralement restauré à ma reconnexion.      | <input checked="" type="checkbox"/> Panier persisté en base après chaque modification (CS-03)<br><input checked="" type="checkbox"/> Contenu (produits, quantités) restauré à la reconnexion suivante     | Terminée |

## 6.8. Tunnel d'achat et paiement

Fonctions ARCADIA : FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, CS-02, CS-04 — UCSA-05 — LA : Service Commande / Service Paiement / Adaptateur Paiement

| ID        | User story                                                                                        | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                    | Statut   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-ORD-01 | En tant qu'acheteur, je peux saisir une adresse de livraison restreinte aux pays de la zone euro. | <input checked="" type="checkbox"/> Liste déroulante limitée aux pays de la zone euro (CS-04)<br><input checked="" type="checkbox"/> Adresse hors zone euro bloquée avec message d'erreur | Terminée |

| ID               | User story                                                                                                                                                                   | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Statut   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-ORD-02</b> | En tant qu'acheteur, je peux choisir un mode de livraison parmi les transporteurs actifs couvrant mon pays de destination.                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Seuls les transporteurs actifs et compatibles avec le pays de livraison sont proposés<br><input checked="" type="checkbox"/> Tarif affiché pour chaque option                                                                                                                                                             | Terminée |
| <b>US-ORD-03</b> | En tant qu'acheteur, je peux régler ma commande par carte bancaire avec autorisation immédiate via Stripe.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Données carte transmises directement à Stripe sans transit en clair par le backend (PCI-DSS)<br><input checked="" type="checkbox"/> Commande confirmée et vendeur notifié si la transaction est autorisée ; stock réservé<br><input checked="" type="checkbox"/> Message d'erreur explicite si la transaction est refusée | Terminée |
| <b>US-ORD-04</b> | En tant qu'acheteur, je peux régler ma commande par virement bancaire ; je reçois les coordonnées bancaires du vendeur et ma commande est placée en attente de confirmation. | <input checked="" type="checkbox"/> Commande créée en statut <b>paiement_en_attente_virement</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Coordonnées bancaires et référence à inclure affichées et envoyées par email<br><input checked="" type="checkbox"/> Stock pré-réservé ; vendeur notifié du virement en attente                                        | Terminée |
| <b>US-ORD-05</b> | En tant qu'acheteur, je reçois un email de confirmation après validation de ma commande.                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Email envoyé via SendGrid contenant le numéro de commande, le récapitulatif et la livraison estimée                                                                                                                                                                                                                       | Terminée |

## 6.9. Gestion des commandes — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V04, FS-V09 — UCSA-07, UCSA-13 — LA : Service Commande / Service Paiement

| ID               | User story                                                                                                      | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                               | Statut   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-VND-01</b> | En tant que vendeur, je suis notifié des nouvelles commandes et je peux les consulter dans mon tableau de bord. | <input checked="" type="checkbox"/> Notification email à chaque nouvelle commande<br><input checked="" type="checkbox"/> Commande visible dans le back-office avec détail acheteur, lignes et statut | Terminée |



| ID               | User story                                                                                                                    | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Statut   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-VND-02</b> | En tant que vendeur, je peux confirmer la réception d'un virement bancaire pour déclencher la prise en charge de la commande. | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Liste des commandes en statut <b>paiement_en_attente_virement</b> dans le back-office</li> <li>☑ « Confirmer » → commande passe en <b>en_attente</b> ; acheteur notifié</li> <li>☑ « Rejeter » → commande annulée ; stock pré-réservé libéré ; acheteur notifié</li> </ul> | Terminée |

## 6.10. Expédition et suivi

Fonctions ARCADIA : FS-V05, FS-B08, FS-C01, CS-05 — UCSA-07, UCSA-08 — LA : Service Expédition

| ID               | User story                                                                                                                                                        | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Statut   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>US-EXP-01</b> | En tant que vendeur, je peux déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique auprès du transporteur. | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Formulaire : sélecteur de transporteur (actifs uniquement) + champ numéro de suivi (obligatoire)</li> <li>☑ Soumission bloquée si le champ numéro de suivi est vide</li> <li>☑ Commande passe en statut <b>expédiée</b> ; numéro de suivi enregistré en base</li> <li>☑ Acheteur notifié par email avec le numéro de suivi et le lien vers le site du transporteur</li> </ul> | Terminée |
| <b>US-EXP-02</b> | En tant qu'acheteur, je peux consulter le numéro de suivi de ma commande et accéder au site du transporteur depuis mon espace commandes.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Numéro de suivi affiché dans le détail de la commande expédiée</li> <li>☑ Lien vers le site de suivi du transporteur (URL construite à partir du numéro et de l'URL configurée par l'admin)</li> <li>☑ Si numéro non encore disponible : message « en cours d'expédition — numéro non disponible »</li> </ul>                                                                 | Terminée |

## 6.11. Annulation de commande

Fonctions ARCADIA : FS-B09, FS-V08, FS-P03 — UCSA-06 — LA : Service Commande / Service Paiement

| ID        | User story                                                                                                                                         | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statut   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-CAN-01 | En tant qu'acheteur, je peux annuler une commande en attente ou en préparation depuis mon espace commandes sans que le vendeur puisse s'y opposer. | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Bouton d'annulation disponible sur les commandes aux statuts <b>en_attente</b> et <b>en_préparation</b></li> <li>☑ Confirmation obligatoire avant annulation</li> <li>☑ Si paiement par virement : champ « IBAN de remboursement » obligatoire dans le formulaire d'annulation, avec validation du format IBAN</li> <li>☑ Si paiement par carte : aucun champ bancaire requis</li> <li>☑ Annulation effective immédiatement ; stock libéré ; vendeur notifié</li> </ul> | Terminée |
| US-CAN-02 | En tant que vendeur, je suis notifié d'une annulation avant expédition et dois procéder au remboursement si le paiement était par virement.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Notification de l'annulation dans le back-office (lecture seule — aucun refus possible)</li> <li>☑ Paiement carte → remboursement déclenché automatiquement par le système via Stripe (FS-P03) ; aucune action requise du vendeur</li> <li>☑ Paiement virement → IBAN de l'acheteur et montant affichés au vendeur pour virement inverse ; commande en <b>remboursement_virement_en_cours</b></li> </ul>                                                                | Terminée |
| US-CAN-03 | En tant que vendeur, je peux accepter une annulation après expédition en exigeant le renvoi préalable du colis.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Commande passe en statut <b>en_attente_retour</b> ; acheteur notifié du renvoi requis</li> <li>☑ Vendeur confirme la réception du colis retourné dans le back-office</li> <li>☑ Remboursement carte → déclenché via Stripe (FS-P03) après confirmation de réception</li> <li>☑ Remboursement virement → commande passe en <b>remboursement_virement_en_cours</b> ; IBAN + montant fournis au vendeur pour virement inverse</li> </ul>                                   | Terminée |

| ID        | User story                                                                                                | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statut   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| US-CAN-04 | En tant que vendeur, je peux accepter une annulation après expédition sans exiger le retour du colis.     | <input checked="" type="checkbox"/> Paiement carte → remboursement déclenché immédiatement via Stripe (FS-P03) ; commande passe en <b>annulée</b> ; acheteur notifié<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Paiement virement → commande passe en <b>remboursement_virement_en_cours</b> ; IBAN + montant fournis au vendeur pour virement inverse                                                                                                | Terminée |
| US-CAN-05 | En tant que vendeur, je peux confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement vers l'acheteur. | <input checked="" type="checkbox"/> Bouton « Confirmer le virement de remboursement » accessible depuis la commande en statut <b>remboursement_virement_en_cours</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> Confirmation → commande passe en <b>annulée</b> (FS-V10) ; acheteur notifié que le virement de remboursement a été émis<br><br><input checked="" type="checkbox"/> IBAN de l'acheteur et montant rappelés sur l'écran de confirmation | Terminée |

## 6.12. Litiges et réclamations

Fonctions ARCADIA : FS-V06, FS-P03 — UCSA-09 — LA : Service Commande / Service Paiement

| ID        | User story                                                                                                             | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Statut  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| US-CLM-01 | En tant qu'acheteur, je peux ouvrir une réclamation depuis mon espace commandes en précisant le motif.                 | <input type="checkbox"/> Formulaire avec sélection du motif (non-réception, article défectueux, etc.) et champ libre<br><br><input type="checkbox"/> Réclamation créée en statut <b>ouverte</b> ; vendeur notifié                                                                                                                                            | À faire |
| US-CLM-02 | En tant que vendeur, je peux consulter les réclamations ouvertes et décider d'accorder ou de refuser un remboursement. | <input type="checkbox"/> Liste des réclamations <b>ouvertes</b> avec le message acheteur dans le back-office<br><br><input type="checkbox"/> Remboursement accordé → déclenché via Stripe ; réclamation passe en <b>clôturée</b> ; acheteur notifié<br><br><input type="checkbox"/> Refus → réclamation passe en <b>clôturée</b> ; acheteur notifié du refus | À faire |

## 6.13. Rapports de ventes

Fonctions ARCADIA : FS-V07 — UCSA-11 — LA : Service Rapport

| ID               | User story                                                                                                       | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Statut  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>US-RPT-01</b> | En tant que vendeur, je peux consulter les indicateurs de ventes sur une période donnée et exporter les données. | <input type="checkbox"/> Indicateurs : chiffre d'affaires, nombre de commandes, panier moyen, taux d'annulation<br><input type="checkbox"/> Classement des produits les plus vendus (dérivé des <b>LigneCommande</b> )<br><input type="checkbox"/> Filtres par période et par catégorie<br><input type="checkbox"/> Export CSV téléchargeable côté client | À faire |

## 6.14. Matrice de traçabilité FS → User Stories

| Fonction SA | Description                                         | User Stories                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FS-A01      | Créer, suspendre et supprimer les comptes           | US-ADM-01, US-ADM-02, US-ADM-03, US-ADM-04 |
| FS-A02      | Gérer les rôles et droits d'accès                   | US-ADM-05                                  |
| FS-A03      | Gérer les transporteurs                             | US-ADM-06, US-ADM-07, US-ADM-08, US-ADM-09 |
| FS-B01      | Inscription + envoi email d'activation              | US-REG-01                                  |
| FS-B02      | Mise à jour du profil acheteur                      | US-PRF-01                                  |
| FS-B11      | Gérer le carnet d'adresses de livraison             | US-PRF-03                                  |
| FS-B03      | Afficher et filtrer le catalogue                    | US-SHP-01, US-SHP-02                       |
| FS-B04      | Gérer le panier                                     | US-CRT-01                                  |
| FS-B05      | Persister et restaurer le panier                    | US-CRT-02                                  |
| FS-B06      | Orchestrer le tunnel d'achat                        | US-ORD-01, US-ORD-02                       |
| FS-B07      | Soumettre le paiement (carte ou virement)           | US-ORD-03, US-ORD-04                       |
| FS-B08      | Afficher le suivi de livraison                      | US-EXP-02                                  |
| FS-B09      | Annuler une commande (acheteur)                     | US-CAN-01                                  |
| FS-B10      | Activer le compte via token                         | US-REG-02, US-REG-03                       |
| FS-V01      | Mise à jour du profil vendeur                       | US-PRF-02                                  |
| FS-V02      | Gérer le catalogue produits                         | US-CAT-01, US-CAT-02, US-CAT-03            |
| FS-V12      | Importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV | US-CAT-06                                  |
| FS-V13      | Exporter le catalogue au format CSV                 | US-CAT-07                                  |
| FS-V03      | Gérer les stocks et alertes                         | US-CAT-04, US-CAT-05                       |
| FS-V14      | Mise à jour en masse des stocks                     | US-CAT-08                                  |
| FS-V04      | Traiter les commandes reçues                        | US-VND-01                                  |

| Fonction SA | Description                                      | User Stories                               |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FS-V05      | Déclarer l'expédition avec numéro de suivi       | US-EXP-01                                  |
| FS-V06      | Traiter les litiges et réclamations              | US-CLM-01, US-CLM-02                       |
| FS-V07      | Consulter les rapports de ventes                 | US-RPT-01                                  |
| FS-V08      | Traiter les annulations (avant/après expédition) | US-CAN-02, US-CAN-03, US-CAN-04            |
| FS-V09      | Confirmer la réception d'un virement bancaire    | US-VND-02                                  |
| FS-C01      | Afficher le n° de suivi et l'URL transporteur    | US-EXP-02                                  |
| FS-P01      | Demander une autorisation de paiement            | US-ORD-03                                  |
| FS-P02      | Confirmer / refuser la transaction               | US-ORD-03, US-ORD-05                       |
| FS-P03      | Déclencher un remboursement                      | US-CAN-02, US-CAN-03, US-CAN-04, US-CLM-02 |

# Chapter 7. Glossaire

| Terme    | Définition                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCADIA  | Architecture Analysis and Design Integrated Approach. Méthode MBSE structurant l'architecture en quatre niveaux : OA, SA, LA, PA.     |
| MBSE     | Model-Based Systems Engineering. Approche d'ingénierie système centrée sur des modèles formels plutôt que sur des documents textuels. |
| OA       | Operational Analysis. Niveau 1 d'ARCADIA : décrit le contexte métier, les acteurs opérationnels et leurs activités.                   |
| SA       | System Analysis. Niveau 2 d'ARCADIA : décrit les fonctions que le système doit rendre aux acteurs.                                    |
| LA       | Logical Architecture. Niveau 3 d'ARCADIA : décomposition logique du système en composants et interfaces.                              |
| PA       | Physical Architecture. Niveau 4 d'ARCADIA : décomposition physique et logicielle, nœuds de déploiement.                               |
| PlantUML | Outil de génération de diagrammes à partir d'une syntaxe textuelle.                                                                   |
| AsciiDoc | Format de balisage léger utilisé pour la rédaction de la documentation.                                                               |